

绪论

光学 + 原子物理 + 量子力学 + 量子信息

量子物理

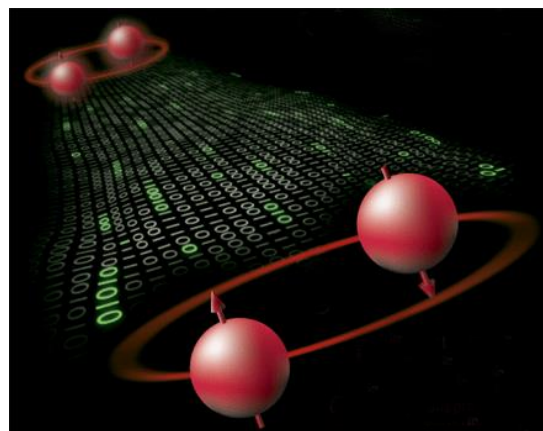
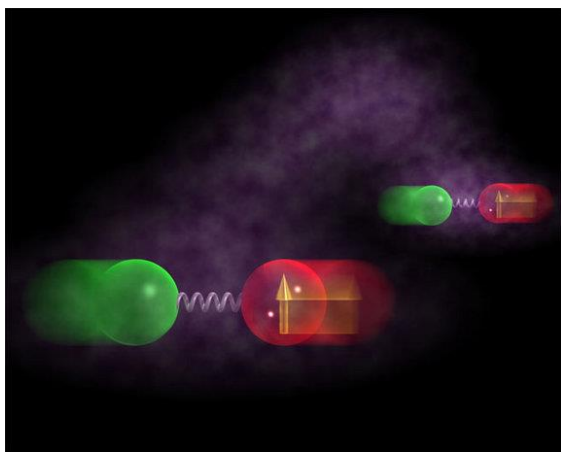


波粒二象性
基本概念的理解

为什么学习《量子物理》

中央政治局第二十四次集体学习

当今世界正经历百年未有之大变局，科技创新是其中一个关键变量。我们要于危机中育先机、于变局中开新局，必须向科技创新要答案。要充分认识到推动量子科技发展的重要性 and 紧迫性，加强量子科技发展战略谋划和系统布局，把握大趋势，下好先手棋。



为什么学习《量子物理》



QUANTUM FRONTIERS REPORT ON COMMUNITY INPUT TO THE NATION'S STRATEGY FOR QUANTUM INFORMATION SCIENCE

Product of

THE WHITE HOUSE
NATIONAL QUANTUM COORDINATION OFFICE

October 2020

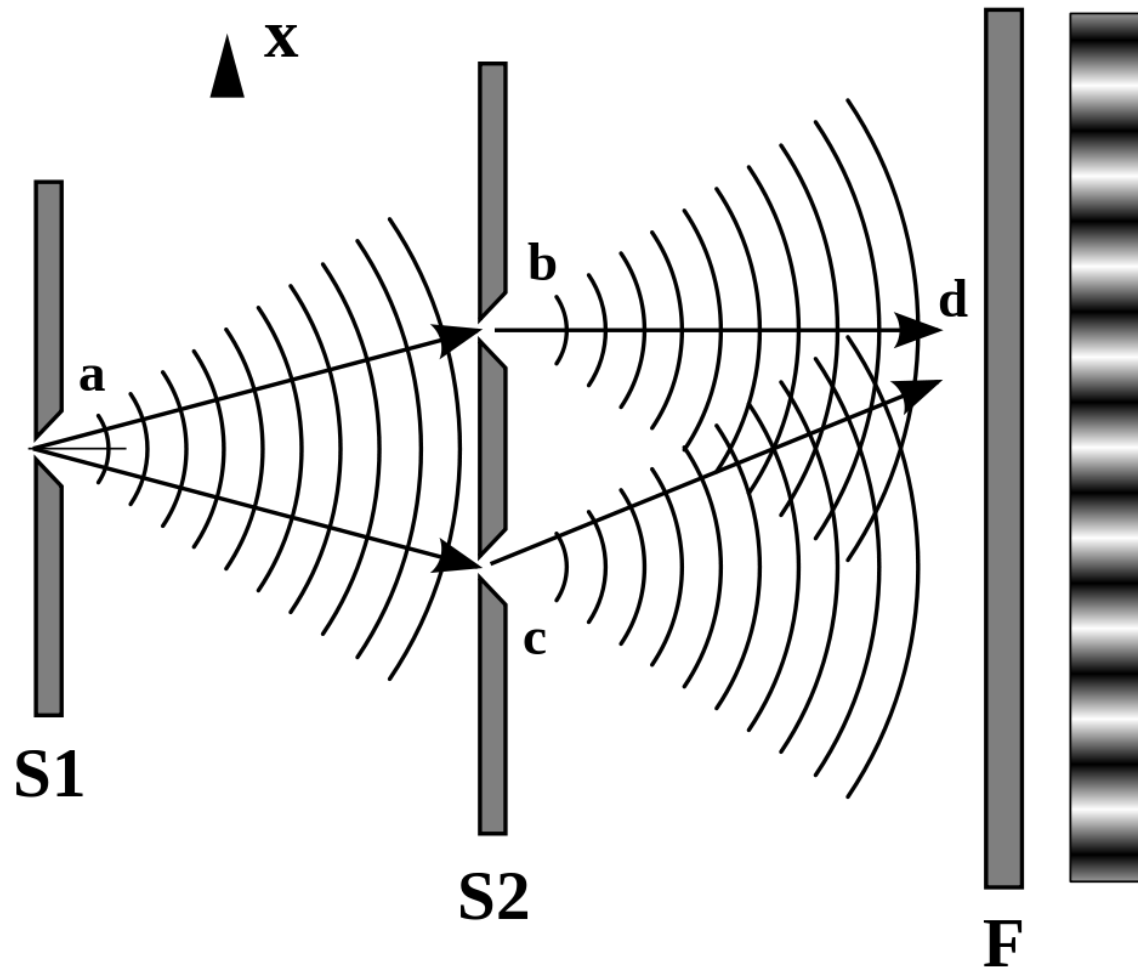
美国国家科技委员会量子信息科学分会确定的重要前沿领域

2. Building the Discipline of Quantum Engineering

"As new quantum information science-based technology ('quantum technology' for short) develops, the U.S. will need a new type of profession that has not previously existed: the quantum engineer. Quantum engineers will not be—and will not need to be—specialists in the detailed physics of QIS but will instead be expert in the use and extended application of the new systems, tools and possibilities enabled by QIS."
— RFI response

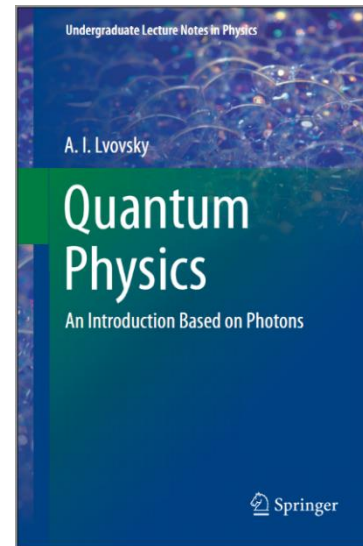
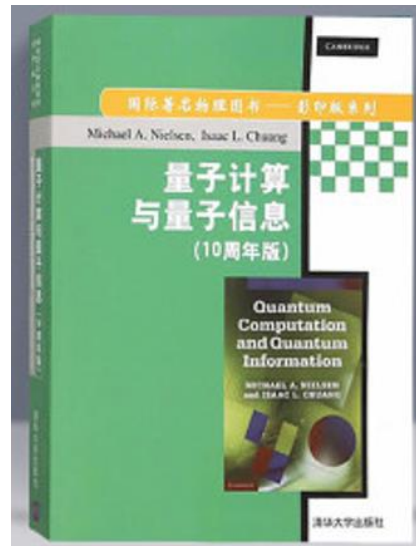
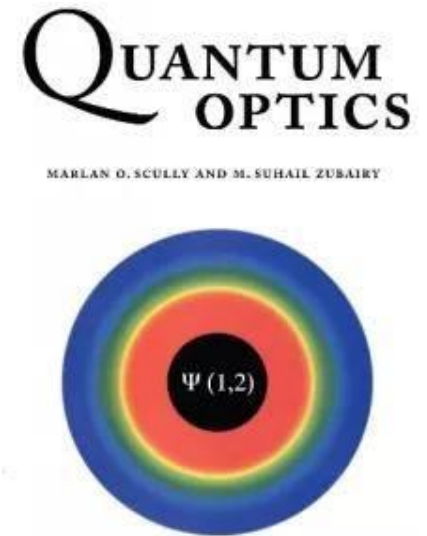
建设“量子工程学”这一新学科，培养量子工程师。他们不需要深入理解量子力学基本原理等深奥知识，但能熟练操控量子信息处理系统。

《量子物理》提供了基本知识储备！



双缝干涉实验，理解量子物理的一把钥匙

参考书籍



第一章 光的特性

1.1 几何光学与费马原理

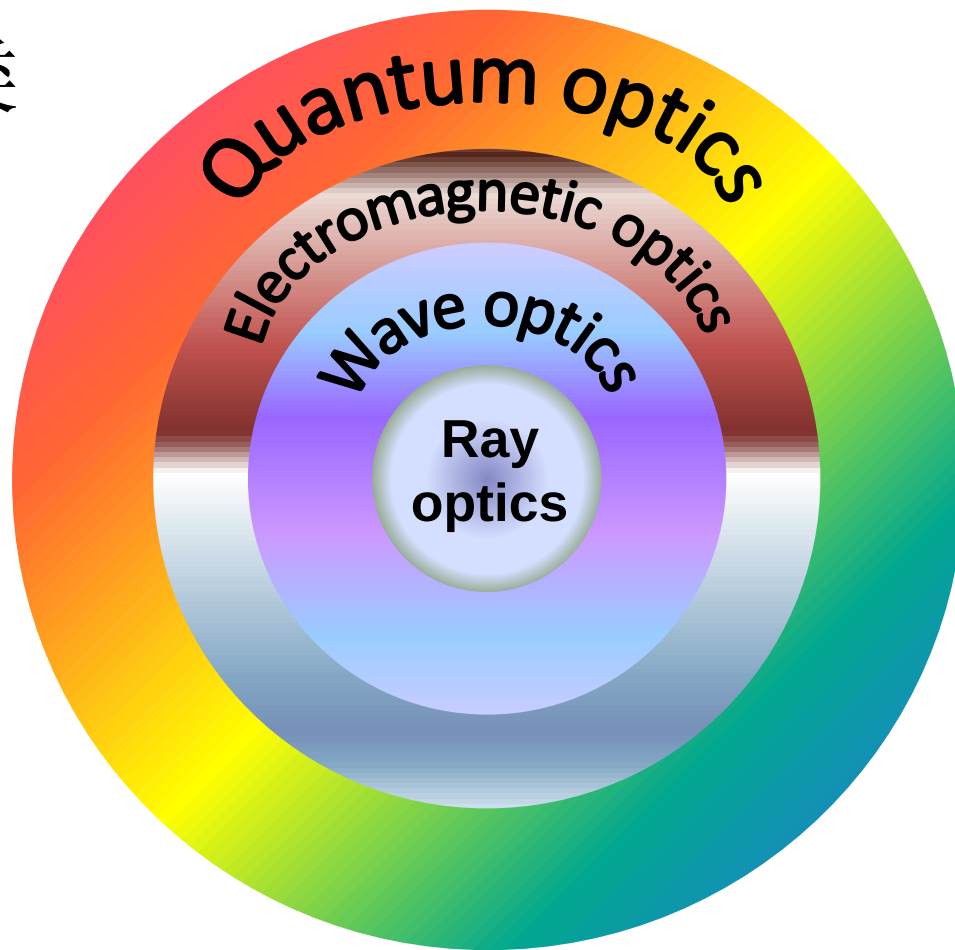
1.2 光是电磁波

1.3 光的干涉

1.4 光的衍射

1.5 光的偏振

光学的分类



1. 几何光学：以光的直线传播、反射、折射三大实验定律为基础，研究光在透明介质中的传播与成像的规律
 2. 波动光学：以Maxwell电磁理论为基础，研究光的波动性、电磁性(主要在宏观传播方面)
 3. 量子光学：以光的量子理论为基础，描述光的粒子性(主要表现在发光机制及光与物质的相互作用方面)
- 波动光学，量子光学统称物理光学，描述光的本性！

- 传播过程中障碍物线度远远大于波长——几何光学

$$l \gg \lambda \quad \lambda \sim 0$$

- 当光场(光波传播到的整个区域)的特征量(能量密度、光强度) $\gg h$ 时，量子效应不明显——波动光学！

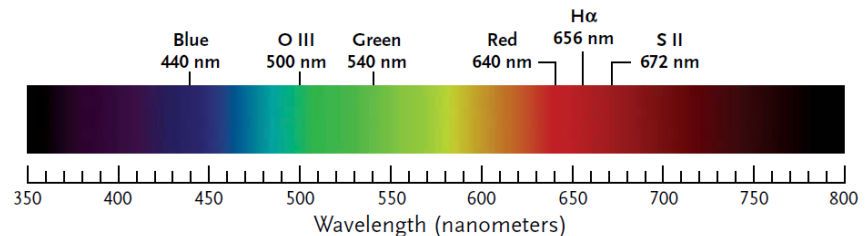
$$h \sim 0$$

- 光与物质相互作用时(一个光子与一个原子作用)——量子光学

$$h \neq 0$$

h 普朗克常量 $6.62606957 \times 10^{-34} \text{ m}^2 \text{ kg} / \text{s}$

λ 波长 可见光波段



1.1 几何光学与费马原理

基本概念

- 本身发光或者被其他光源照明后发光的几何点称为发光点(点光源)。

在几何光学中，发光点被抽象为一个既无体积又无大小只有几何位置的几何点。

- 发光体向四周发出的带有辐射能量的几何线条称为光线。几何光学中光线被抽象成既无直径又无体积只有位置和方向的几何线。

成立条件：

- (1) 光波波长远小于空间障碍物或反射、折射界面尺寸
- (2) 介质是均匀和各向同性的
- (3) 光强不是很强

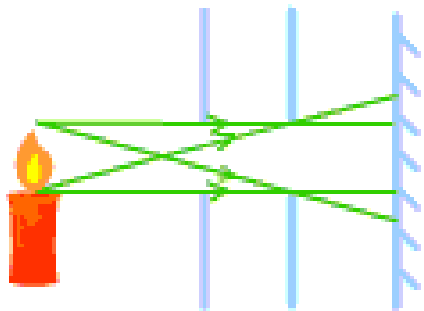
几何光学的实验定律

几何光学的所有定律都是建立在实验的基础上的，几何光学中的物理概念也是从实验总结和概括出来的（入射光强不大）。

(1) 光的直线传播定律

在均匀的透明介质中，光沿直线传播。

光学“均匀”介质——折射率处处相等。
同一介质， n 不同，光线弯曲

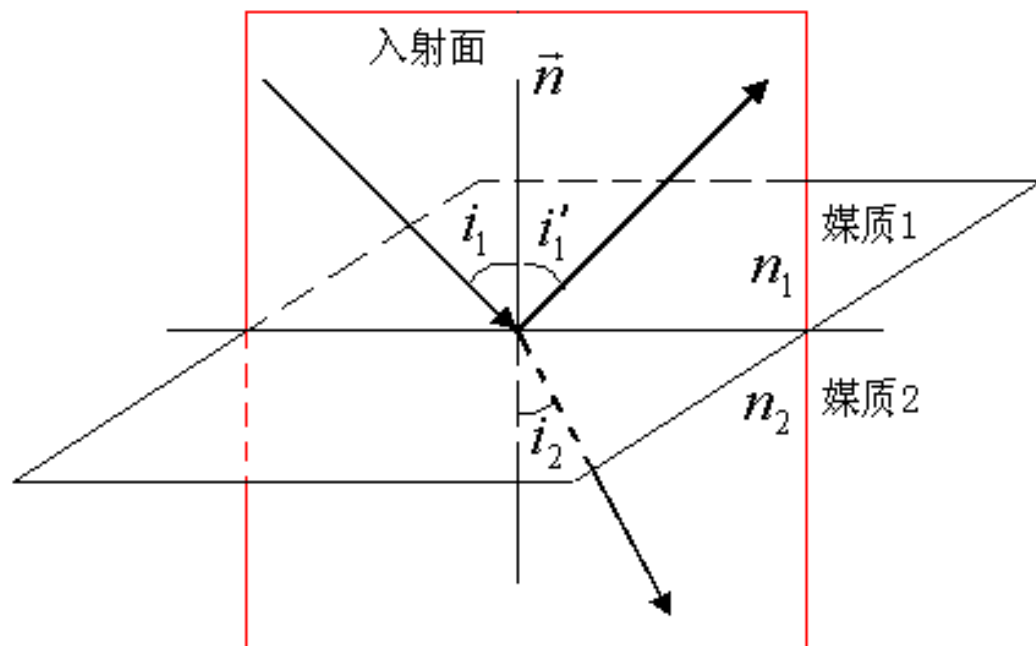


自然渐变折射率

海市蜃楼



(2) 光的反射定律和折射定律



反射光线和折射光线都在入射面内

$$n_1 = \frac{c}{v_1}; n_2 = \frac{c}{v_2}$$

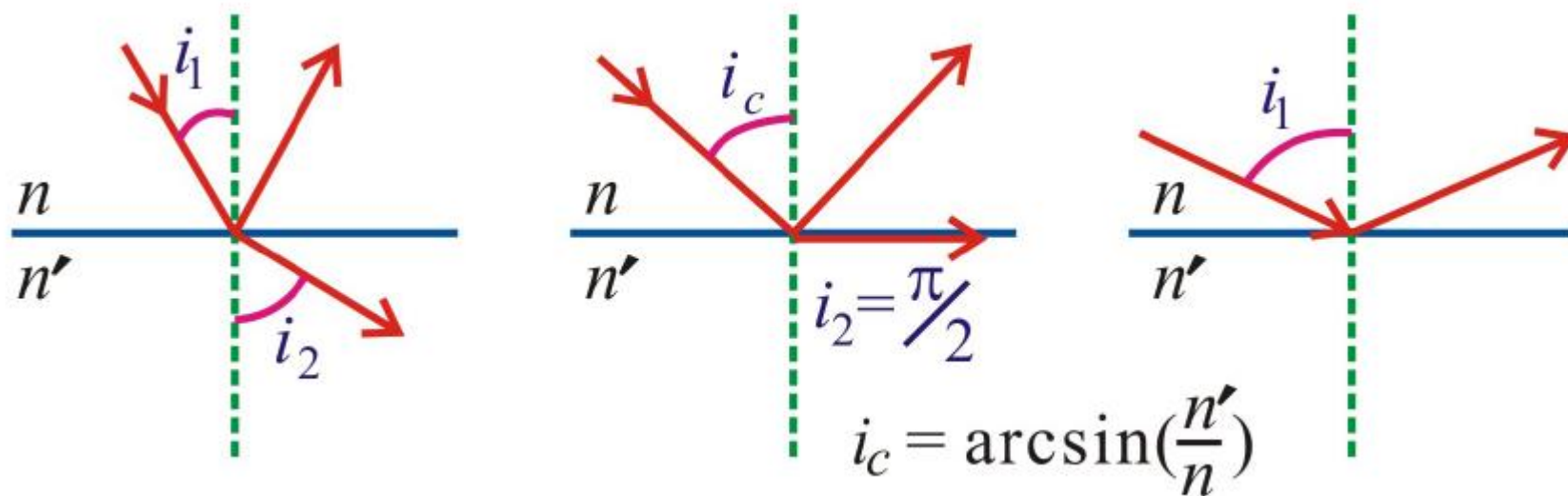
$$i_1 = i_1'$$

反射角等于入射角

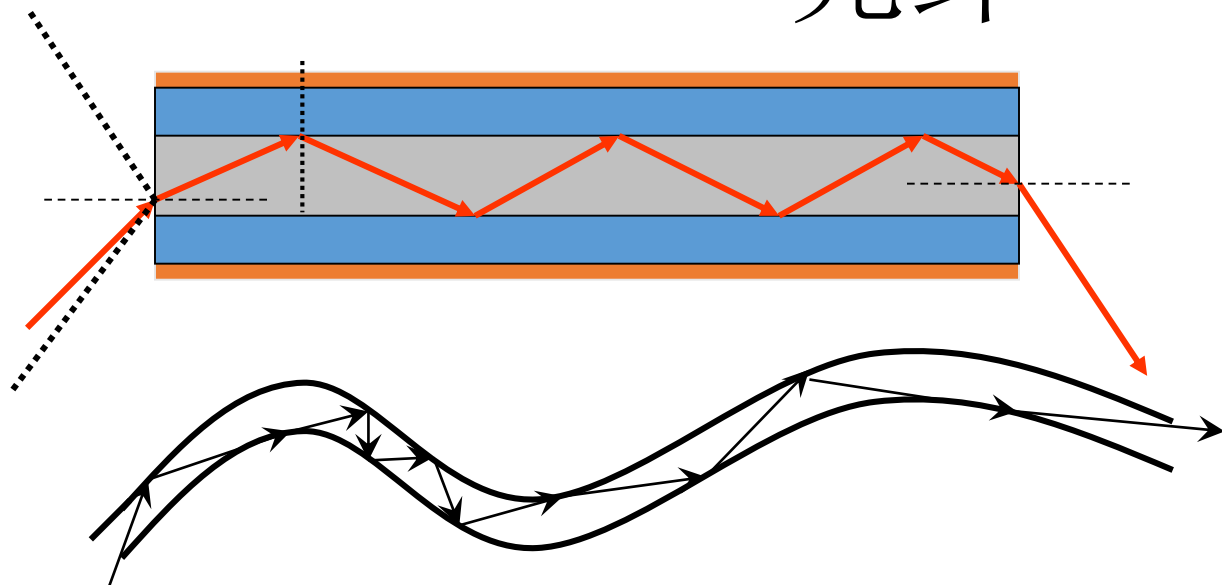
$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

斯涅尔 (Snell) 定律

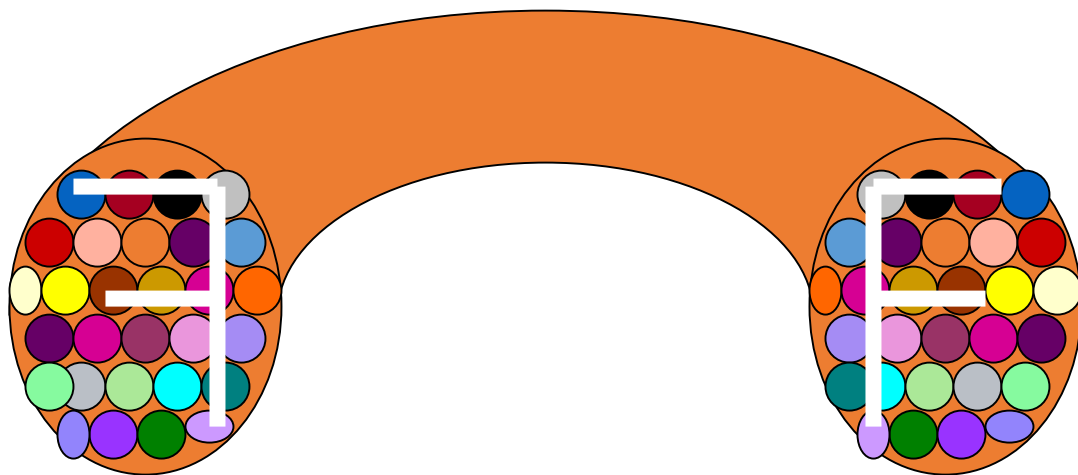
- 折射率大的介质称为光密介质(optically thicker medium), 折射率小的介质称为光疏介质(optically thinner medium)。
- 当光从光密介质射到光疏介质表面时(内反射), 可能会出现全反射现象。



光纤

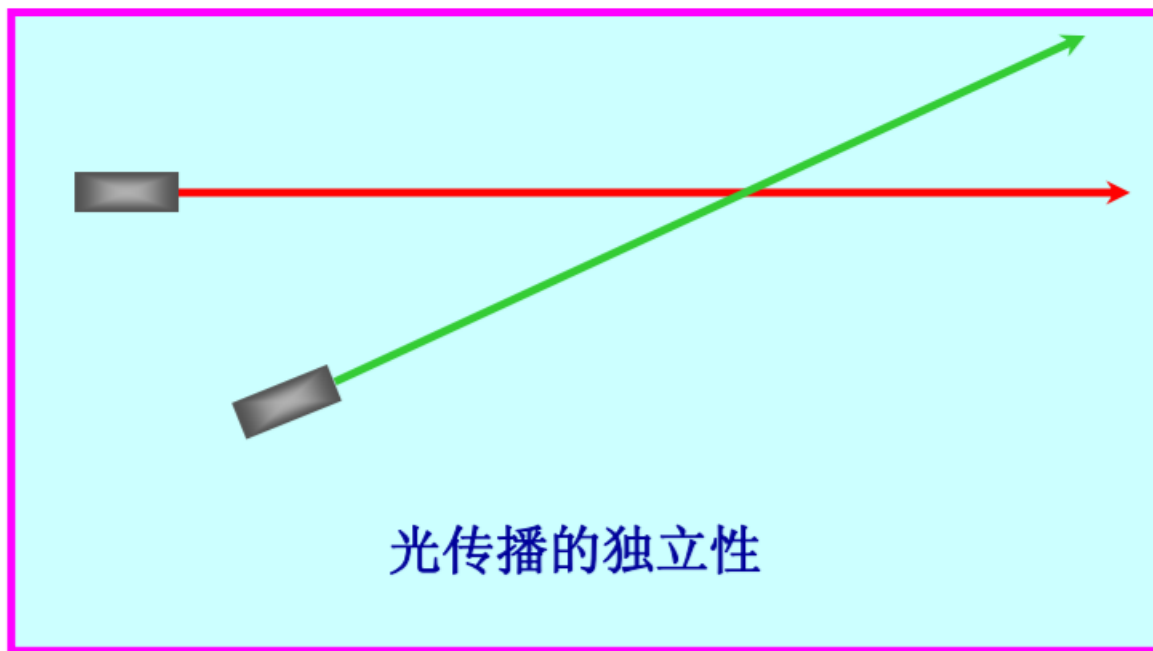


单根光纤不能
传输图像



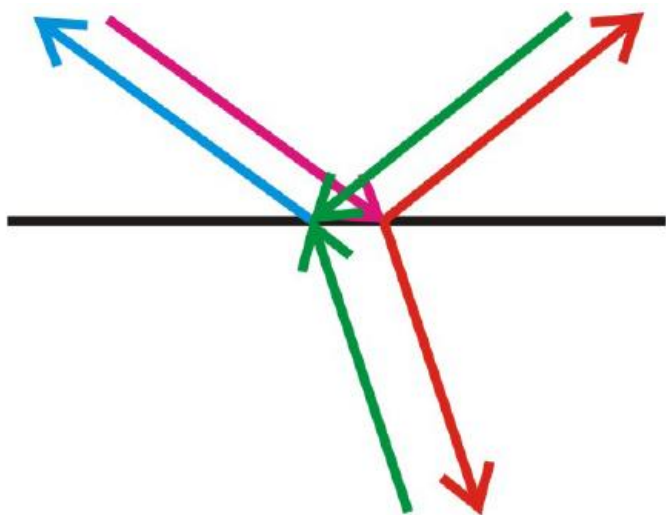
(3) 光的独立传播定律

自不同方向或由不同物体发出的光线在空间相交后，对每一光线的独立传播不发生影响。



(4) 光路可逆原理

当光的传播方向逆转时，光线将沿着原行进路径逆向传播。

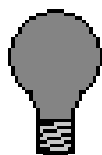
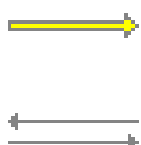
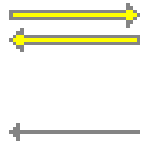
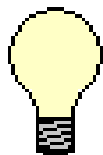


如果物点发出的光线经过光学系统后在 Q' 点成像，则 Q' 点发出的光线在经过同一系统后必然会在 Q 点成像。即物像之间是共轭的。

单向镜子



bright light



faint light

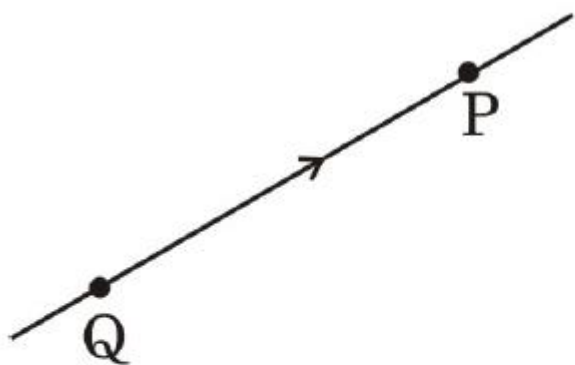
左侧的房间里面，光线非常强，而右侧的光则非常弱。

(5) 费马原理

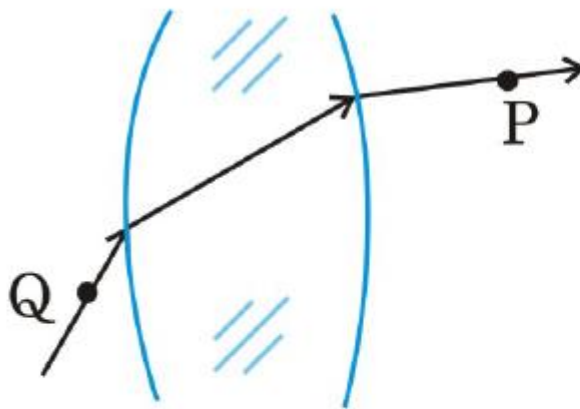
1. 光程

折射率 $\times$ 光经过的路程

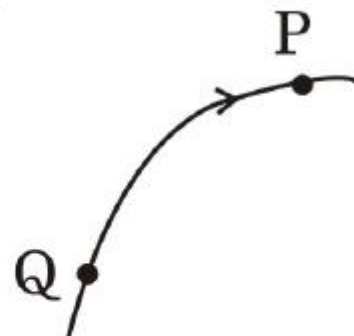
光在介质中传播所需要的时间 = 光程 / 真空中光速



$$L = nl$$



$$L = \sum n_i l_i$$

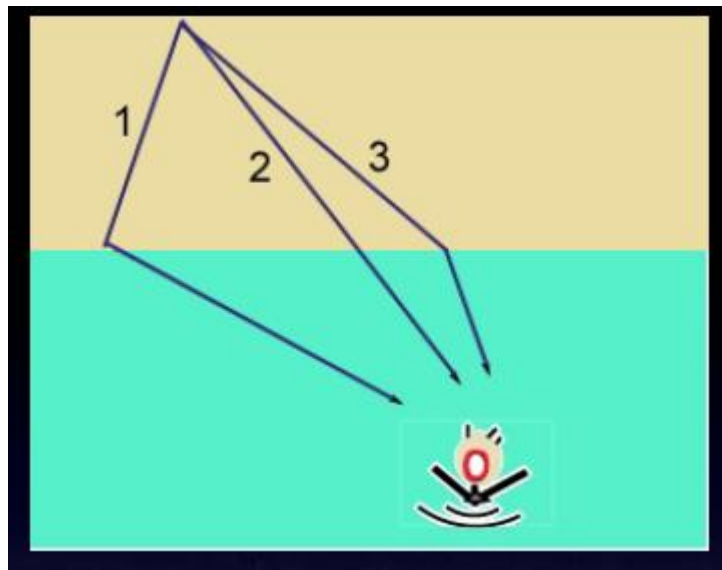


$$L = \int_P^Q n(\vec{r}) dl$$

- 你在湖边看到一个小孩溺水，你希望用最快的速度去救他，该怎么办？

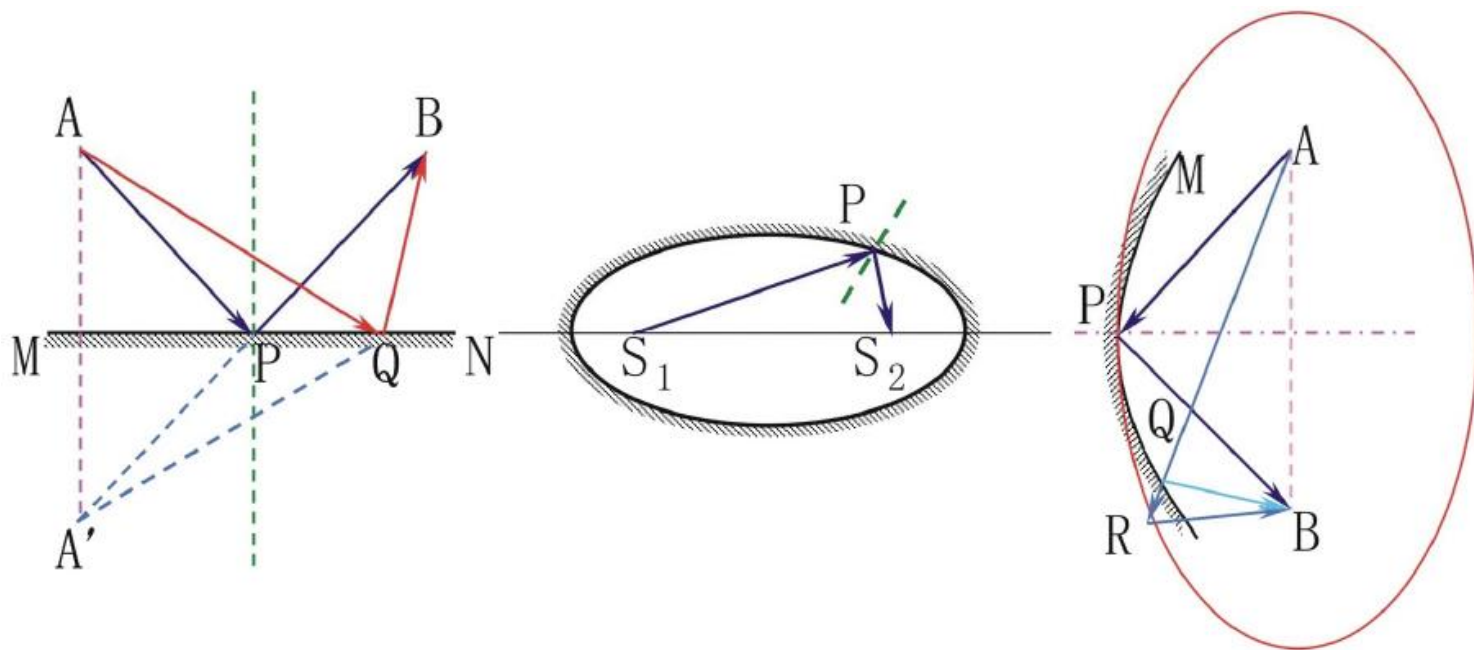
当然你不会选择(1)，但是你会放弃直线(2)，而改以(3)来取代，为什么？

- 费马用同样的想法描述光行进的路径，称为**费马原理**。

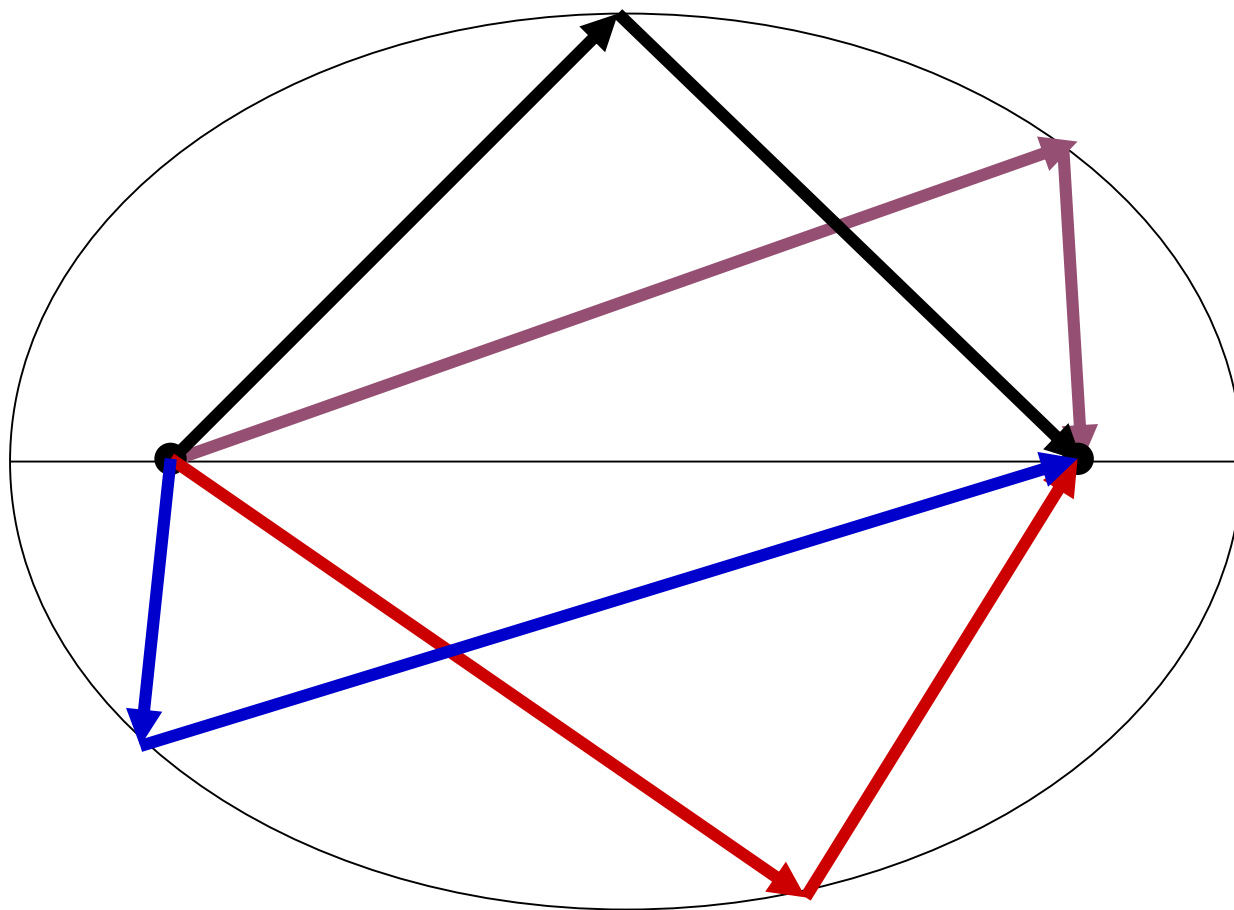


2. 费马原理：给定的两点间，光沿光程**平稳**的路径传播。

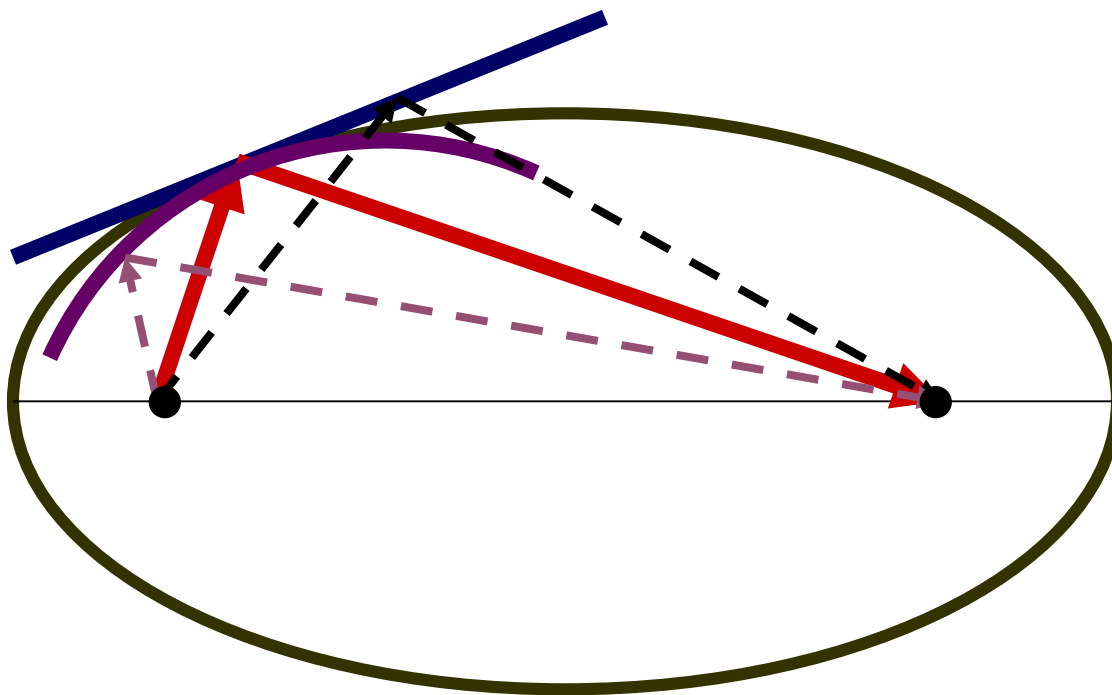
平稳：极值(极大、极小)或者为稳定值。

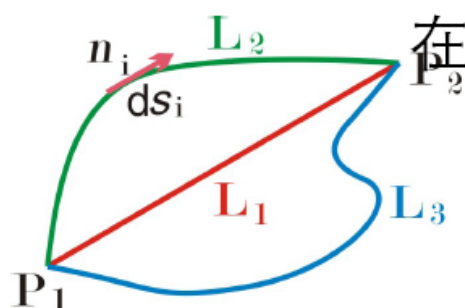


椭球面内两焦点间光的路径，光程为恒定值



在椭球面上一点作相切的平面和球面，则经平面反射的光线中，实际光线光程最小，经球面反射的光线中，实际光线光程最大。



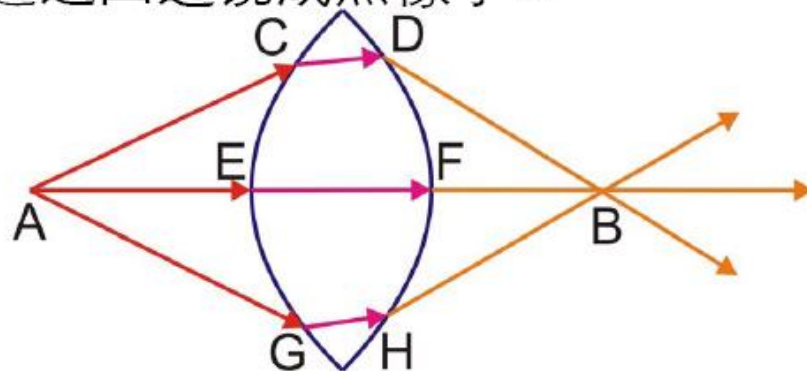


在数学上，费马原理用变分表示为

$$\delta(\overline{P_1 P_2}) = \delta\left[\int_{P_1}^{P_2} n ds\right] = 0$$

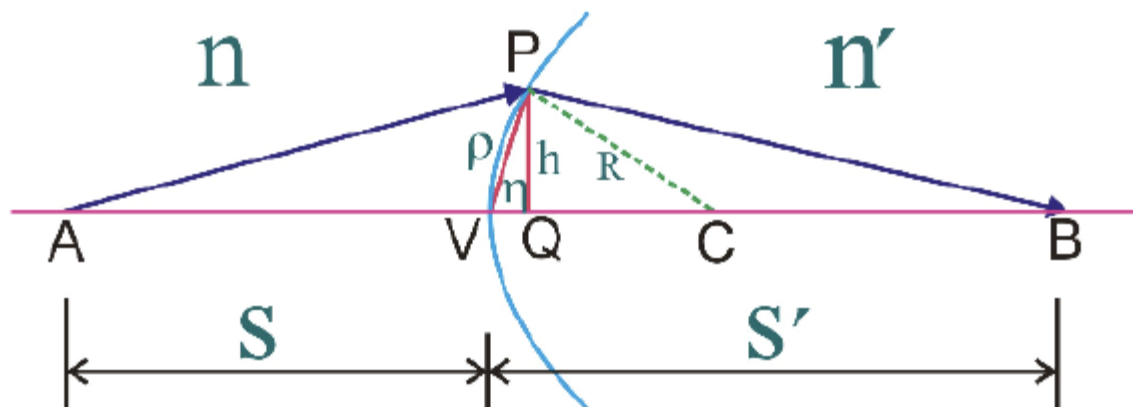
费马原理是一个基本假设，可以导出光的反射定律和折射定律。

- 点物A通过凸透镜成点像于B



按照费马原理，ACDB，AEFB，AGHB这些光线的光程必然相等，这就是物像之间的等光程性。

● 单一折射球面近轴成像



- 按等光程原理, 成像时光程取稳定值, $\therefore \overline{APB} = \overline{AVB}$ 。
而 $\overline{APB} = n\overline{AP} + n'\overline{PB}$, $\overline{AVB} = ns + n's'$ 。

- $\overline{AP} = \sqrt{(s + \eta)^2 + h^2}$

$$\left. \begin{aligned} h^2 &= \rho^2 - \eta^2 \\ R^2 &= h^2 + (R - \eta)^2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \eta = \frac{\rho^2}{2R} \Rightarrow \overline{AP} = s \sqrt{1 + \frac{\rho^2}{s} \left(\frac{1}{s} + \frac{1}{R} \right)}$$

- 当 $\rho \ll R$, $\rho \ll s$ 时, 作二项式展开, 得

$$\overline{AP} = s + \frac{\rho^2}{2} \left(\frac{1}{s} + \frac{1}{R} \right)$$

- 用同样的方法可得

$$\overline{PB} = s' + \frac{\rho^2}{2} \left(\frac{1}{s'} - \frac{1}{R} \right)$$

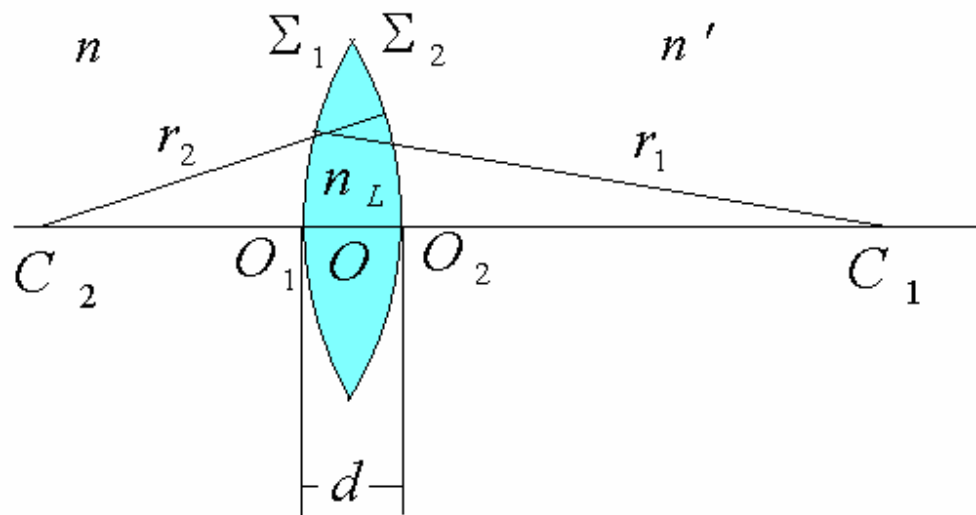
- 代入 $n\overline{AP} + n'\overline{PB} = ns + n's'$ 可得

$$\frac{n'}{s'} + \frac{n}{s} = \frac{n' - n}{R}$$

薄透镜成像

薄透镜

由两个折射球面组成，过两球面圆心的直线为光轴，顶点间距 d 。

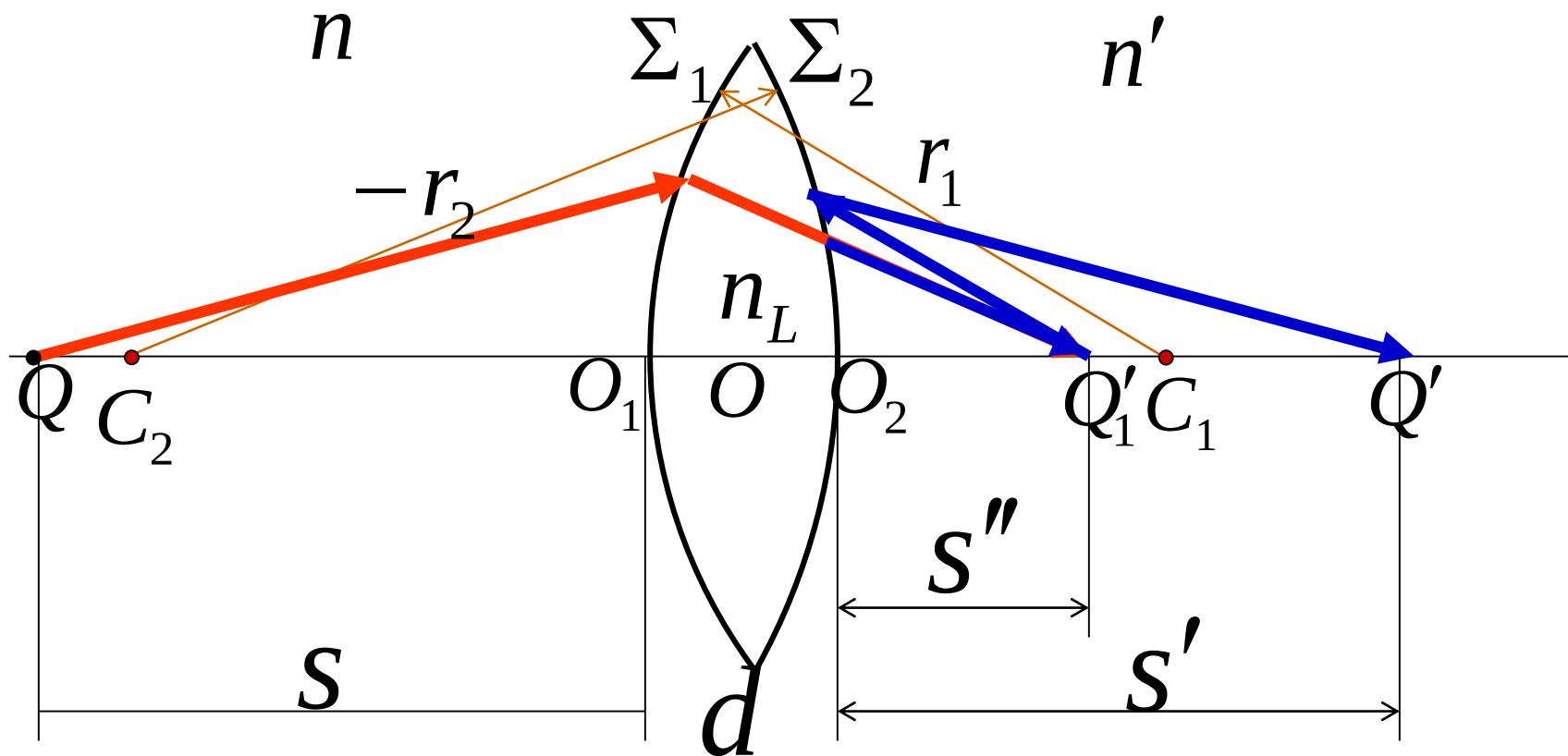


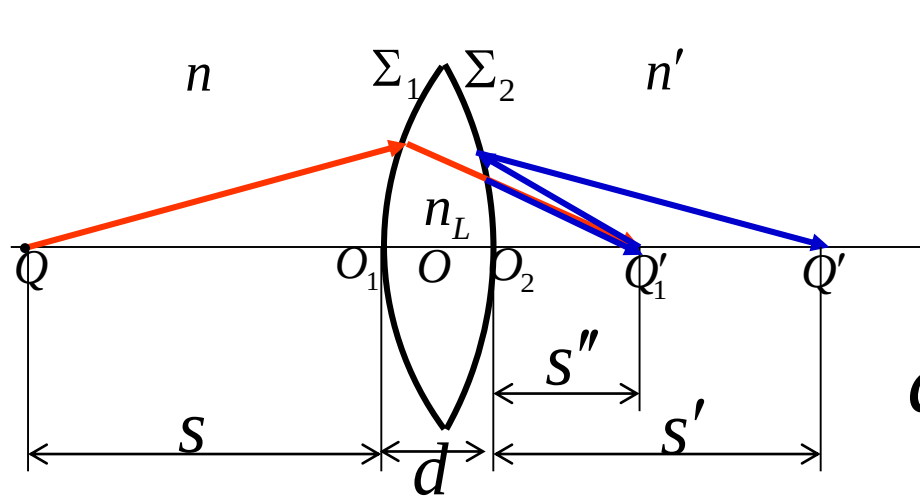
如果满足 $d \ll r_1, r_2, |s|, |s'|$

就是薄透镜，通常可以 $d = 0$

可以认为，两球面顶点重合，称为光心，记为 O 。

1. 用逐次成像法推导





第一次成像

$$\frac{n_L}{s'' + d} + \frac{n}{s} = \frac{n_L - n}{r_1}$$

$$d = 0 \quad \frac{n_L}{s''} + \frac{n}{s} = \frac{n_L - n}{r_1}$$

$$\Phi_1 = \frac{n_L - n}{r_1}$$

第二次成像 物在像方，虚物

$$\frac{n'}{s'} + \frac{n_L}{-s''} = \frac{n' - n_L}{r_2}$$

$$\Phi_2 = \frac{n' - n_L}{r_2}$$

$$\frac{n'}{s'} + \frac{n}{s} = \frac{n_L - n}{r_1} + \frac{n' - n_L}{r_2} = \Phi_1 + \Phi_2 = \Phi$$

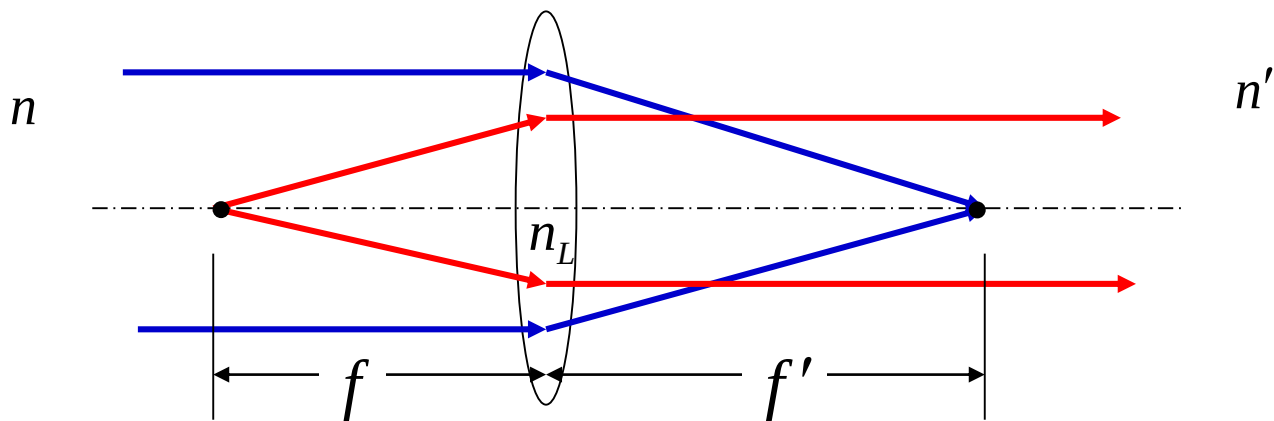
$$\Phi = \frac{n_L - n}{r_1} + \frac{n' - n_L}{r_2}$$

薄透镜的光焦度

2. 薄透镜的焦点与焦平面

$$\frac{n'}{s'} + \frac{n}{s} = \frac{n_L - n}{r_1} + \frac{n' - n_L}{r_2}$$

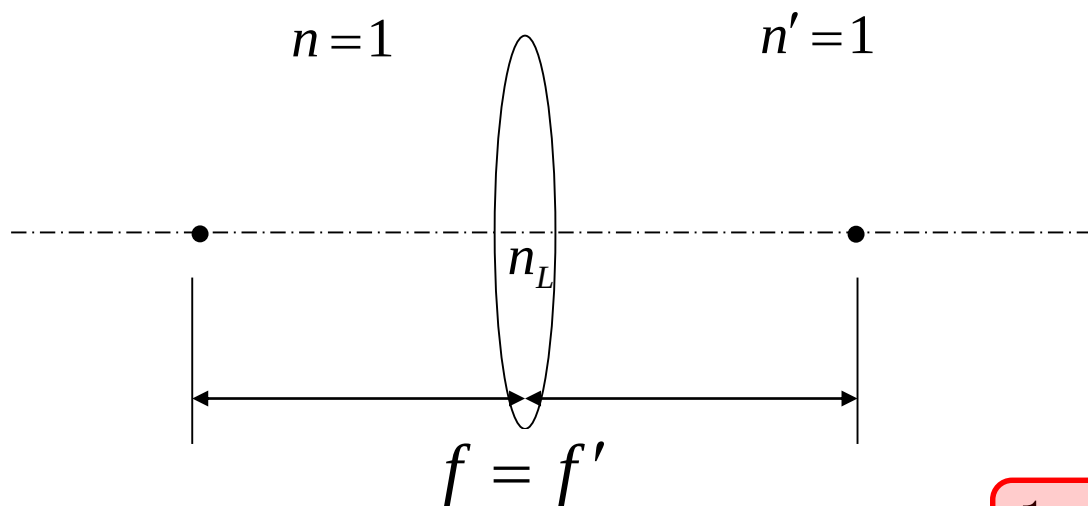
$$s' = \infty \quad f = \frac{n}{\frac{n_L - n}{r_1} + \frac{n' - n_L}{r_2}} = \frac{n}{\Phi} \quad \text{物方焦距}$$



$$s = \infty \quad f' = \frac{n'}{\frac{n_L - n}{r_1} + \frac{n' - n_L}{r_2}} = \frac{n'}{\Phi} \quad \text{像方焦距}$$

空气中的薄透镜

$$n = n' = 1 \quad f = f' = \frac{1}{(n_L - 1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)} \quad \text{磨镜者公式}$$



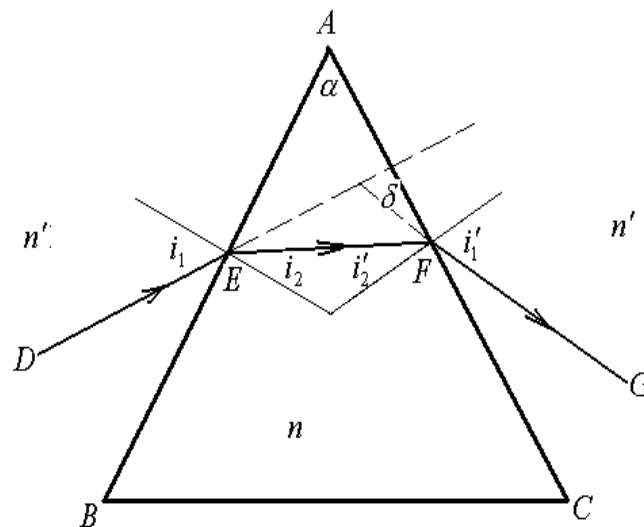
$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f}$$

思考：

(1) 用费马原理证明反射定律和折射定律。

(2) 证明棱镜折射率 n 与最小偏向角 δ_{min} 的关系

$$n = \frac{\sin \frac{\alpha + \delta_{min}}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}}$$



作业:

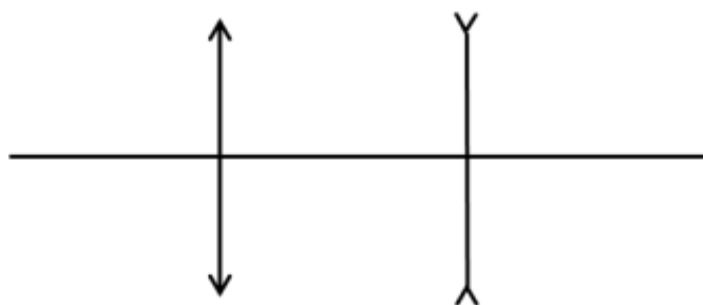
1. 设在阳光暴晒下, 马路上方空气折射率随高度 y 的变化规律为

$$n(y) = n_0(1 + Ay),$$

$$A = 0.8 \times 10^{-6} \text{m}^{-1}$$

一人站在马路上向前看, 能看到多远? 设此人眼睛离地面高度为 1.6m。

2. 一个凸透镜和一个凹透镜组成共轴光具组。这两个薄透镜相距 100cm, 焦距均为 50cm。求系统的物方焦距和像方焦距。



1.2 光是电磁波

- 1678年，Huygens提出光的波动学说。
- 1801年，T. Young在光通过双孔的实验中，首次观察到了光的干涉现象。
- 1808年，Malus观察到了光的偏振现象，说明光是横波。
- 1865年，Maxwell提出电磁波理论，断言光是电磁波。
- 1887年，Hertz证实光是电磁波。
- 光的电磁波模型

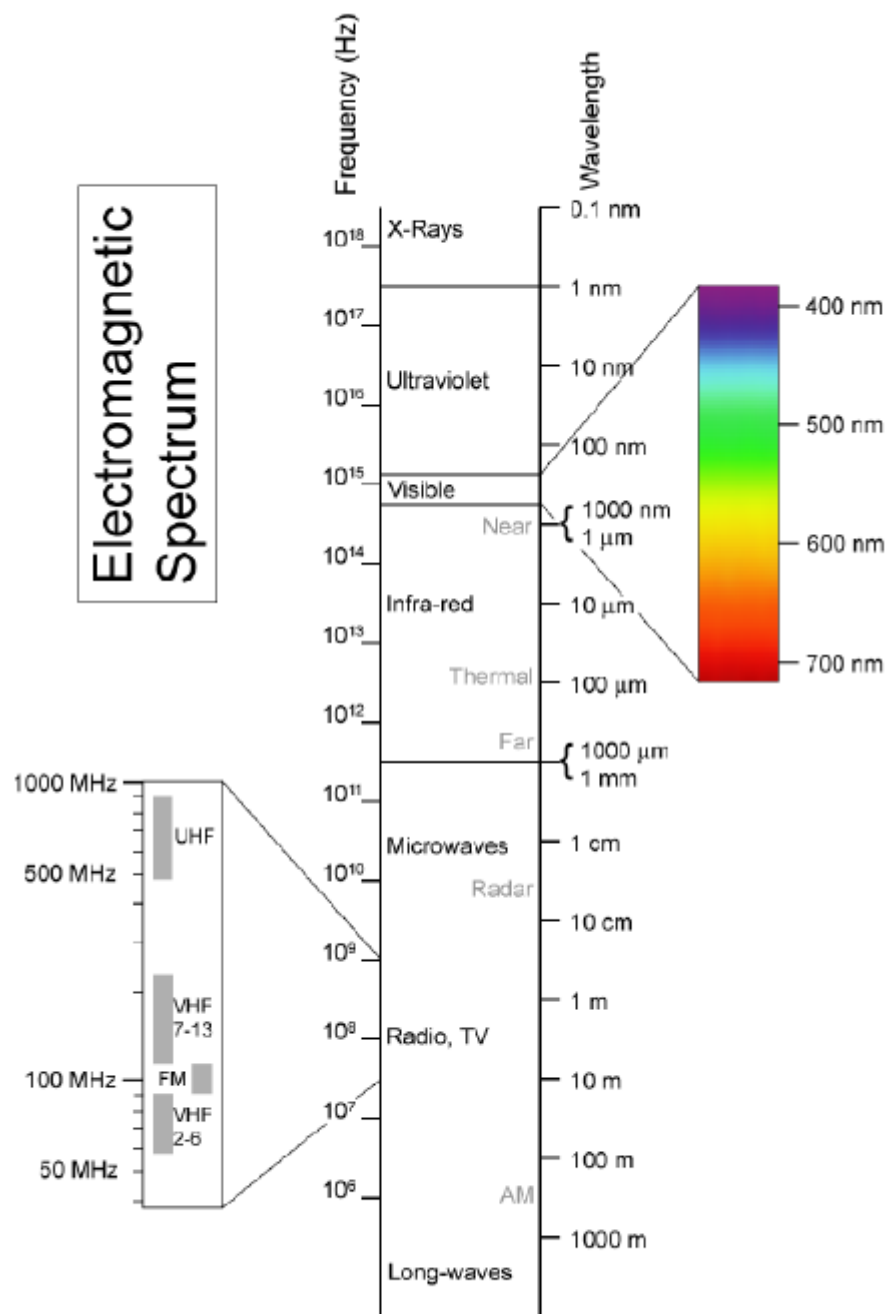
电磁波谱

Maxwell电磁场理论建立之后，光的电磁理论便随之诞生。

光是特定波段的电磁波。

可见光波长介于400nm--760nm之间。

从紫外光到红外光这个范围统称光波，是光学研究对象。



光波长的范围

紫外光

可见光

红外光

50nm-----400nm-----760nm-----100 μ m

红外光(IR) 1 μ m-----10 μ m-----100 μ m

近红外

中红外

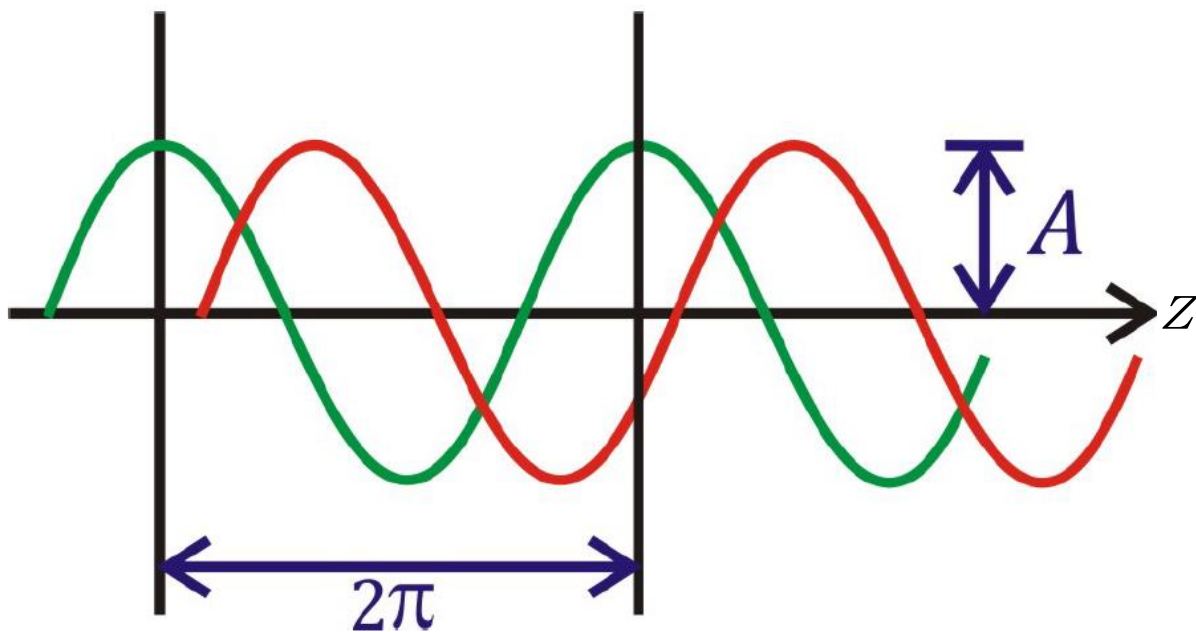
远红外

紫外光(UV), 其中波长较短的部分(50~200nm), 由于只能在真空中传播, 被称为**真空紫外光** (VUV)

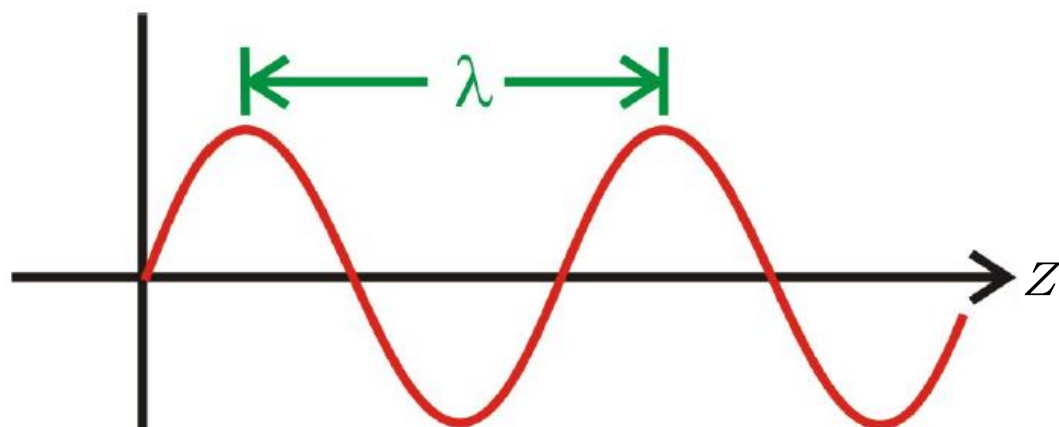
波动回顾

- 最简单的波动--简谐波

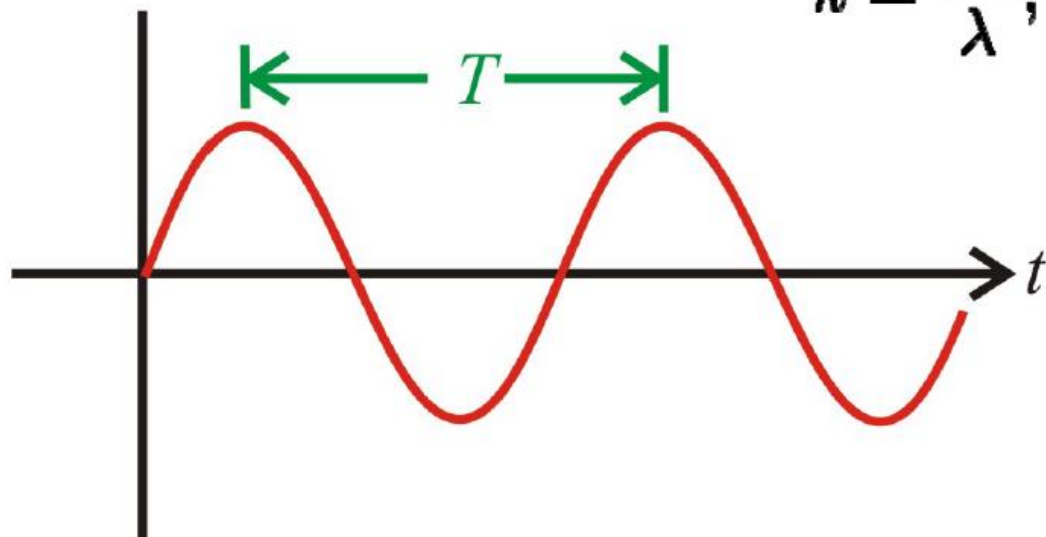
$$y(z, t) = A \cos[(kz - \omega t) + \varphi_0]$$



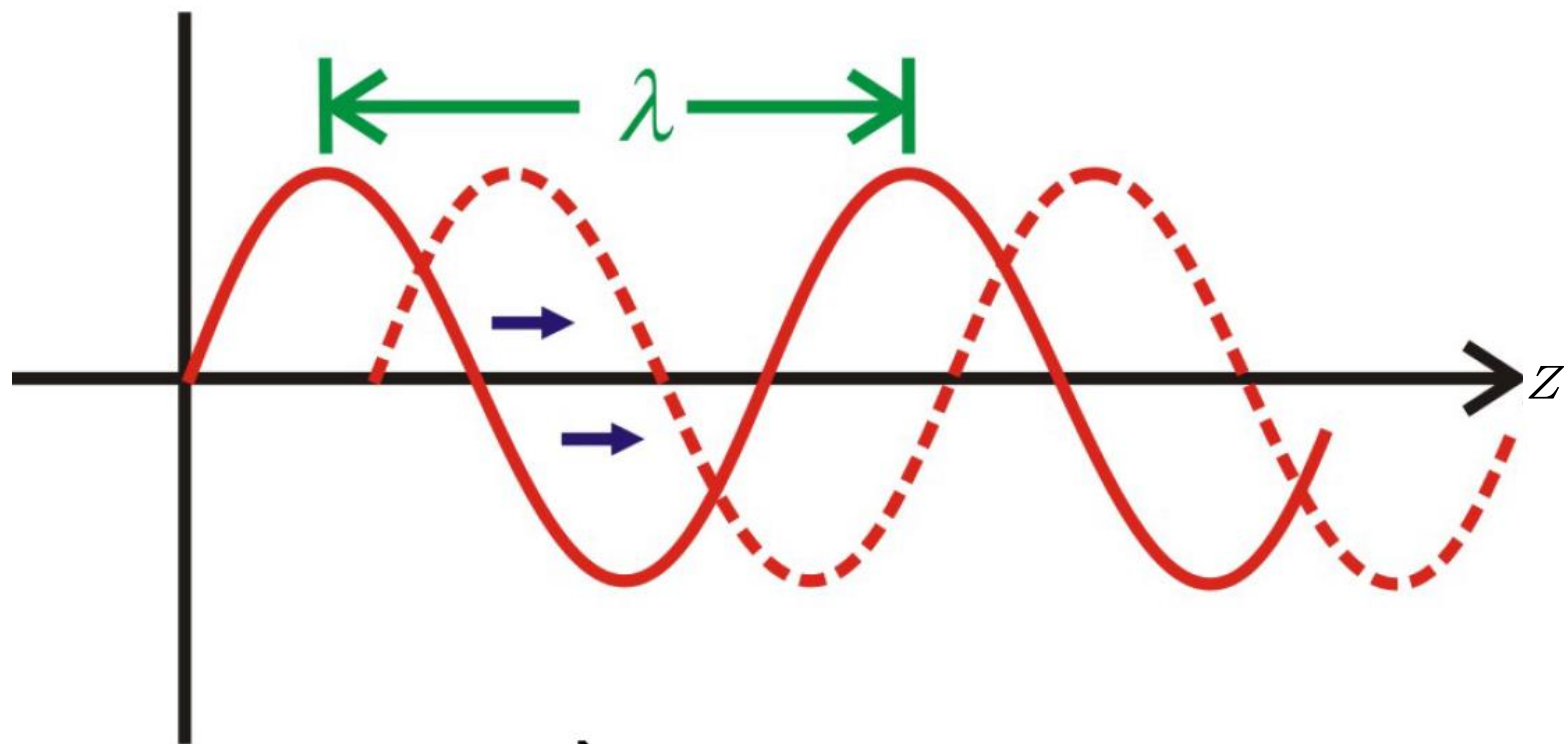
时间周期性和空间周期性



$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$$



波传播的速度



$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda \nu = \lambda \cdot \frac{\omega}{2\pi} = \frac{\omega}{k}$$

光是矢量波

- 光扰动是一种电磁扰动，随时间变化和空间分布的规律遵从Maxwell方程组。

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{E} = 0 \\ \nabla \times \vec{E} = -\mu_0 \mu_r \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{H} = 0 \\ \nabla \times \vec{H} = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{cases}, \text{自由空间ME}$$

- 光是一种矢量波，电场分量、磁场分量、传播方向都是矢量。

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\mu_0 \mu_r \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{H})$$

于是我们得到了波动方程

$$\begin{cases} \nabla^2 \vec{E} - \varepsilon_0 \varepsilon_r \mu_0 \mu_r \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \\ \nabla^2 \vec{H} - \varepsilon_0 \varepsilon_r \mu_0 \mu_r \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0 \end{cases}$$

它的传播速度 v 已经被方程制约为

$$\varepsilon_0 \varepsilon_r \mu_0 \mu_r = \frac{1}{v^2}$$

由此可得真空中电磁波速度

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

在介质中 $v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}}$

在光频段，介质分子的磁化机构几乎冻结，
 $\mu_r \approx 1$ ，于是折射率 $n \approx \sqrt{\varepsilon_r}$

介质的折射率 $n = \frac{c}{v} = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r} \approx \sqrt{\varepsilon_r}$

- 平面电磁波是自由空间电磁波的一基元成分

$$\begin{cases} \vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \varphi_E) \\ \vec{H}(\vec{r}, t) = \vec{H}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \varphi_H) \end{cases}$$

其中 $\vec{k}$ 称做波矢，方向为波法线方向，大小与平面波的空间周期即波长 λ 相对应

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \vec{s} \quad (\vec{s} \text{为光传播方向上的单位矢量})$$

光波的几个特点

- 光是横波

将平面波函数代入 $\nabla \cdot \vec{E} = 0$ 和 $\nabla \cdot \vec{H} = 0$ 可得到

$$\vec{E} \perp \vec{k}, \quad \vec{H} \perp \vec{k}$$

说明电磁振荡在与波矢正交的横平面内振动。

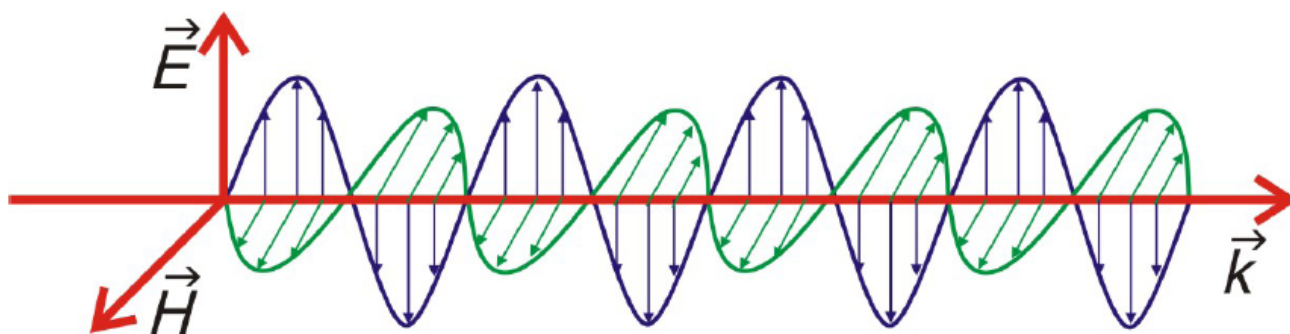
- 电场和磁场之间的正交性和同步性

将平面波函数代入 $\nabla \times \vec{E} = -\mu_0 \mu_r \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$,
可以导出

$$\mu_0 \mu_r \vec{H} = \frac{1}{\omega} \vec{k} \times \vec{E}$$

可得 $\vec{H} \perp \vec{E}$, $\varphi_H = \varphi_E$, $\sqrt{\mu_0 \mu_r} H_0 = \sqrt{\epsilon_0 \epsilon_r} E_0$

光波的几个特点



•Poynting矢量

伴随波的传播必定有能量的传输，电磁波或光波也是如此，即光波携带能量离开光源而向外辐射。

$$\text{能流密度矢量为 } \vec{S}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}, t) \times \vec{H}(\vec{r}, t)$$

可见， $\vec{S} // \vec{k}$ 。当 $\vec{E}$ 反向时， $\vec{H}$ 也随之反向。
即 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 的同步性保证了 $\vec{S}$ 的方向的不变性，
总是指向 $\vec{k}$ 的方向，这是辐射场的一个基本性质。

光波的几个特点

- 光强--平均电磁能流密度

我们更关心能流密度的平均值

$$\begin{aligned}\bar{S} &= \frac{1}{T} \int_0^T |\vec{E} \times \vec{H}| dt = \frac{1}{T} \int_0^T EH dt \\ &= \frac{1}{2} E_0 H_0 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{\mu_0 \mu_r}} E_0^2\end{aligned}$$

在光学中，平均电磁能流密度称为光强，记为 I 。

光强是一个可观测量，因而是波动光学中一个非常重要的物理量。

$$\therefore I = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} n E_0^2 \propto n E_0^2$$

如果在同一介质中研究光强的空间分布，可以用 $I = E_0^2$ 度量光强，在不同介质中则用 $I = n E_0^2$ 度量光强。

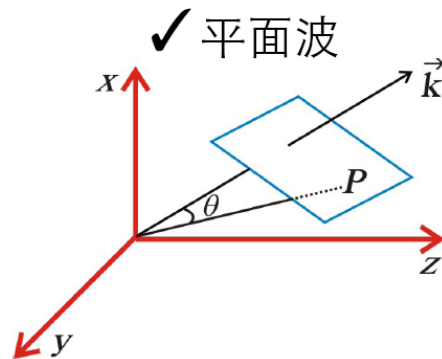
单色光波及其描述

在光学中常用到的单色平面光波和单色球面光波，是麦克斯韦方程的特解。

单色光波满足四个条件

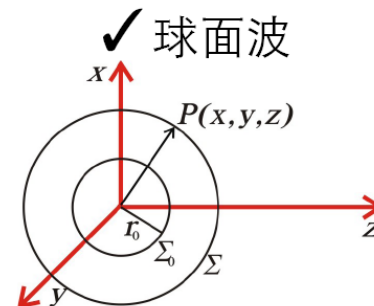
- (1) 空间格点的电磁场以同一频率做简谐振荡；
- (2) 各点的振幅不随着时间变化；
- (3) 初相位是空间分布，与时间无关；
- (4) 波列在空间上无限延伸，在时间上无限长。

▶ 根据波面的形状可将定态光波简单分类



$$U(\vec{r}, t) = A \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \varphi_0)$$

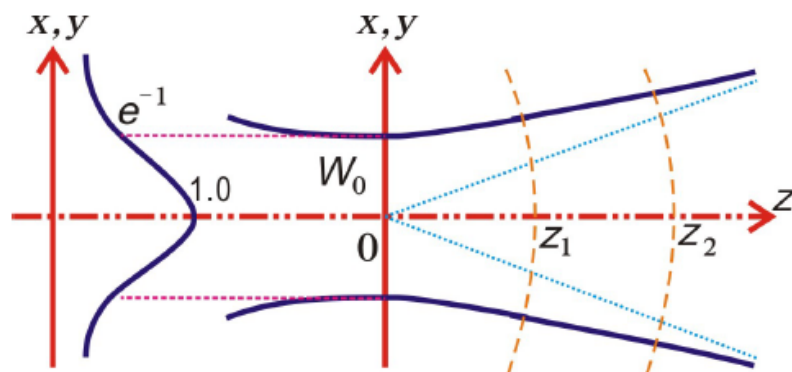
$$\tilde{U}(\vec{r}, t) = A e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} e^{-i\omega t} \text{ (设 } \varphi_0 = 0 \text{)}$$



$$U(\vec{r}, t) = \frac{a}{r} \cos(kr - \omega t + \varphi_0)$$

$$\tilde{U}(\vec{r}, t) = \frac{a}{r} e^{ikr} e^{-i\omega t} \text{ (设 } \varphi_0 = 0 \text{)}$$

实际光束往往是复杂的非均匀光波场。



高斯函数也是波动方程的解。激光的光波恰好是一种高斯光束，光强在波面上不相等，中心强，边缘弱。

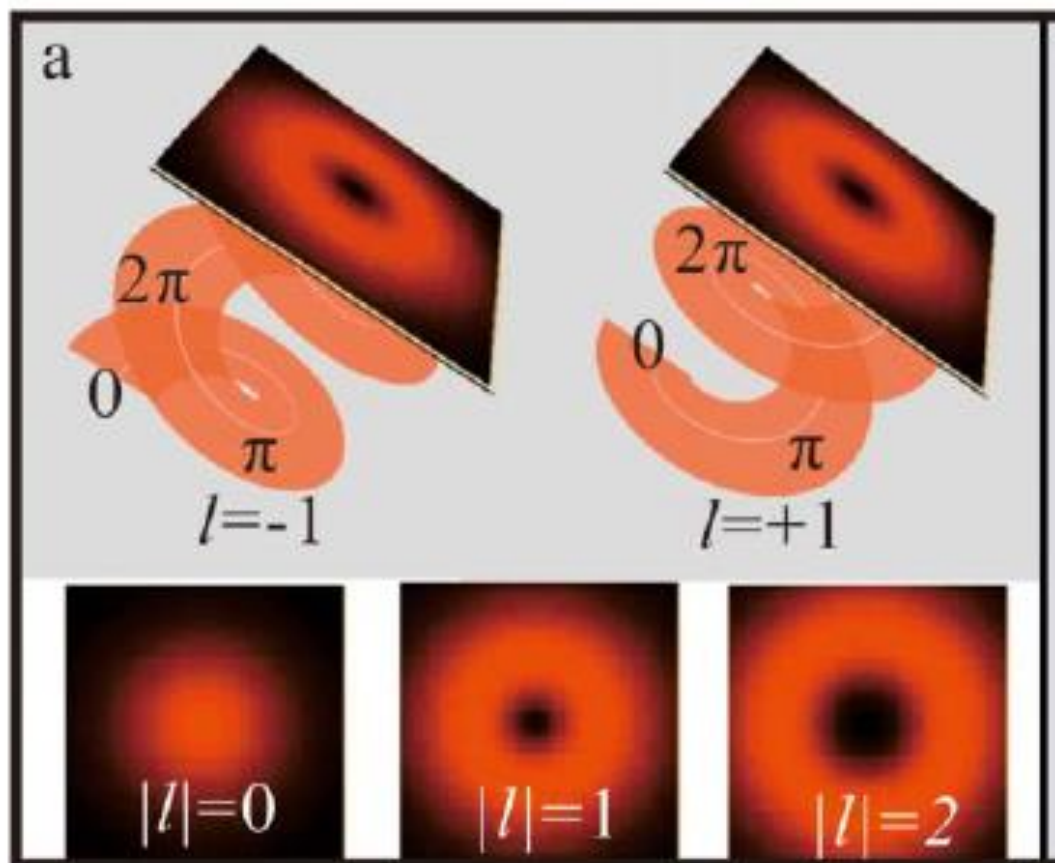
沿 z 方向传播的高斯光波的复振幅

$$U(x, y, z) = \frac{W_0}{W} e^{-\frac{x^2+y^2}{W^2}} e^{j(kz+a)} e^{jk\frac{x^2+y^2}{2R}}$$

其中

$$R = z[1 + (\frac{kW_0^2}{2z})^2], \quad W^2 = W_0^2[1 + (\frac{2z}{kW_0^2})^2]$$

W 叫做光束的宽度。激光束的宽度在 $z = 0$ 处最小，为 W_0 ，叫做光束的腰。



复振幅表示

- 由于可以用复指数的实部或虚部表示余弦或正弦函数，所以可以用复数来描述光波的振动

$$\tilde{U}(P, t) = A(P)e^{\pm i[\varphi(P) - \omega t]}$$

指数取正号 $= A(P)e^{i\varphi(P)}e^{-i\omega t}$

- 定态部分，即与时间无关部分为

$$\tilde{U}(P) = A(P)e^{i\varphi(P)}$$

复振幅包含了振幅和位相，直接表示了定态光波在空间P点的振动，或者说复振幅表示了波在空间的分布情况。所以，凡是需要用振动描述的地方，都可以用复振幅代表。

波的线性叠加原理

在几列波相遇而互相交叠的区域中，某点的振动是各列波单独传播时在该点引起的振动的合成。

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_1(\vec{r}, t) + \vec{E}_2(\vec{r}, t) + \cdots$$

$$E(\vec{r}, t) = E_1(\vec{r}, t) + E_2(\vec{r}, t) + \cdots$$

E_1 ， E_2 分别表示各列波单独存在时，某时刻 t 在某一确定场点处 $\vec{r}$ 产生的振动矢量， E 则表示该场点在该时刻的合成扰动的振动矢量

叠加原理可以看作是波的独立传播原理的必然结果

波的叠加原理并不意味着两列波交叠时强度一定是相加

成立的条件

- 传播介质为线性介质。
- 振动不十分强。在振动很强烈时，线性介质会变为非线性的。
- 注意要点：不是强度的叠加，也不是振幅的简单相加，而是振动矢量（瞬时值）的叠加。
- 对于电磁波，就是电场强度（电场分量，光矢量）、磁场强度的叠加

线性叠加原理是线性波动光学的总根源

⇒波包、干涉、衍射、各种偏振现象的总根源！

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \left\{ \begin{array}{l} \vec{E}_1 // \vec{E}_2 \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \omega_1 = \omega_2 \longrightarrow \text{干涉, 衍射} \\ \omega_1 \neq \omega_2 \longrightarrow \text{光学拍、波包} \end{array} \right. \\ \text{(标量场近似)} \\ \vec{E}_1 \perp \vec{E}_2 \longrightarrow \text{各种椭圆偏振光!} \end{array} \right.$$

定态波叠加的方法

对于同频率、同振动方向的单色光

1. 代数法: 瞬时值相加

$$E_1 = E_{10} \cos(\varphi_1 - \omega t) \quad E_2 = E_{20} \cos(\varphi_2 - \omega t)$$

$$\text{合振动 } E = E_1 + E_2 = E_0 \cos(\varphi - \omega t)$$

$$\text{振幅 } E_0^2 = E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20} \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$

$$\text{相位 } \tan(\varphi) = \frac{E_{10} \sin(\varphi_1) + E_{20} \sin(\varphi_2)}{E_{10} \cos(\varphi_1) + E_{20} \cos(\varphi_2)}$$

叠加之后，仍是定态光波

2. 复数法：复振幅相加

$$E_1 = E_{10}e^{i(\varphi_1 - \omega t)} = E_{10}e^{i\varphi_1}e^{-i\omega t} = \tilde{E}_1e^{-i\omega t}$$

$$E_2 = E_{20}e^{i(\varphi_2 - \omega t)} = E_{20}e^{i\varphi_2}e^{-i\omega t} = \tilde{E}_2e^{-i\omega t}$$

$$E = E_1 + E_2 = \tilde{E}_1e^{-i\omega t} + \tilde{E}_2e^{-i\omega t} = (\tilde{E}_1 + \tilde{E}_2)e^{-i\omega t}$$

$$\tilde{E} = \tilde{E}_1 + \tilde{E}_2 = E_{10}e^{i\varphi_1} + E_{20}e^{i\varphi_2} = E_0e^{i\varphi}$$

振幅和位相的表达式与代数方法相同

例：多光束干涉的复振幅解法

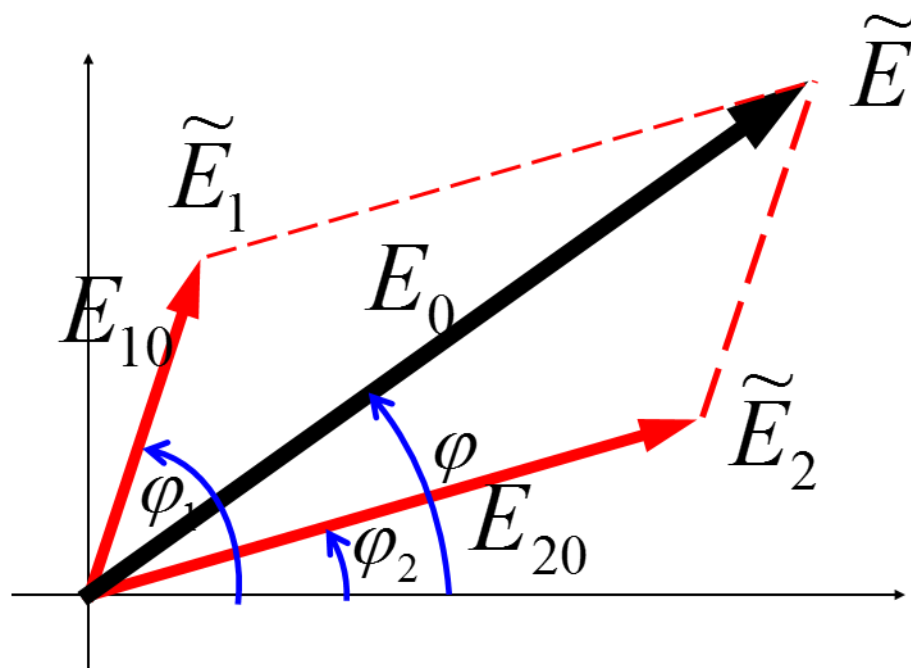
已知 N ， A_0 ， δ ，求 E_0

$$\tilde{E}_0 = A_0 + A_0 e^{i\delta} + A_0 e^{2i\delta} + \dots = A_0 \frac{1 - e^{in\delta}}{1 - e^{i\delta}}$$

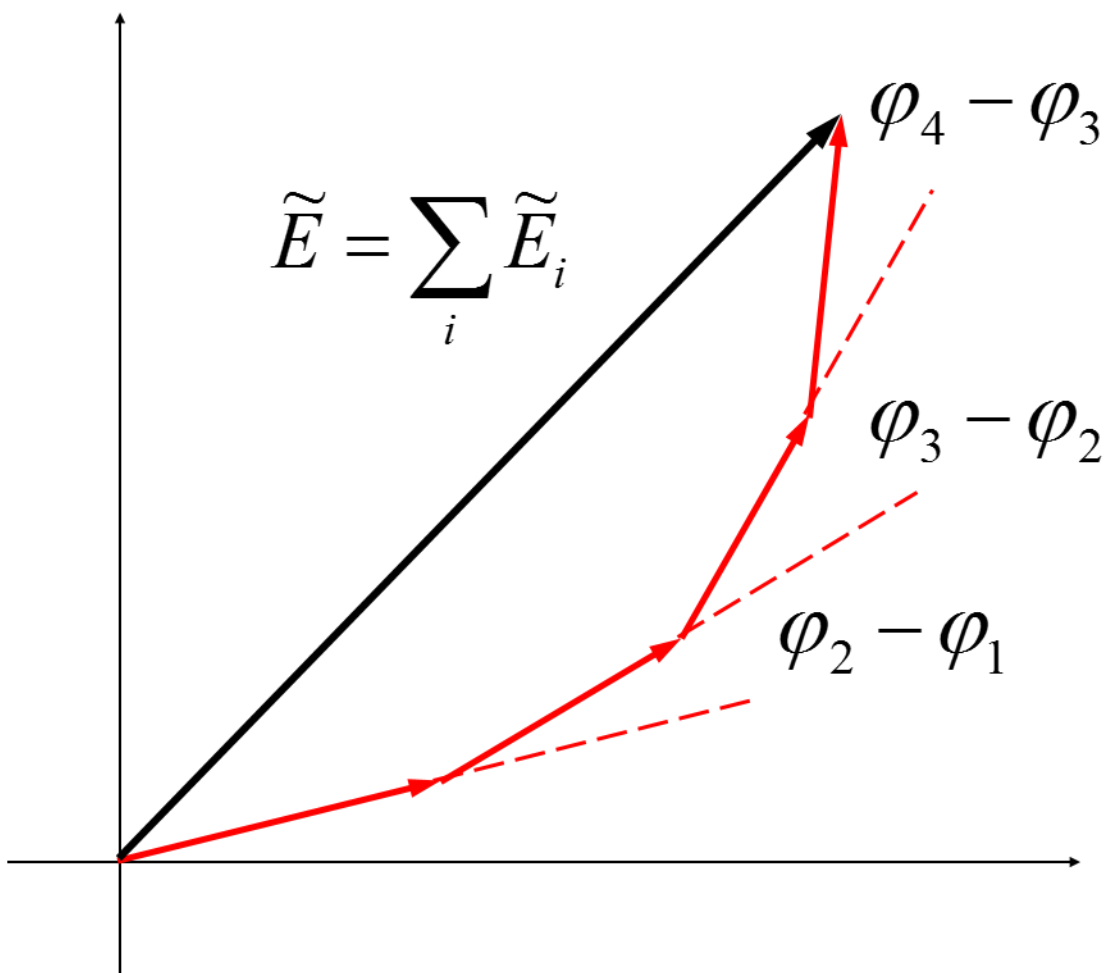
$$E_0 = |\tilde{E}_0| = A_0 \sqrt{\frac{(1 - e^{in\delta})(1 - e^{-in\delta})}{(1 - e^{i\delta})(1 - e^{-i\delta})}} = A_0 \frac{\sin \frac{N\delta}{2}}{\sin \frac{\delta}{2}}$$

3. 振幅矢量法:复振幅的矢量相加 在复空间中，复振幅用矢量表示

$$\tilde{E} = \tilde{E}_1 + \tilde{E}_2$$



- 连续多个振幅矢量的叠加



各个矢量首尾相接，夹角为相应的相位差

思考：

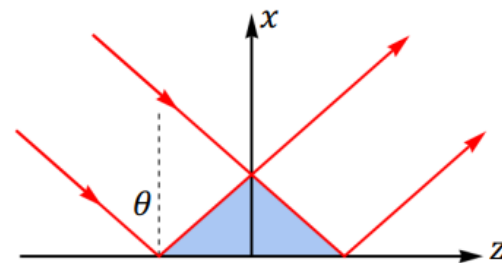
多光束干涉的矢量作图法：

已知 N ， A_0 ， δ ，求 E_0

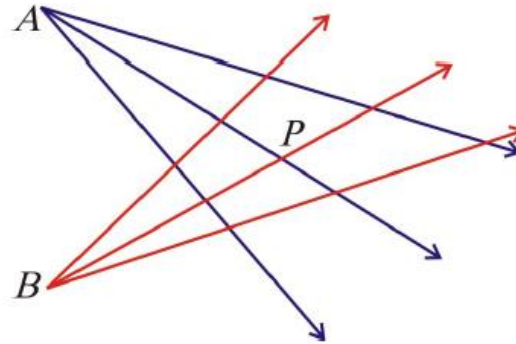
作业:

5. 单色平面波在 y - z 平面内, 沿着与 y -轴夹角为 30° 方向传播, 写出它的标量波函数、复波函数和复振幅。

6. 如图, 一列波矢量在 x - z 平面的平面波, 入射后在的分界面 $x = 0$ 处发生反射。求反射波和入射波重叠区光矢量的复振幅。



1.3 光的干涉



- 在波的叠加原理成立的条件下，根据交叠区中光强分布可分为两种情况：

- 非相干叠加：观测时间中总光强是各分光强直接相加

$$I(P) = I_1(P) + I_2(P)$$

- 相干叠加：观测时间中总光强不等于各分光强直接相加

$$I(P) = I_1(P) + I_2(P) + \Delta I(P)$$

通常表现为交叠区中出现了明暗相间的干涉条纹，即光强有了重新分布。

当两束或者两束以上光波在一定条件下相遇而叠加，出现了明暗相间或者彩色的条纹，这种现象称为光的干涉。

为什么会发生光的干涉现象？（光强为何会重新分布？）

$$I(P) = \langle E_{\text{合}}^2 \rangle = \langle (E_1 + E_2)^2 \rangle = \langle E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2 \rangle$$

$$\therefore I(P) = \langle E_1^2 \rangle + \langle E_2^2 \rangle + 2\langle E_1E_2 \rangle = I_1(P) + I_2(P) + \Delta I(P)$$

最后一项为干涉项，是决定是否相干的关键项！

$$\Delta I(P) = 2\langle E_1E_2 \rangle$$

$$\text{干涉项} = \begin{cases} = 0 & I_{\text{合}} = I_1 + I_2 & \text{非相干叠加, 非相干光} \\ \neq 0 & I_{\text{合}} \neq I_1 + I_2 & \text{相干叠加, 相干光} \end{cases}$$

什么条件下发生光的干涉现象？

★必要条件：

○同频率 ○同振向(或分量) ○空间有稳定的相位差分布

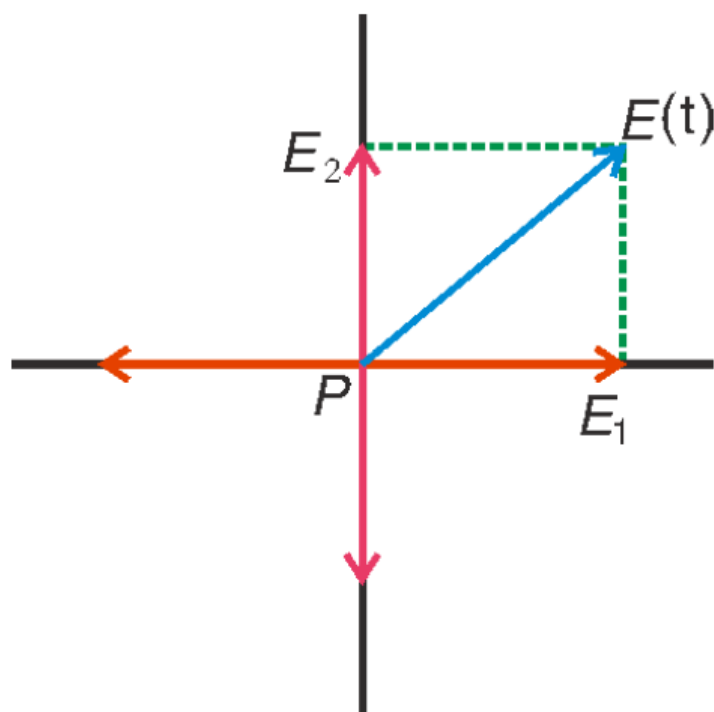
★充分条件：两振幅差不多

是否相干 $\iff 2\langle E_1 E_2 \rangle$ 是否为0

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_{10} \cos(\omega_1 t - k_1 r_1 - \varphi_{10})$$

$$\vec{E}_2 = \vec{E}_{20} \cos(\omega_2 t - k_2 r_2 - \varphi_{20})$$

✓ 若 $\vec{E}_{10} \perp \vec{E}_{20} \Rightarrow 2\langle E_1 E_2 \rangle = 0 \Rightarrow \text{干涉项} = 0$



$$E^2(t) = E_1^2(t) + E_2^2(t) \Rightarrow \langle E^2(t) \rangle = \langle E_1^2(t) \rangle + \langle E_2^2(t) \rangle$$

$\therefore I(P) = I_1(P) + I_2(P)$ 为非相干叠加

✓ 若 $\vec{E}_{10} \parallel \vec{E}_{20}$ 但 $\omega_1 \neq \omega_2$

$$\begin{aligned} 2\langle E_1 E_2 \rangle &= 2\langle \vec{E}_{10} \cdot \vec{E}_{20} \cos(\omega_1 t - \frac{2\pi r_1}{\lambda_1} + \varphi_{10}) \cdot \cos(\omega_2 t - \frac{2\pi r_2}{\lambda_2} + \varphi_{20}) \rangle \\ &= E_{10} E_{20} \langle \cos((\omega_1 + \omega_2)t - (\varphi_1 + \varphi_2)) + \cos((\omega_1 - \omega_2)t - (\varphi_1 - \varphi_2)) \rangle \\ &= 0 \quad (\text{余弦函数, 取周期平均} = 0) \end{aligned}$$

✓ $\omega_1 = \omega_2, \vec{E}_{10} \parallel \vec{E}_{20}$ (同频, 同振向)

当 $\omega_1 = \omega_2$ 时, 有

$$2\langle \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 \rangle = E_{10} E_{20} \cos(\varphi_2(P) - \varphi_1(P)) \neq 0$$

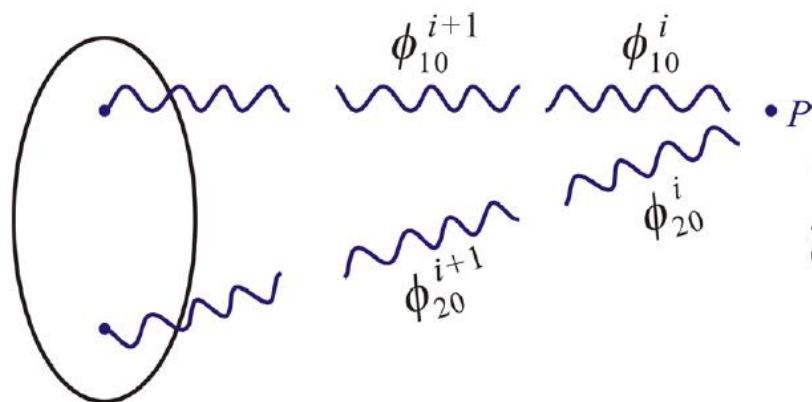
$$I_{\text{合}} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta(P) \quad \text{光强分布基本公式}$$

其中 $\delta(P) = \varphi_2(P) - \varphi_1(P) = k(r_2 - r_1) - (\varphi_{20} - \varphi_{10})$

为两列光波在空间点的相位差分布，含两项！

✓ 空间有稳定的相位差分布

不同光源(不同原子)发出的光的叠加 ($\omega_1 = \omega_2 = \omega, \vec{E}_{10} \parallel \vec{E}_{20}$)



$$\delta(P) = k(r_2 - r_1) - (\varphi_{20}^i - \varphi_{10}^i)$$

后一项在 $0 \sim 2\pi$ 间随即变化

$$\begin{aligned} \overline{\cos \delta(P)} &= \overline{\cos(k(r_2 - r_1) - (\varphi_{20}^i - \varphi_{10}^i))} \\ &= \overline{\cos(f(t))} = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow I_{\text{合}} = I_1 + I_2 \Rightarrow \text{非相干叠加}$$

✓ 充分条件(使干涉条纹明显) $E_{10} \sim E_{20}$

定义: 反衬度(可见度)

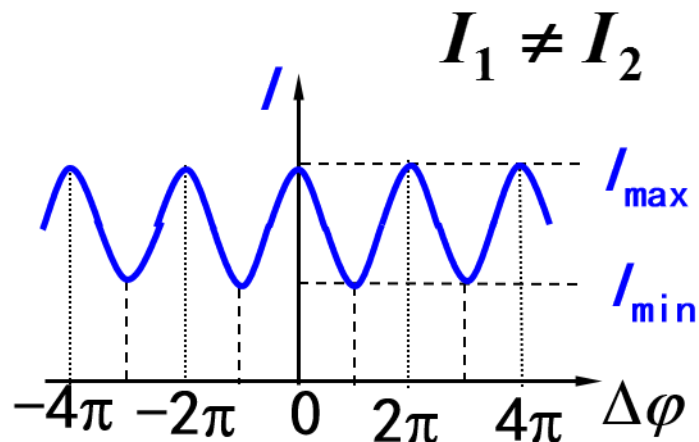
$$\gamma \triangleq \frac{I_M - I_m}{I_M + I_m} = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}$$

$$\Rightarrow E_{10} \sim E_{20} \quad \Rightarrow I_1 = I_2 \quad \Rightarrow \gamma = 1$$

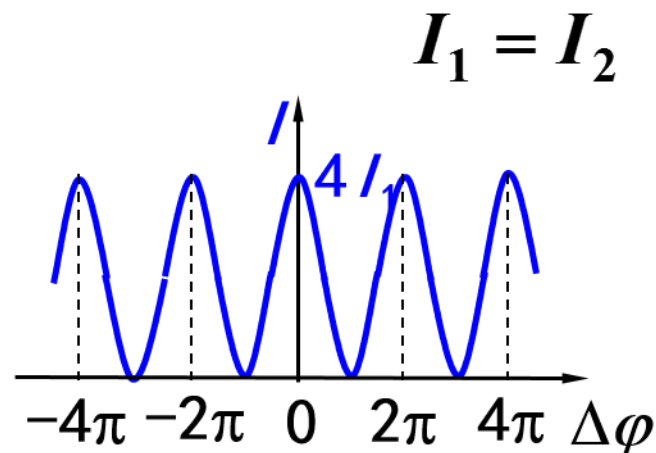
$$E_{20} \gg E_{10} \quad \Rightarrow I_2 \gg I_1 \quad \Rightarrow \gamma \sim 0$$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta(P) = (I_1 + I_2)(1 + \gamma \cos \delta(P))$$

$$\gamma = 0 \quad \Rightarrow I = I_1 + I_2, \text{ 非相干叠加!}$$



衬比度差 ($\gamma < 1$)



衬比度好 ($\gamma = 1$)

▲ 决定反衬度的因素：

振幅比 (光强比)

偏振性

光源的单色性

光源的宽度

- 必要条件一：频率相同
- 必要条件二：振动方向一致或有平行的振动分量
- 必要条件三：相位差在观察时间内稳定分布
- 条件一适用所有波动，条件二仅适用矢量波，条件三对光波的干涉尤为重要。
- 还有一个充分条件：参与相干的光振幅大致差不多。
- 双光束干涉

$$I(P) = I_1(P) + I_2(P) + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta(P)$$

干涉的相位差和光程差判据

- 相位差判据

凡满足 $\delta(P) = 2m\pi (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 的点，光强取极大值，称为干涉极大。

凡满足 $\delta(P) = (2m + 1)\pi (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 的点，光强取极小值，称为干涉极小。

- 光程差判据

若光波经过不同介质，相位差计算要考虑波传播的几何路程，又要考虑不同介质中波长不同

$$\delta(P) = \varphi_1(P) - \varphi_2(P) = \frac{2\pi}{\lambda_1} r_1(P) - \frac{2\pi}{\lambda_2} r_2(P)$$

可以同光程差替代

$$\delta(P) = \frac{2\pi}{\lambda_0} (n_1 r_1 - n_2 r_2) = \frac{2\pi}{\lambda_0} \Delta L$$

凡满足 $\Delta L = m\lambda_0 (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 的点，为干涉极大。

凡满足 $\Delta L = (m + \frac{1}{2})\lambda_0 (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 的点，为干涉极小。

微观光源发光机制

- 原子的发光特点

普通热光源中，光主要由热能激发引起的自发辐射形成。

自发辐射产生的光，其振向、传播方向、初相位都随机变化，不同原子发射的光或一个原子两次发射的光都不相同。

每次辐射时间 $\tau_0 \sim 10^{-9}s - 10^{-8}s$

光波=具有随机性的电磁波

***发光时间有限长 $\implies$ 波列有限长 $\implies$ 准单色波！**

四个时间尺度：

τ -探测器的响应能力(人眼 $\tau \sim 10^{-1}s$)

τ_0 单次发光持续时间

T 光扰动周期

Δt 观测时间

$$\Delta t > \tau \gg \tau_0 \gg T$$

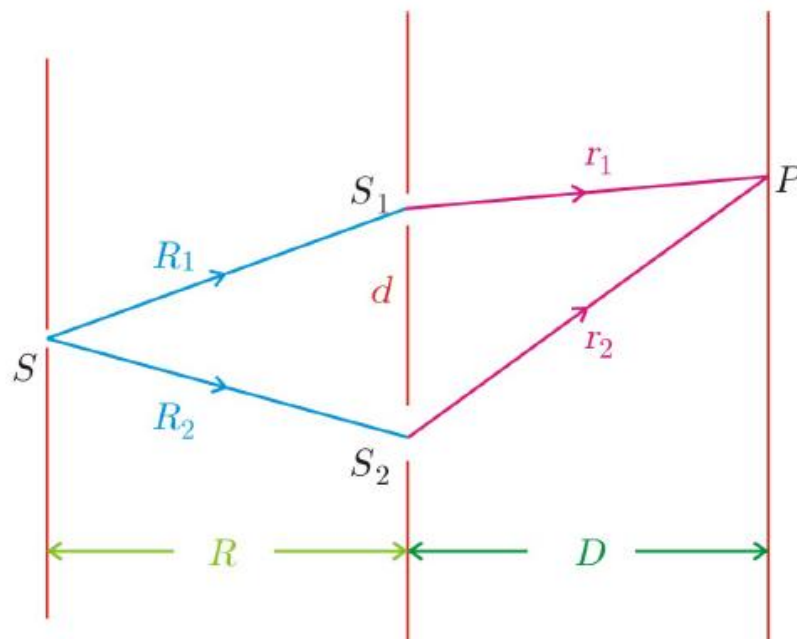
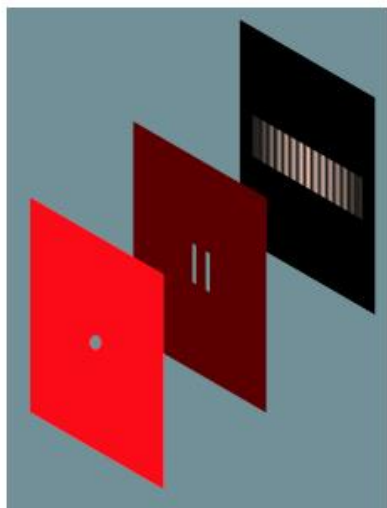
$$I(P) = \langle I(P, t) \rangle_\tau, \quad \Delta I(P) = 2\sqrt{I_1 I_2} \langle \cos \delta(P, t) \rangle_\tau$$

在 τ 时间中，相位差无规跃变达 10^5 次以上，导致对时间的平均为0，形式上的干涉项由于场点相位差的极端不稳定而不复存在，回到非相干叠加的结果。

场的即时叠加 $\Rightarrow$ 暂态干涉 $\Rightarrow$ 稳定干涉

杨氏双缝干涉实验装置

● 杨氏干涉



在同一列波的波面上取两个次波源，这两个次波源总有恒定的相位关系

$$\varphi_{01} - \varphi_{02} = (\varphi_0(t) - \frac{2\pi}{\lambda}R_1) - (\varphi_0(t) - \frac{2\pi}{\lambda}R_2) = \frac{2\pi}{\lambda}(R_2 - R_1)$$

分波前法

托马斯·杨（**Thomas Young**，1773年6月13日－1829年5月10日），亦称“杨氏”，英国科学家、医生、通才，曾被誉为“世界上最后一个什么都知道的人”。

杨氏双缝实验

杨氏模量

最早作出杨氏模量的明确定义，杨氏模量是材料力学中的名词，用来测量一个固体物质的弹性；并且他认识到“剪应变”也是一种弹性形变。

视觉和颜色

是生理光学的创始人。提出人眼里的晶状体会自动调节；研究散光；色觉取决于眼睛里的三种不同的神经，分别感觉红色，绿色，和紫色。

医学

“心脏和血管的功能”；《医学文学的介绍》；《实践鼻科》；《虚损类病的历史和治疗》；等等。

语言

对400种语言做了比较，并在1813年提出“印欧语系”。是最先尝试翻译埃及象形文的欧洲人之一。

● 双缝干涉实验观察屏上 P 点

$$I(P) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta, \delta = \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$$

设 $I_1 = I_2 = I_0$, 则 $I(P) = 4I_0 \cos^2 \frac{\delta}{2}$

$$r_1 = \sqrt{(x - \frac{d}{2})^2 + D^2}, r_2 = \sqrt{(x + \frac{d}{2})^2 + D^2}$$

$$\therefore r_2 - r_1 = \frac{2xd}{r_2 + r_1} \approx \frac{2xd}{2D} = \frac{d}{D}x$$

$$I = 4I_0 \cos^2\left(\frac{\pi d}{D\lambda}x\right)$$

干涉图样

- P 点位置满足 $r_2 - r_1 = m\lambda$ ($m = 0, \pm 1, \dots$) 即 $\delta = 2m\pi$ 时有极大值 $4I_0$ 。光程差相同的各点形成一条亮线，叫做亮条纹。
- P 点位置满足 $r_2 - r_1 = (2m + 1)\lambda/2$ ($m = 0, \pm 1, \dots$) 即 $\delta = (2m + 1)\pi$ 时有极小值 0。光程差相同的各点形成一条暗线，叫做暗条纹。
- 明暗相间，就形成了干涉图样。第 m 级亮纹对应 $r_2 - r_1 = m\lambda = \frac{d}{D}x_m$

$$\therefore x_m = \frac{D}{d}m\lambda$$

- 条纹间距

$$\Delta x = x_{m+1} - x_m = \frac{D}{d}\lambda$$

- 双缝干涉实验典型数据:
 $d \sim mm, D \sim m, \Delta x \sim mm$

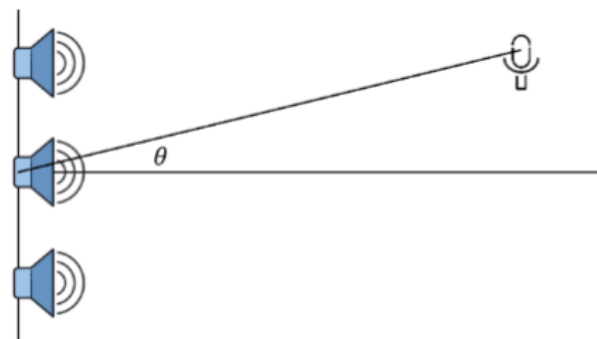
作业:

7. 产生干涉的相干光, 必须来自同一发光原子、同一次发射的波列, 解释其理由。

9. 三个扬声器排成直线, 相距 d , 播放单频声音信号

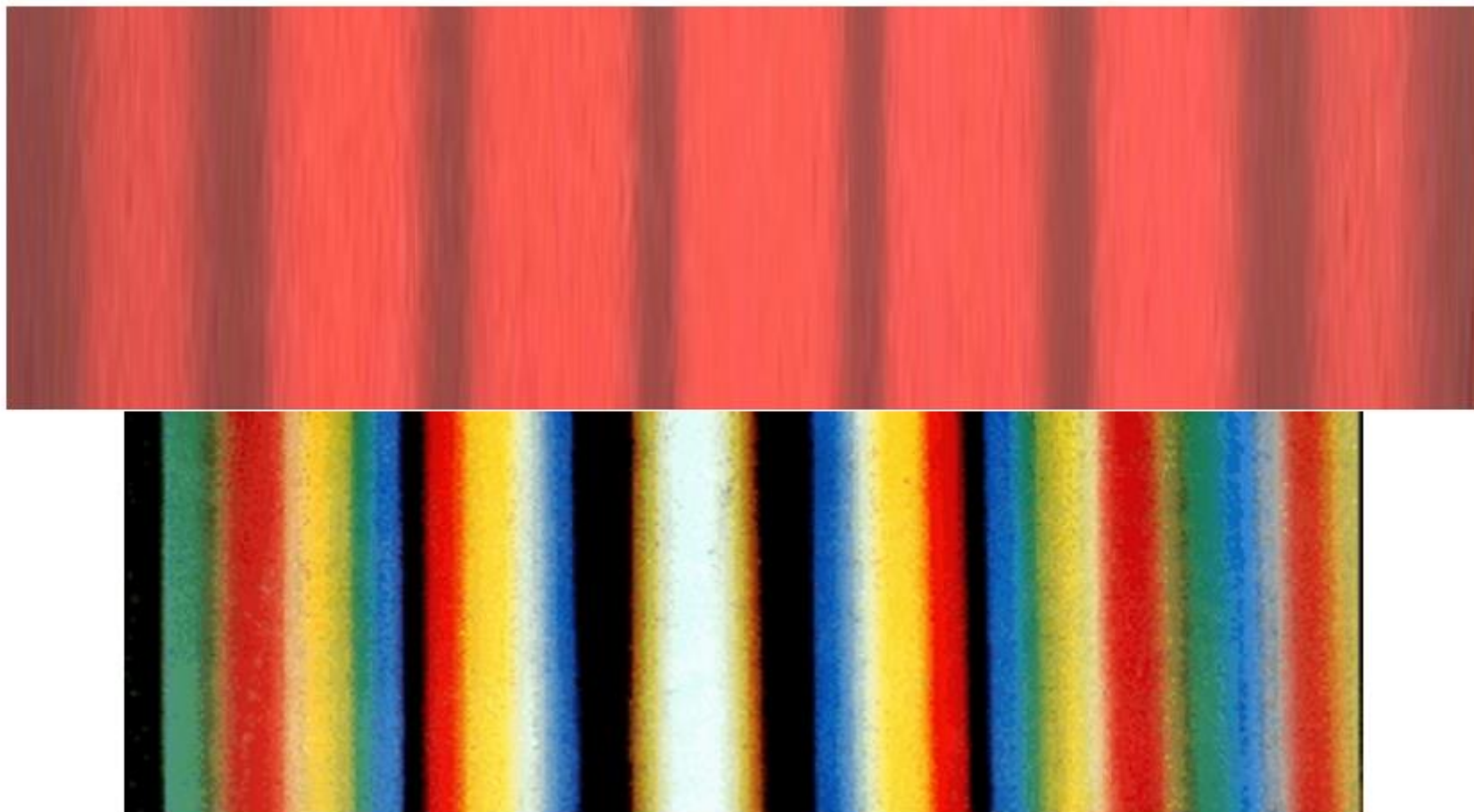
$$s_j(t) = A \cos(\omega t + \varphi_j), j = 1, 2, 3.$$

远处一个麦克风在夹角为 θ 的方向接收声音。欲使麦克风处消音, 三个初相位 $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ 应该满足什么关系?



非单色光入射

- 单色光/白光入射



光场的时间相干性

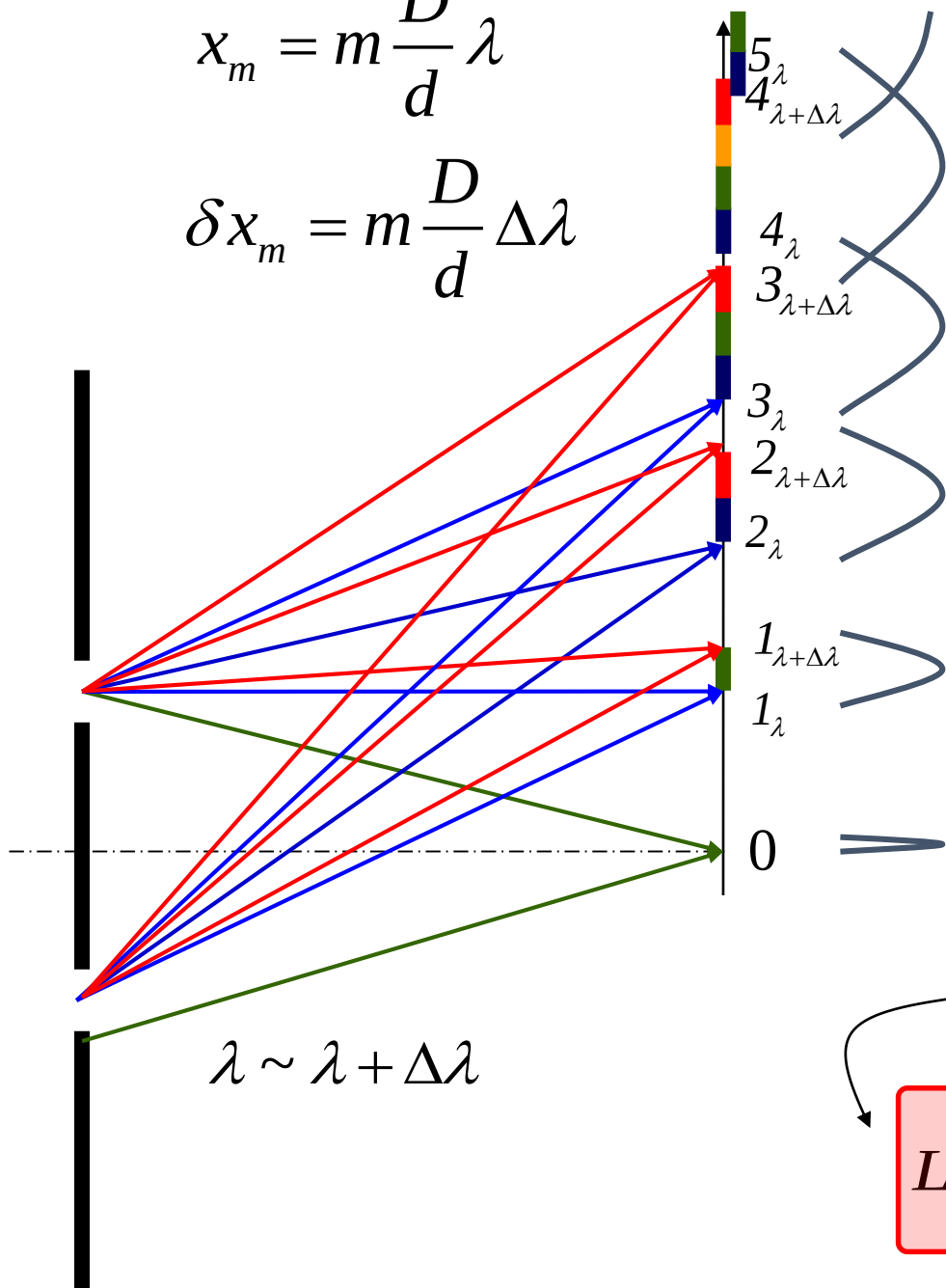
- 光源的非单色性对干涉的影响。
- 杨氏干涉中，如果入射光是非单色光，则除零级之外，所有的亮条纹都会展宽。
- 当短波的 $m+1$ 级与长波的 m 级重合时，条纹将无法分辨，干涉现象消失。

$$\lambda \sim \lambda + \Delta\lambda$$

$$x = m \frac{D}{d} \lambda$$

$$x_m = m \frac{D}{d} \lambda$$

$$\delta x_m = m \frac{D}{d} \Delta \lambda$$



$\lambda + \Delta\lambda$ 的 m 级

λ 的 $m+1$ 级 重叠

条纹不可分辨, 无干涉

最大相干级数为 j

对应的光程差

$$\Delta_{\max} = j(\lambda + \Delta\lambda) = (j+1)\lambda$$

$$j_{\max} = \lambda / \Delta\lambda$$

$$\Delta_{\max} = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} + \lambda \approx \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

$$L_0 = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

相干长度

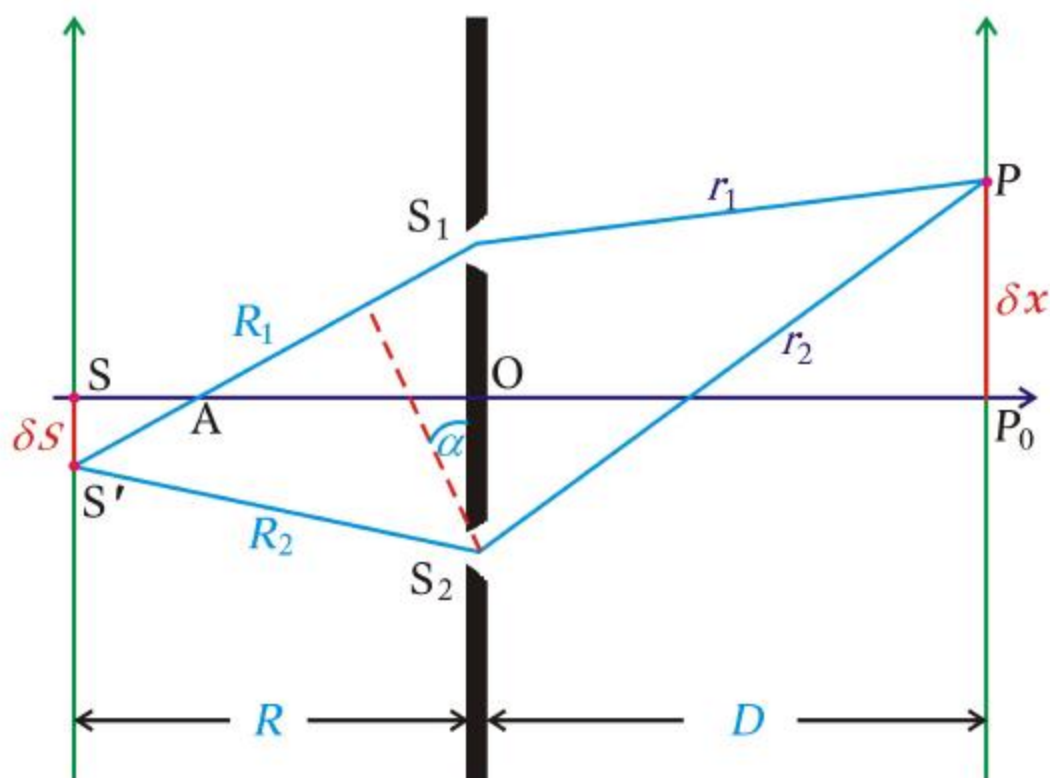
干涉条纹的移动

- 干涉条纹的动态变化常常联系着许多实际的应用-干涉计量。

$\Delta L(P) \rightarrow$ 条纹分布 $I(P)$ $\Delta L(P)$ 变化 $\rightarrow$ 条纹变动

- 三种因素：装置结构变化、介质变化、光源移动
- 定量关系：
若光程差变化 $\delta(\Delta L) = N\lambda$ 则此处光强 $I(P)$ 变化 N 次，移过 N 个条纹。
- 判断条纹变动的一般方法：
 - 固定空间点，看光程差 $\Delta L(P)$ 的变化
 - 固定光程差的值，看空间点的变化(通常追踪0级条纹)

● 点源位移



$$0\text{级条纹} \Delta L = (R_1 + r_1) - (R_2 + r_2) = (R_1 - R_2) + (r_1 - r_2) = 0$$

$$R_1 - R_2 \approx \frac{d\delta s}{R}, \quad r_2 - r_1 \approx \frac{d\delta x}{D}$$

$$\therefore \delta x = \frac{D}{R} \delta s$$

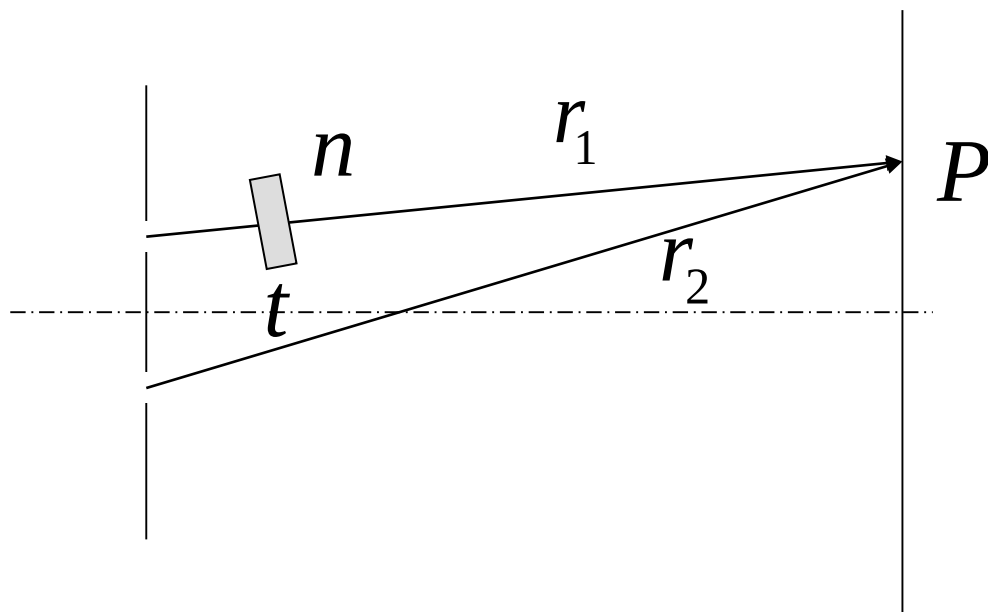
- 如果我们固定观察 P_0 点，移过几根条纹？

$$N = \frac{\delta x}{\Delta x} = \frac{d\delta s}{R\lambda}$$

注意此时 Δx 不变。

- 干涉条纹沿 y 方向展开，点光源沿此方向移动不会导致干涉条纹的移动
- 对其他分波前干涉装置，更普遍的结果，干涉条纹的间距、取向、形貌都可能发生变化，就不是一个简单的条纹移动的问题了。
- 介质变化导致条纹移动的例子
瑞利干涉仪，用于测定气体折射率

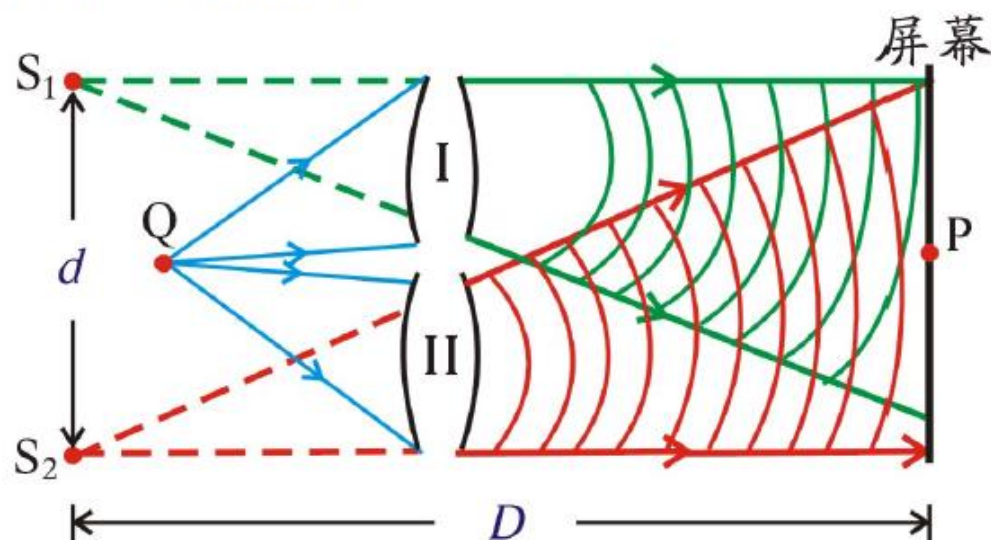
思考：



其它的分波前干涉

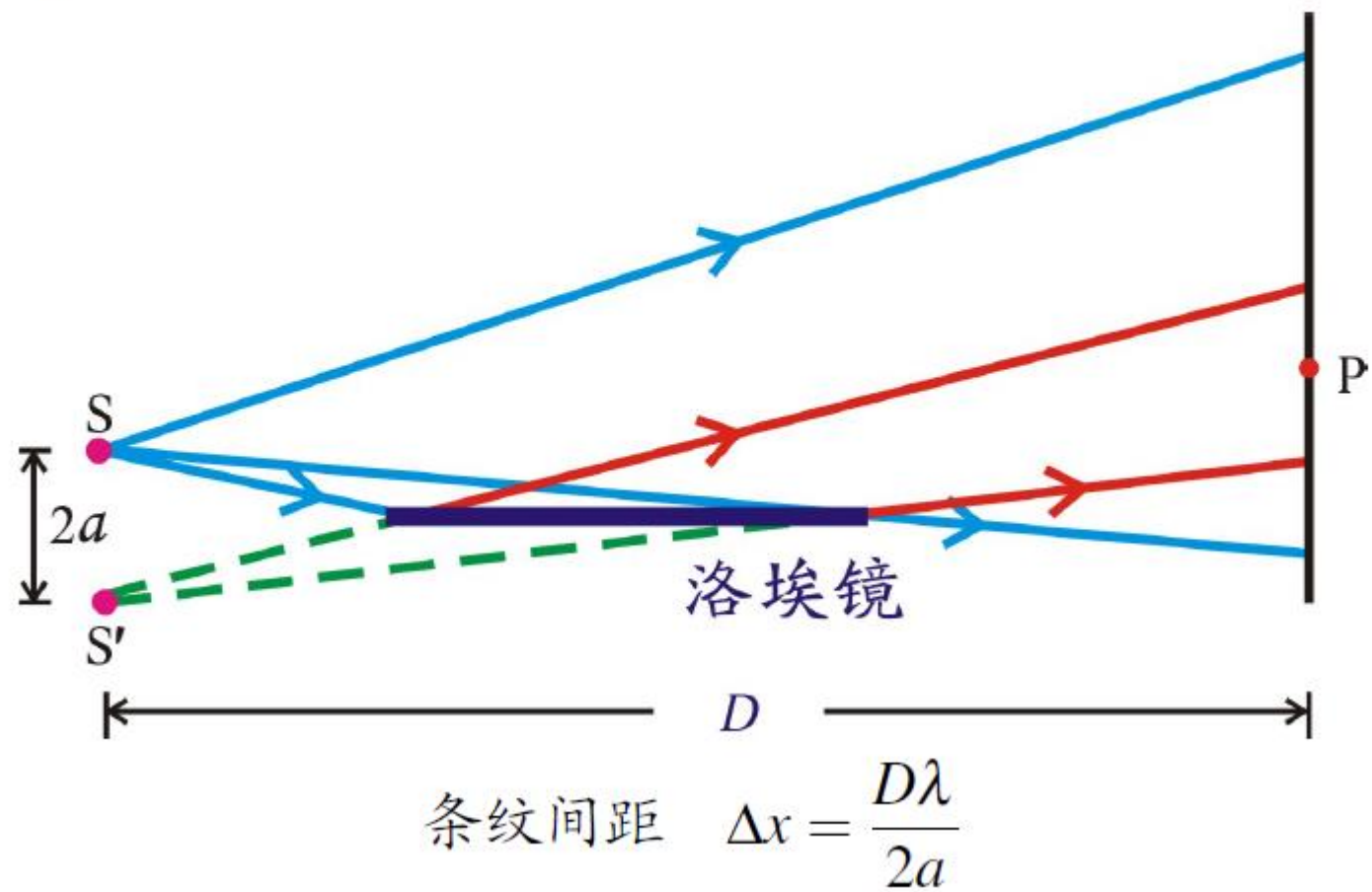
把点源发出的光波一分为二，使其经不同途径后重新重叠。

- 分波前法：从同一波面分出两部分或多部分，再使这些部分的子波相干叠加。
- 分波前干涉的一般结构图



S_1, S_2 分别为两部分波前对光学系统I,II成的像。因此，交叠区的干涉场可等效地看作是一对相干点源 S_1, S_2 产生，与杨氏双孔干涉场类似。

● 洛埃镜



薄膜干涉

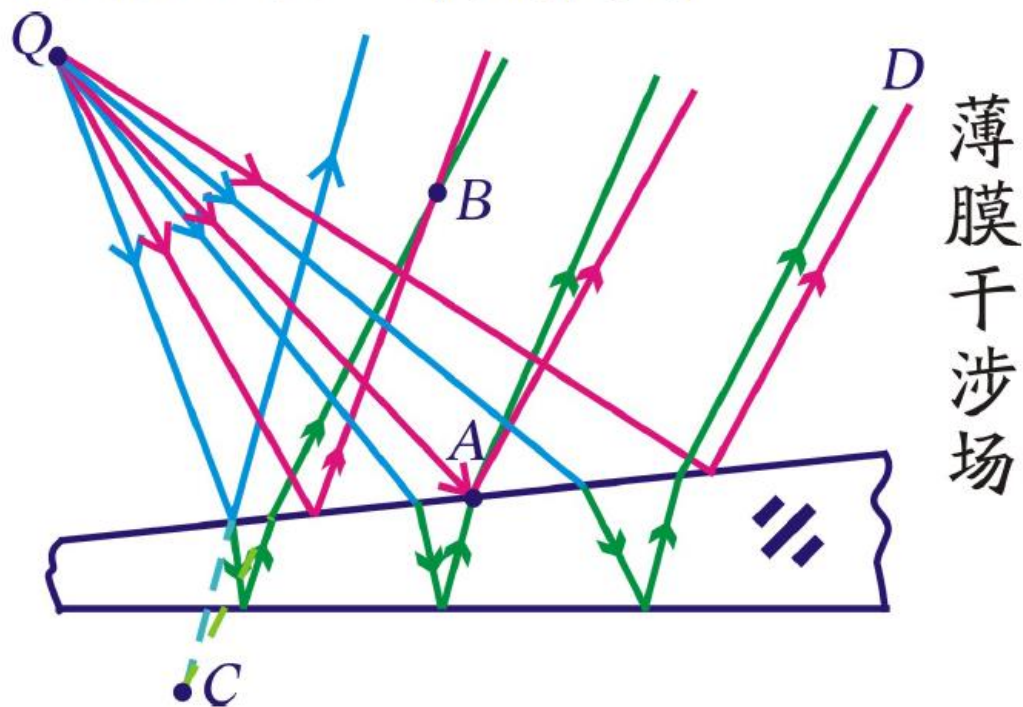
- 薄膜干涉是一种常见自然现象。



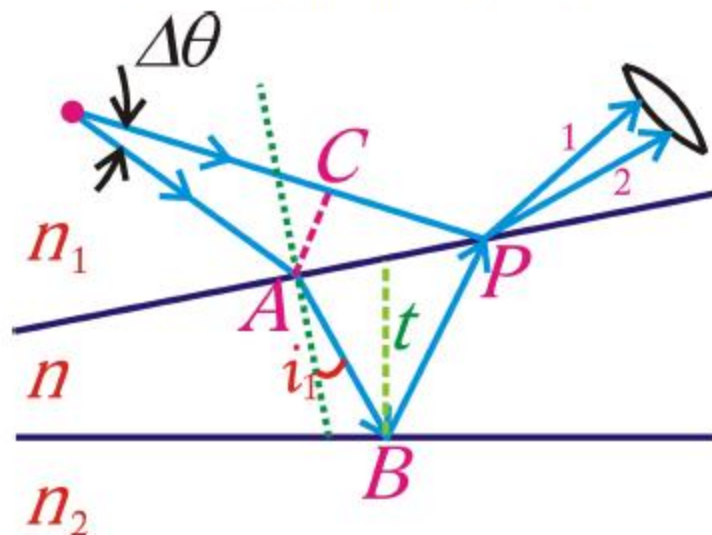
肥皂泡，水面油层，蜻蜓翅膀，金属表面氧化膜……

一般讨论

- 分振幅法：一束光投射到分束器，使光能流一部分反射，一部分折射，再使这两束光发生交叠。
- 一个点光源发射一球面波，照明一透明膜层，经膜层上下表面反射，入射光被分解为两束光，在空间交叠区(膜层下方，膜层表面，膜层上方， ∞ 远)形成干涉场。

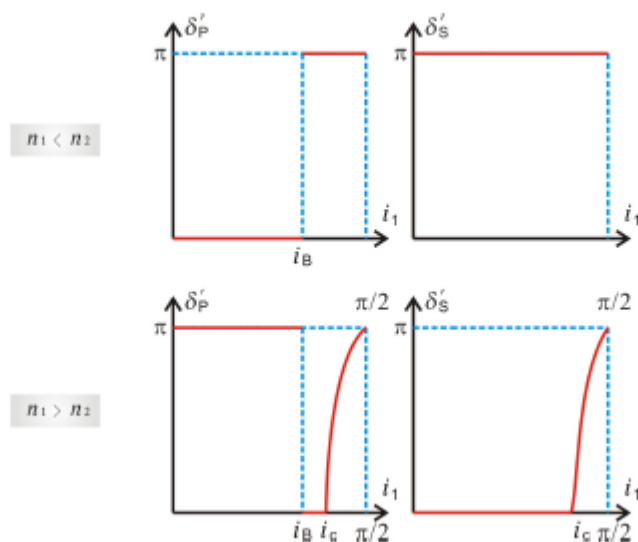


- 为确定薄膜表面干涉场，先计算光程差



膜越薄， $\Delta\theta$ 就越小。近似条件： $\Delta\theta$ 很小

$$\begin{aligned}\Delta L_0(P) &\approx L(ABP) - L(CP) \approx \frac{2nt}{\cos i_1} - 2t \tan i_1 \cdot n_1 \sin i_1 \\ &= \boxed{2nt \cos i_1} \quad \text{膜越薄，近似程度就越好}\end{aligned}$$

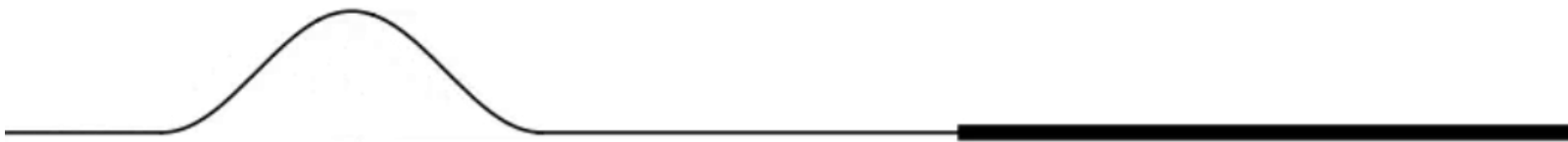


- 当 $n_1 < n_2 > n_3$ 或者 $n_1 > n_2 < n_3$ 时，参与薄膜干涉的两束光总存在这种 π 的相位突变。

此时 $\Delta L = \Delta L_0 \pm \frac{\lambda_0}{2}$ ，实际光程差与几何光程差相差半个波长，与半波损失(超前)类似。

- 当 $n_1 < n_2 < n_3$ 或者 $n_1 > n_2 > n_3$ 时，参与薄膜干涉的两束光不存在这种 π 的相位突变。

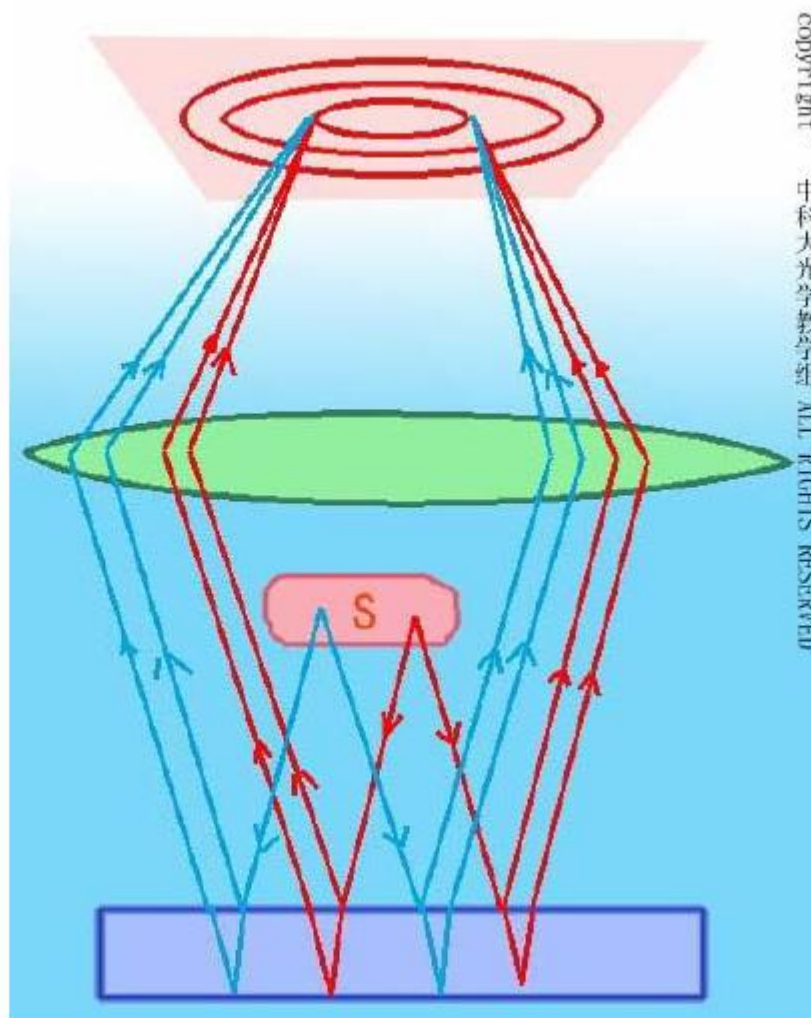
此时 $\Delta L = \Delta L_0$ ，实际光程差与几何光程差相等。



等倾干涉

- 膜层厚度均匀，点光源照明，无穷远处的干涉场

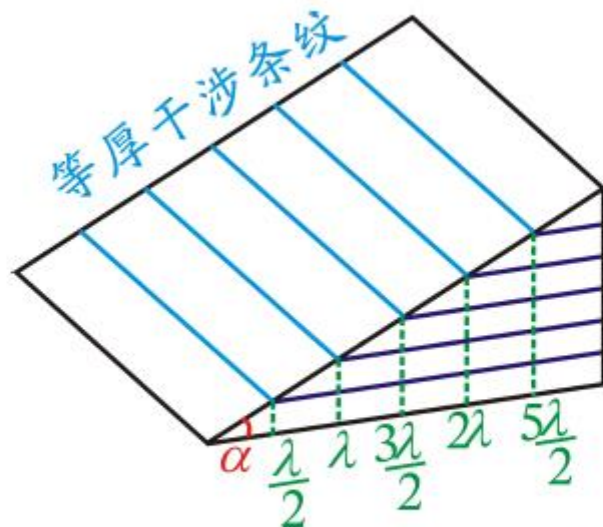
$$2nt \cos i_1$$



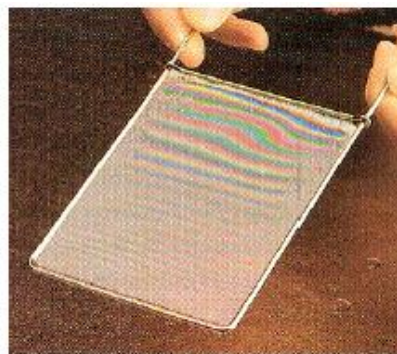
等厚干涉

- 楔形薄膜：一对不平行透明平板之间形成一楔形空气层，俗称尖劈。

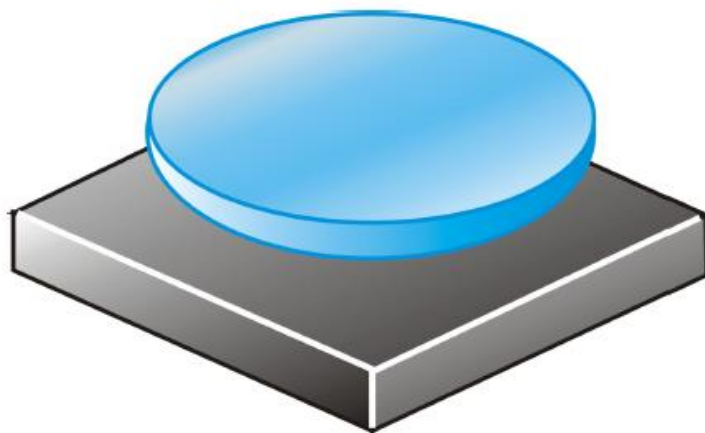
$$2nt \cos i_1$$



等厚线为一组平行于棱边的直线，因此等厚条纹为一组平行直条纹。



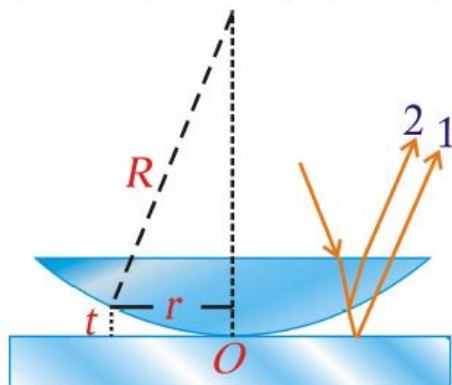
- 牛顿环是一种等厚干涉条纹。



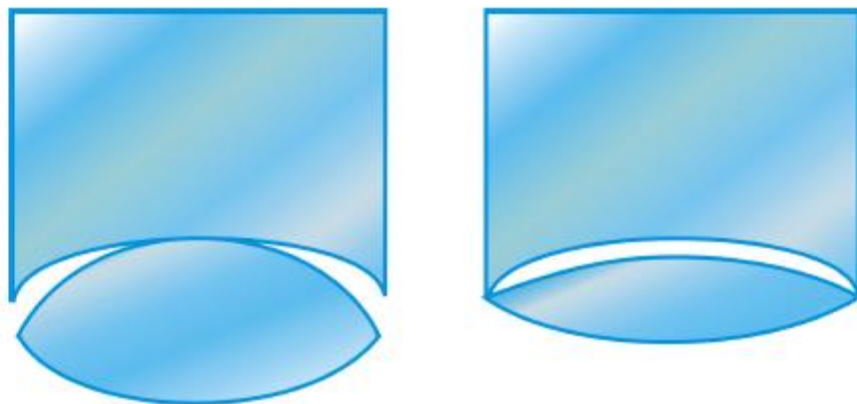
一块平行玻璃板上放一个平凸透镜，凸面向下。透镜与玻璃板间形成空气薄膜。

实验上常常采用单色光垂直入射，在空气层两表面反射而产生等厚干涉。

- 等厚线为以 O 为中心的同心圆，因此等厚条纹为同心圆。



- 在光学冷加工车间，常利用牛顿环及其变动快速检测透镜表面曲率是否合格



检验透镜曲率

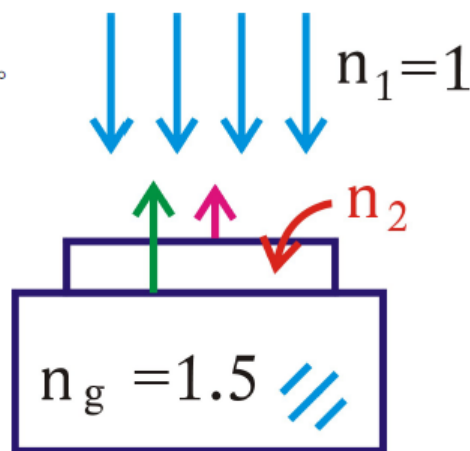
把待测件放在标准件下观察牛顿环。圈数越多，说明偏差越大。向下压，如果光圈外冒，应研磨工件中央；光圈内缩，应研磨工件边缘。

光学薄膜

- 增透膜和高反膜

在成像光学仪器中，为矫正各种像差，往往采用复合透镜。这带来的坏处是增加了光传播时遇到的表面的个数，而每个表面总会因反射损失大约5%的光能。当表面很多时，这种损失是不可容忍的。而且，反射光作为杂散光将影响成像质量。

怎么办？镀增透膜。



- 增透膜一般采用 MgF_2 ($n = 1.38$), $n_1 < n_2 < n_g$, 两束相干光没有附加相位差。为了消反射

$$2n_2t = \frac{\lambda_0}{2} \implies t = \frac{\lambda_0}{4n_2}$$

作业：

8. 用很薄的云母片覆盖在双缝实验的一条缝上，看到覆盖的过程中干涉条纹移动了 9 个条纹间距，求云母片的厚度。已知云母片折射率 $n = 1.58$ ，光源波长 550nm 。
10. 两块平板玻璃叠合在一起，一端接触，在离接触线 12.5cm 处用金属细丝垫在两板之间。用波长 546nm 的单色光垂直入射，测得条纹间距为 1.50mm 。求细丝的直径。
12. 在折射率为 1.5 的玻璃表面，镀上一层折射率为 1.30 的透明薄膜。对于 550nm 的黄绿光垂直入射的情形，为了增强透射光束强度，应使反射光干涉相消。求膜的厚度。

1.4 光的衍射

- 光的衍射现象最早由Grimaldi发现并记载。



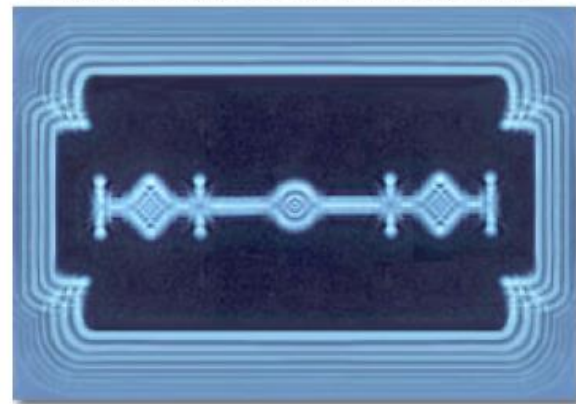
(1618-1663)

Physicomathesis de lumine, coloribus, et iride, aliisque annexis
(published 1665)

- 生活中可以观察到的光的衍射现象

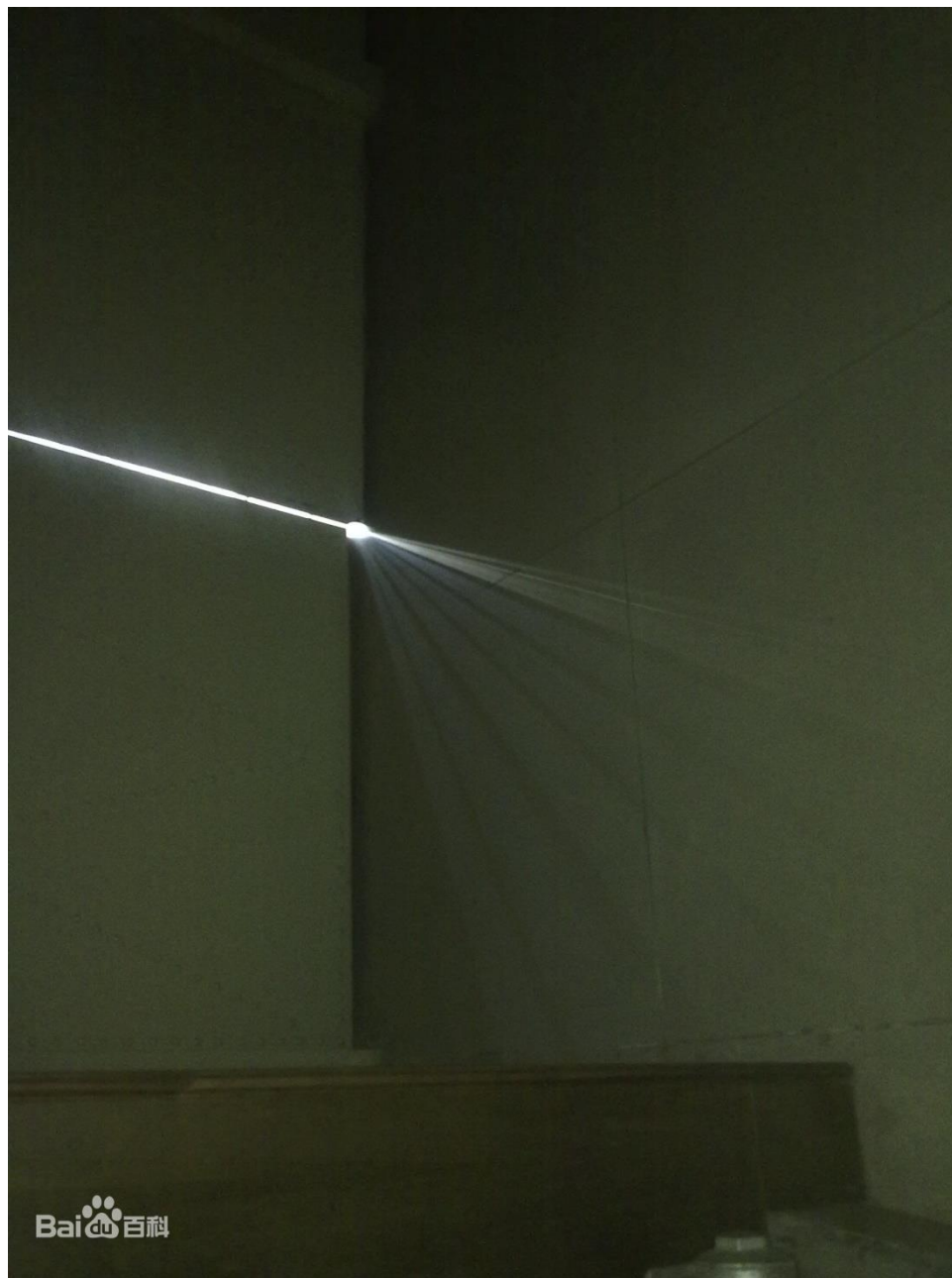


Light Diffraction by a Razor Blade

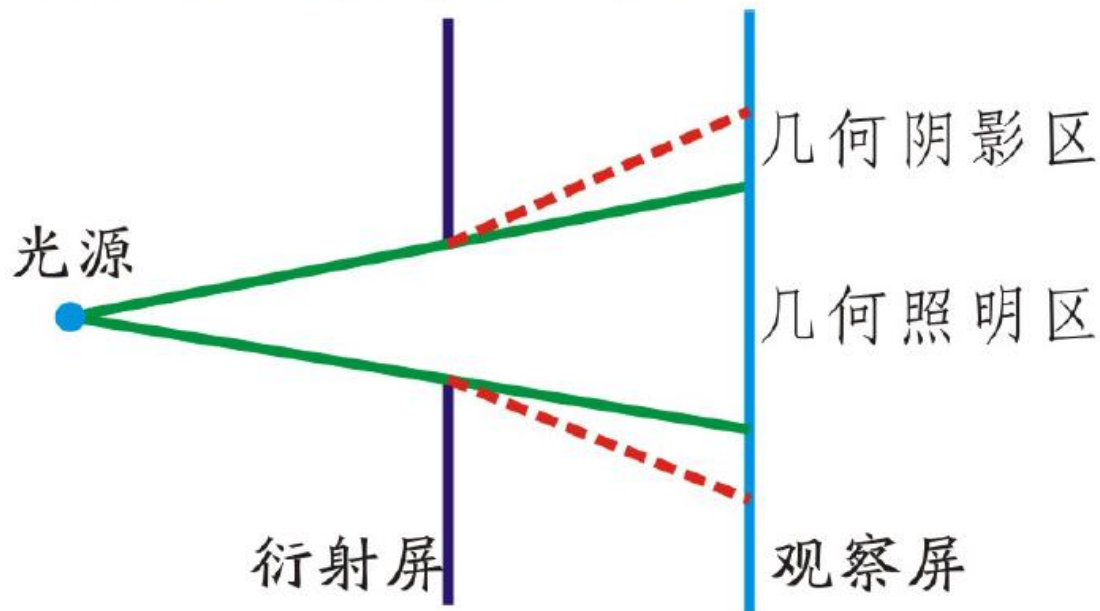


- 生活中可以观察到的光的衍射现象





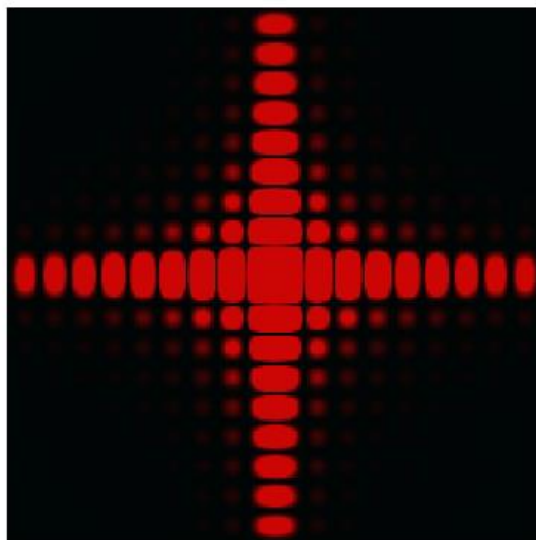
- 当光波遇到障碍物或小孔时，将或多或少偏离几何光学的直线传播而绕行，这就是光的衍射现象。
- 光的衍射效应使得衍射光强有了重新分布。



光波遇到小障碍物或小孔时，绕过障碍物进入几何阴影区继续传播，并在障碍物后的观察屏上呈现光强的不均匀分布，这种现象叫做光的衍射。

- 光的衍射现象具有三个鲜明的特点:

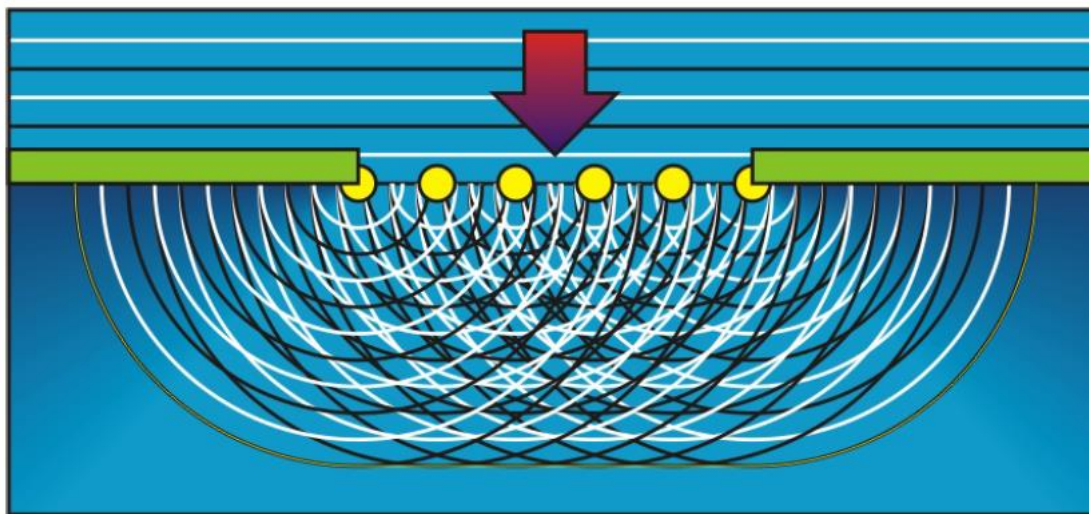
- 衍射光波在障碍物边缘附近出现了明暗相间的条纹, 说明衍射效应与某种复杂的干涉效应有关系;
- 限制与扩展;



- 光的衍射效应的强弱, 与障碍物线度 d 与光波长 λ 之比关系十分密切:
 - $\rho \sim 10^3 \lambda$ 以上, 衍射效应不明显;
 - $\rho \sim 10^3 \lambda - 10 \lambda$, 衍射效应明显;
 - $\rho \leq \lambda$, 向散射过渡。

惠更斯-菲涅尔原理

- 衍射特点：绕射；条纹 $\Rightarrow$ 光强重新分布！
- 惠更斯原理可以用来定性解释光的绕射现象



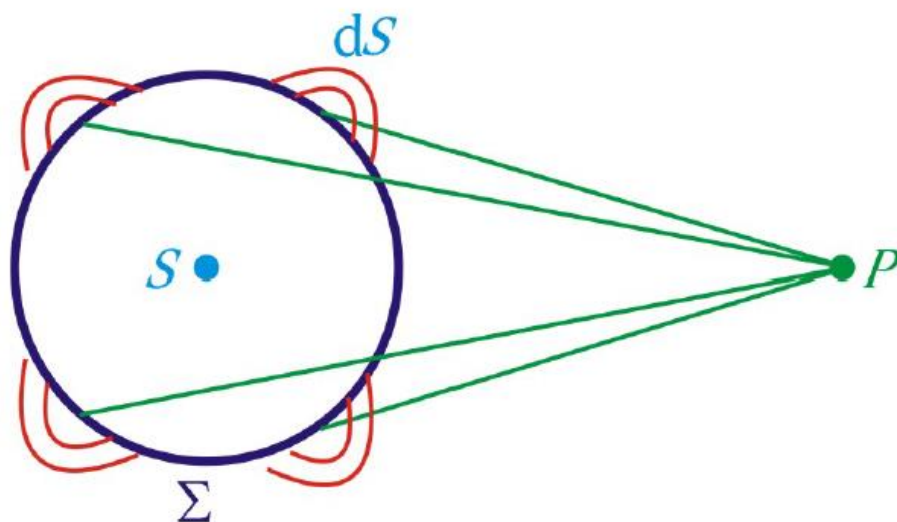
缺点：不能解释明暗条纹；不能确定衍射场各点的光强

- 明暗条纹 $\Rightarrow$ 说明有干涉 $\Rightarrow$ 次波与次波的相干叠加！

衍射 = Huygens原理 + 次波相干叠加 = Huygens-Fresnel原理

- Huygens-Fresnel原理：波面上每个面元都可看成新的次光源，发出次光波。衍射光场中某点 P 的光矢量是所有次光波在该点相干叠加的结果。
 - 次光源的物理意义：变电→变磁→电磁波
 - 这里仍是唯象理论。次光源+相干叠加的物理模型是由实验现象猜测(物理直觉)出来的。
 - Huygens-Fresnel原理描述了一种次波→叠加→再次波→再叠加的基本传播方式。
- 计算衍射光场中的光强分布的步骤(物理模型→数学模型)
 - 划分有效波面，每个 dS 看作次光源
 - 考虑每个 dS 在 P 形成的光矢量的复振幅

- 菲涅耳(Augustin Jean Fresnel)是第一个给出衍射场分布理论的人，他用“次波相干叠加”的思想补充了惠更斯原理。



- 波前上每个面元均可看作是次波源，它们向四周发射次波；
- 波场中任一点的扰动，是所有次波源贡献的次级扰动的相干叠加。

法国物理学家

法文名：Augustin-Jean Fresnel

中文名：奥古斯丁·简·菲涅尔

个人简历

1806年毕业于巴黎工艺学院，1809年又毕业于巴黎路桥学院，并取得土木工程师文凭。大学毕业后的一段时期，菲涅耳倾注全力于建筑工程。

从1814年起，他明显地将注意力转移到光的研究上。1814年他给他最亲密的兄弟莱翁诺写了一封信，要求给他买一些能用来学习光偏振的书籍。菲涅耳在1823年被选为法国科学院院士。1825年被选为英国皇家学会会员。

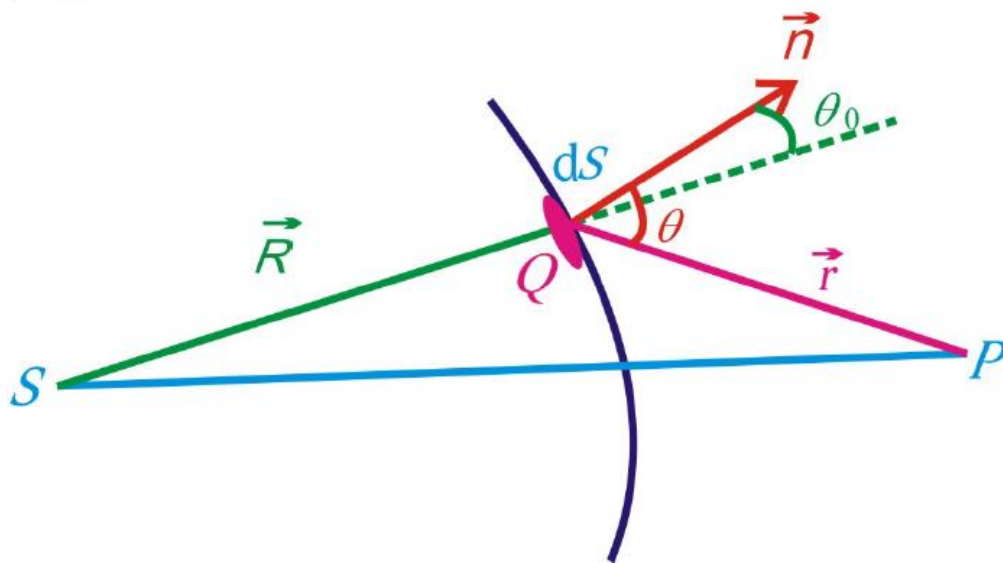
科学成就主要有两方面：

一是衍射，惠更斯—菲涅耳原理。很多实验和光学元件都冠有菲涅耳的姓氏，如：双面镜干涉、波带片、菲涅耳镜、圆孔衍射等。

另一成就是偏振：他与阿喇戈一起研究了偏振光的干涉，肯定了光是横波(1821)；他发现了圆偏振光和椭圆偏振光(1823)，用波动说解释了偏振面的旋转；他推出了反射定律和折射定律的定量规律，即菲涅耳公式；解释了E.—L.马吕斯的反射光偏振现象和双折射现象，从而建立了晶体光学的基础。

菲涅尔衍射积分

- 菲涅耳衍射积分



设波前上任一面元 dS 对场点 P 贡献的次级扰动为 $d\tilde{E}(P)$,则场点总扰动

$$\tilde{E}(P) = \iint_{\Sigma} d\tilde{E}(P)$$

$$\text{而 } d\tilde{E}(P) \propto dS, \propto \tilde{E}_0(Q), \propto \frac{e^{ikr}}{r}, \propto f(\theta_0, \theta)$$

- 菲涅耳衍射积分式

$$\tilde{E}(P) = K \iint_{\Sigma} \tilde{E}_0(Q) f(\theta_0, \theta) \frac{e^{ikr}}{r} dS$$

$$\tilde{E}(x, y) = K \iint_{\Sigma} \tilde{E}_0(Q) f(\theta_0, \theta) \frac{e^{i\frac{2\pi}{\lambda} \sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}}}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}} dx' dy'$$

基尔霍夫衍射积分

- 基尔霍夫从波动方程出发，在 $k\lambda \gg 1$ 即 $r \gg \lambda$ 条件下导出了无源空间边值定解的衍射积分式

$$\tilde{E}(P) = \frac{-i}{\lambda} \iint_{\Sigma} \frac{1}{2} (\cos \theta_0 + \cos \theta) \tilde{E}_0(Q) \frac{e^{ikr}}{r} dS$$

与菲涅耳凭借物理直觉构造的衍射积分式比较，主体结构相同，但

- 明确了倾斜因子

$$f(\theta_0, \theta) = \frac{1}{2} (\cos \theta_0 + \cos \theta)$$

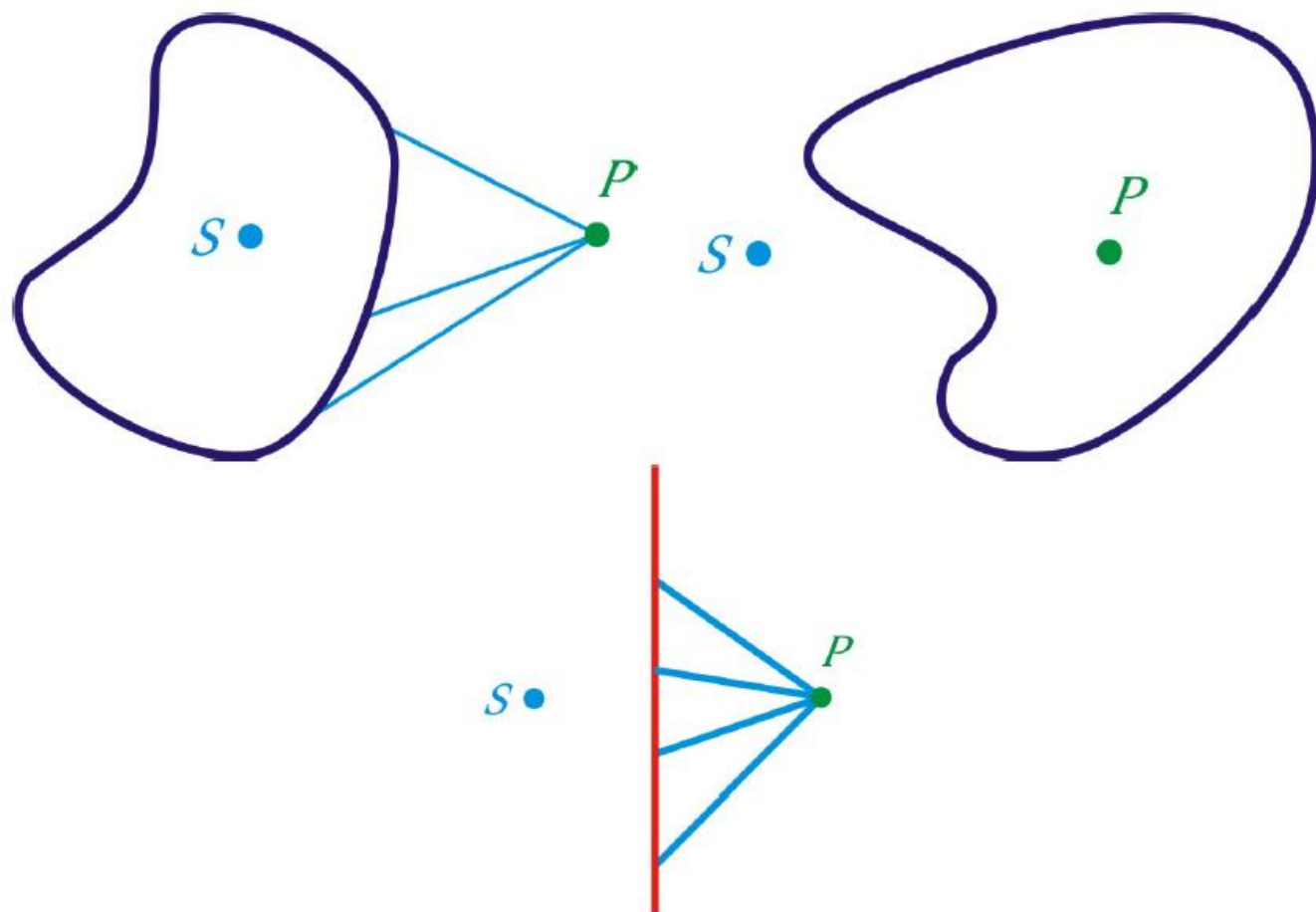
说明 $\theta > 90^\circ$ 的次波面元对场点扰动仍然是有贡献的；

- 给出了比例系数

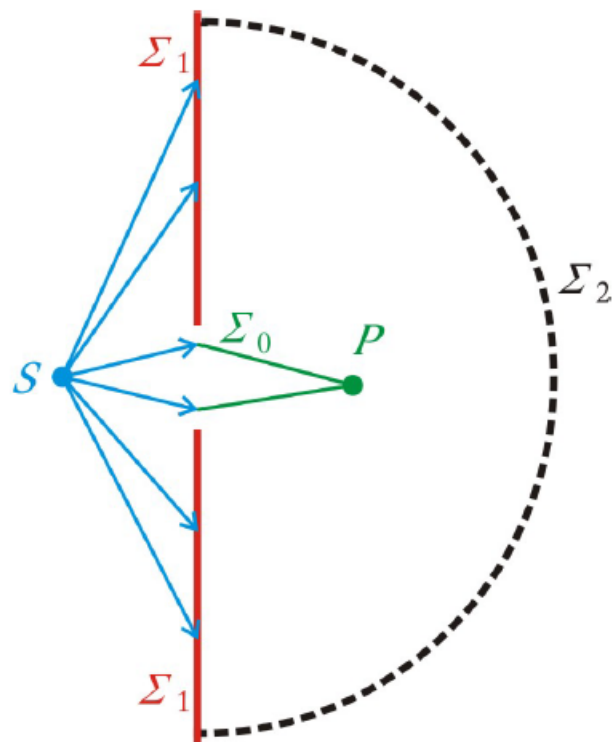
$$K = \frac{-i}{\lambda} = \frac{1}{\lambda} e^{-i\frac{\pi}{2}}$$

- 指出积分面并不限于波前面(等相面)，凡是隔离实在点光源与场点的任意闭合曲面，都可以作为积分面。

● 积分面



- 基尔霍夫边界条件



Σ_1 上波前函数为0,对场点无贡献; Σ_2 上的波前对场点贡献为0; 只有光孔面 Σ_0 的波前对场点有贡献。

$$\tilde{E}(P) = \frac{-i}{\lambda} \iint_{\Sigma_0} \frac{1}{2} (\cos \theta_0 + \cos \theta) \tilde{E}_0(Q) \frac{e^{ikr}}{r} dS$$

- 基尔霍夫边界条件的假设并不严格。比如，光屏面上光场为0，而进入光孔就有了光场，这是无法满足电磁场边值关系的。但采用基尔霍夫边界条件求解 $r \gg \lambda$ 区域的衍射场，还是行之有效的。
- 更常见的情况是在傍轴条件求解衍射场，此时

$$\frac{1}{2}(\cos \theta_0 + \cos \theta) \approx 1, \frac{1}{r} e^{ikr} \approx \frac{1}{r_0} e^{ikr}$$

$$\therefore \tilde{E}(P) = \frac{-i}{\lambda r_0} \iint_{\Sigma_0} \tilde{E}_0(Q) e^{ikr} dS$$

称为傍轴衍射积分式。

- 由衍射积分式知，若有效波前上 $\tilde{E}_0(Q)$ 已知，则衍射场各点 $\tilde{E}(P)$ 确定 $\implies$ 整个衍射场确定！

巴比涅原理



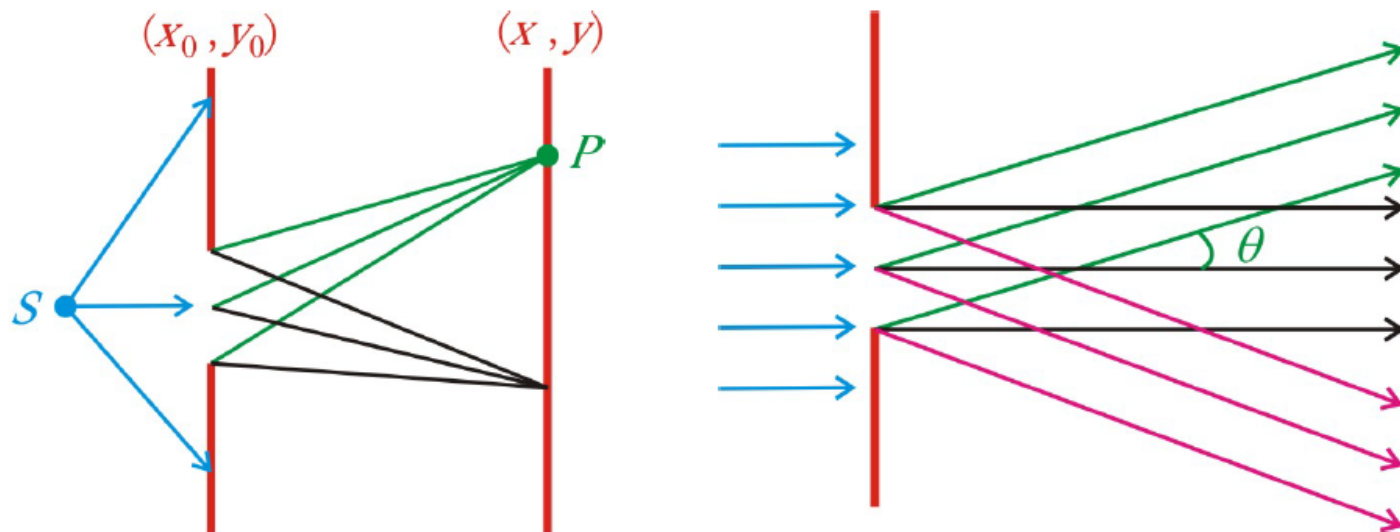
- Σ_a 与 Σ_b 是一对透光率互补的屏面。将它们分别作为衍射屏置于衍射系统中， Σ_a 屏形成的衍射场为 $\tilde{E}_a(P)$ ， Σ_b 屏形成的为 $\tilde{E}_b(P)$

$$\iint_{\Sigma_a} d\Sigma + \iint_{\Sigma_b} d\Sigma = \iint_{\Sigma_0} d\Sigma \implies \tilde{E}_a(P) + \tilde{E}_b(P) = \tilde{E}_0(P)$$

互补屏产生的衍射场复振幅之和=自由传播时波场的复振幅

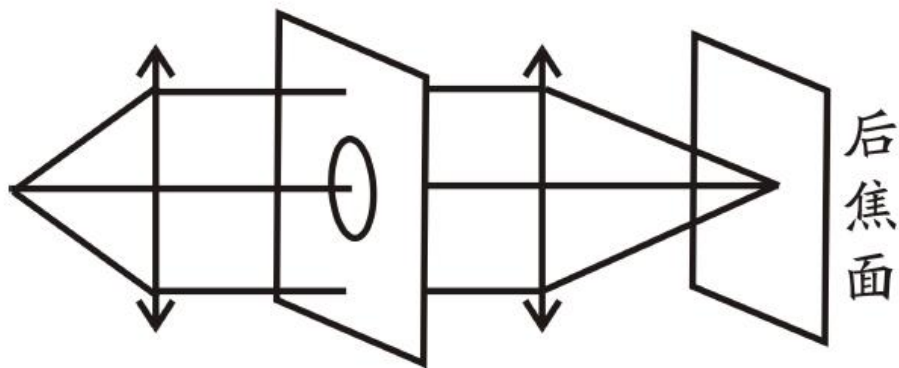
衍射系统的分类

● 衍射系统及其分类



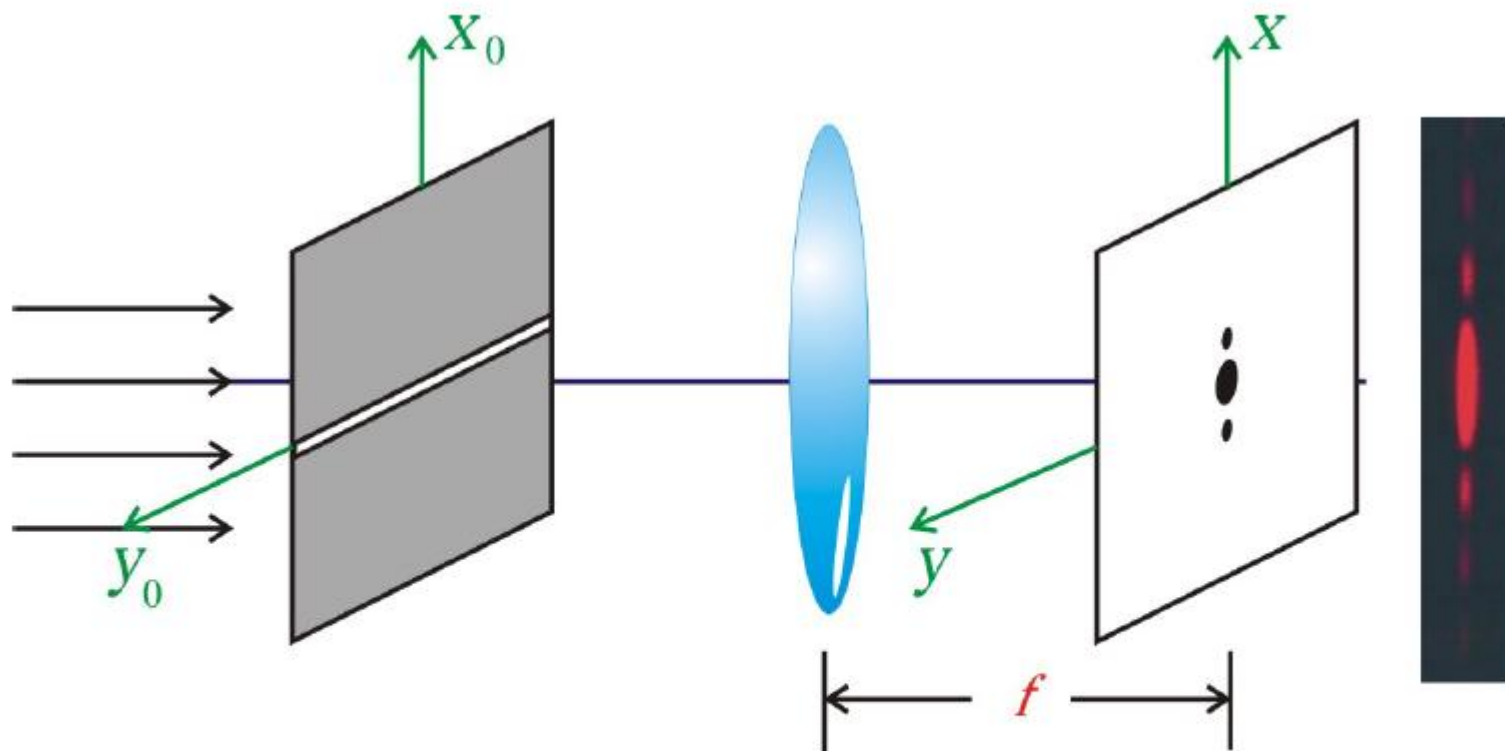
- 在无成像的衍射系统中，通常按光源、衍射屏、接收屏之间距离远近将衍射系统分为两类：
 - 菲涅耳衍射(近场衍射): 距离均为有限远或至少其中之一为有限远
 - 夫琅和费衍射(远场衍射): 距离均为无穷远
 - 对菲涅耳衍射，考虑两个距离都是有限远，为球面波
 - 对于夫琅禾费衍射，照明光波和衍射光波均可看成平面波

- 巴比涅原理应用于夫琅和费衍射场尤显优越。
平行光照明，自由光场聚焦于透镜后焦点，轴外自由光场=0。因此对互补屏有 $\tilde{E}_a(P) = -\tilde{E}_b(P)$ ， $I_a(P) = I_b(P)$ 。
即两互补屏在后焦面上产生的夫琅和费衍射强度完全相同(像点除外)。



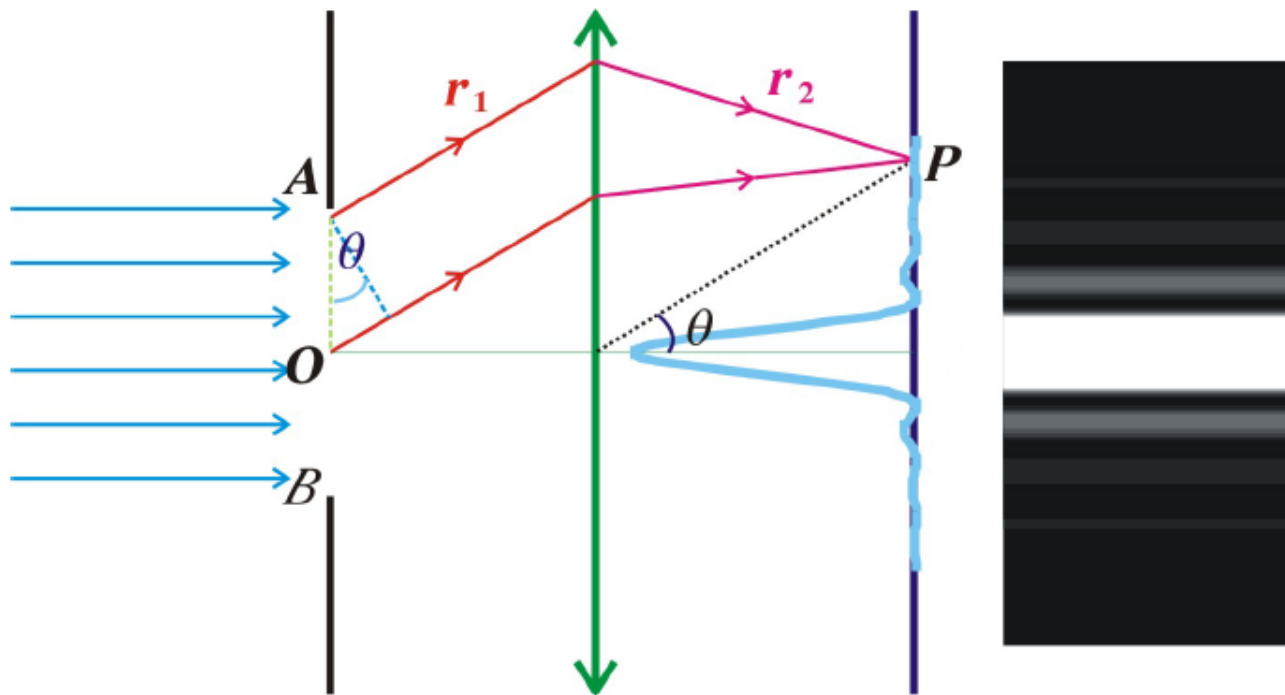
- 应用巴比涅原理要注意，此处是复振幅的相加，相位差的因素是起作用的。不能认为，一个衍射屏在某处衍射强度是亮的，它的互补屏在该处的衍射强度就一定是暗的。

夫琅禾费单缝衍射



- 平行光照射单缝(宽度 $\Delta x_0 = a \ll$ 长度 $\Delta y_0 = b$), 在透镜后焦面上接收夫琅和费衍射场(一组衍射斑)。

衍射积分公式求解衍射场

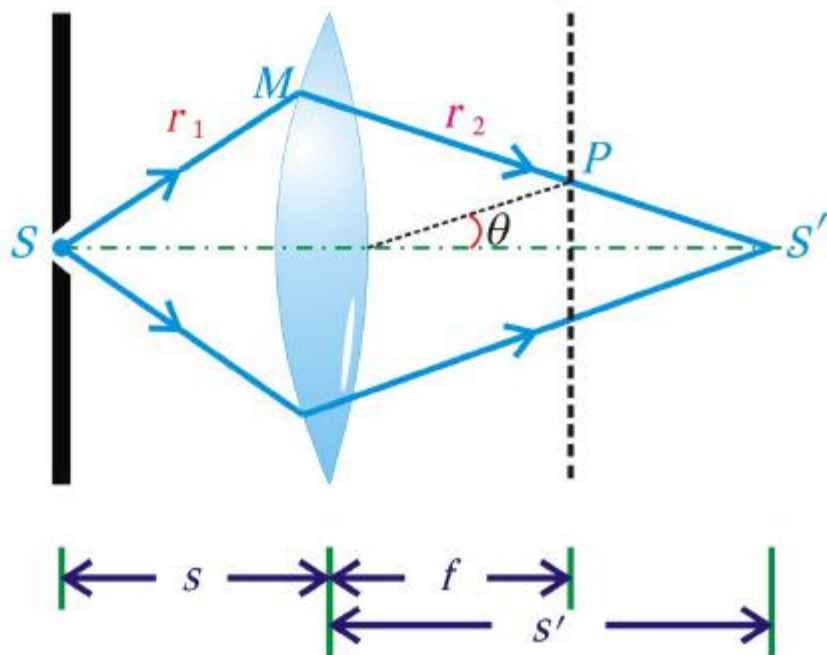


- 从傍轴衍射积分出发

$$\tilde{E}(P) = \frac{-i}{\lambda r_0} \iint \tilde{E}_0(Q) e^{ikr} dS$$

- 平行光正入射情况, $\tilde{E}_0(Q) = E_0$, 而且 $dS = bdx_0$, $\frac{1}{r} \rightarrow \frac{1}{f}$

- 在后焦面上接收衍射场时振幅系数 $\frac{1}{r} \rightarrow \frac{1}{f}$ 的说明



$$E_M = \frac{a}{r_1} \approx \frac{a}{s}, \quad E_M \cdot s' \approx E_P \cdot (s' - f)$$

$$\therefore E_P = \frac{s'}{s' - f} \cdot \frac{a}{s} \approx \frac{a}{f} \quad (\text{利用 } \frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f})$$

- 相位因子 e^{ikr}

$$kr \rightarrow k_0 L = k_0(L - L_0) + k_0 L_0 = k_0(-nx_0 \sin \theta) + k_0 L_0$$

引入参考光程 L_0 ，将光程的计算转化为相对光程差的计算。

- 求解积分

$$\therefore \tilde{E}(\theta) = \frac{-i}{\lambda f} E b e^{ik_0 L_0} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} e^{(-ik \sin \theta)x_0} dx_0$$

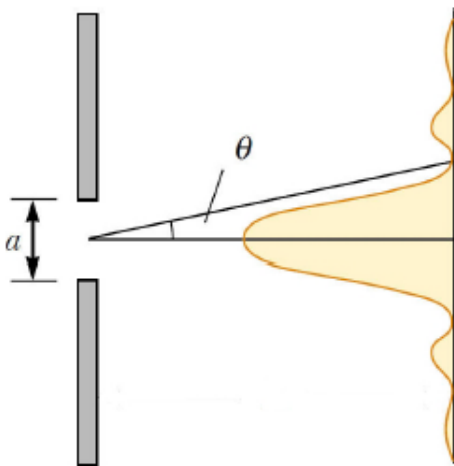
$$\text{积分} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} e^{(-ik \sin \theta)x_0} dx_0 = a \cdot \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right), \text{ 其中 } \alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

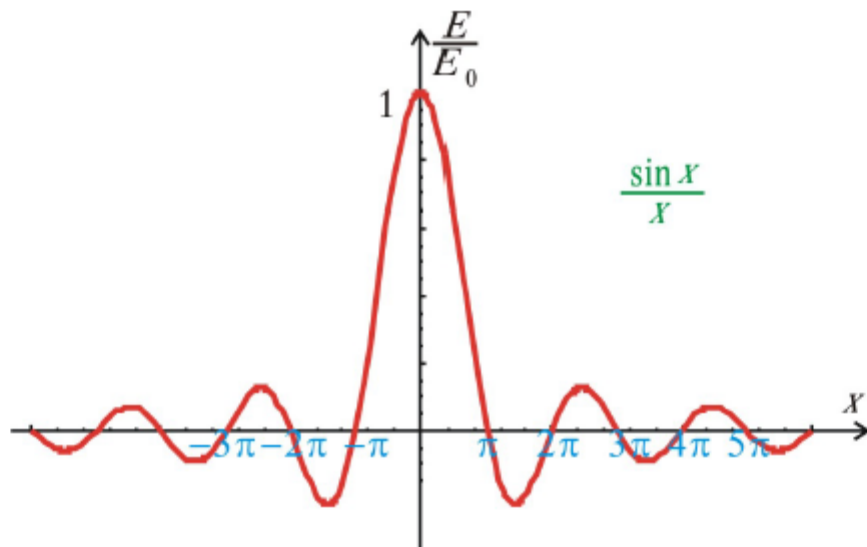
$$\therefore \tilde{E}(\theta) = \tilde{c} e^{ikL_0} \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right), \text{ 其中 } \tilde{c} = \frac{-i}{\lambda f} (ab) E$$

● 光强

$$I(\theta) = \tilde{E}^*(\theta)\tilde{E}(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2, \text{ 其中 } \alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

$$\text{而 } I_0 = \tilde{c}^* \tilde{c} = \frac{(ab)^2}{(\lambda f)^2} E^2$$





- 最大值

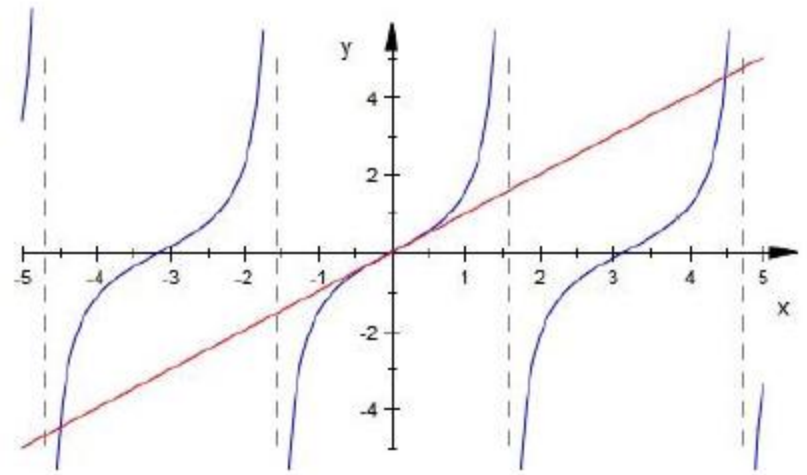
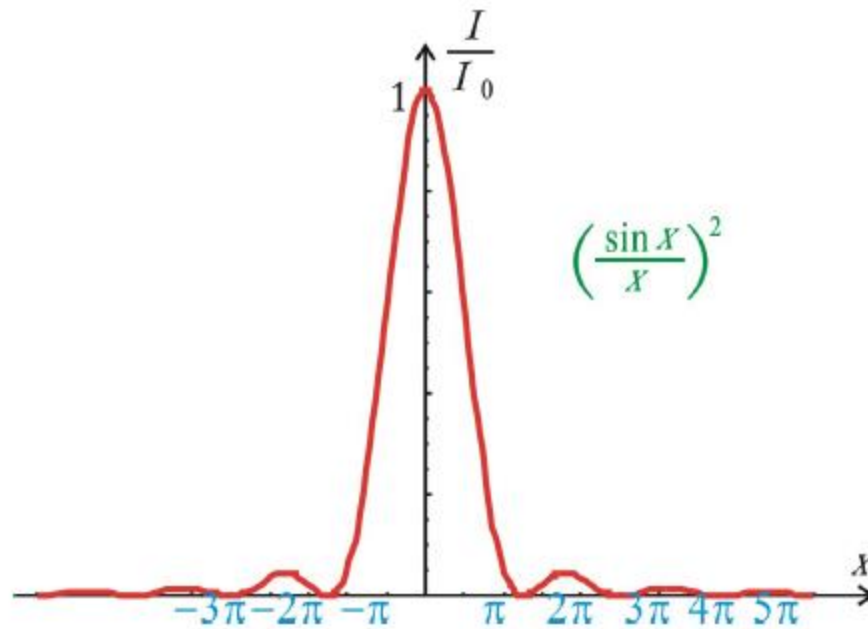
当 $x=0$ 时 $\text{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x} = 1$ 取极大值。

对应于单缝衍射中 $\theta=0$ 时，衍射强度 $I(0) = I_0$ 为最大值，称为零级衍射峰，其位置正好是几何光学中像点的位置。

- 零点

当 $x = k\pi (k = \pm 1, \pm 2, \dots)$ 时， sinc 函数有一系列零点。

单缝衍射中，满足 $a \sin \theta = k\lambda$ ， $k = \pm 1, \pm 2, \dots$ 时衍射强度 $I(\theta) = 0$ ，出现暗点。

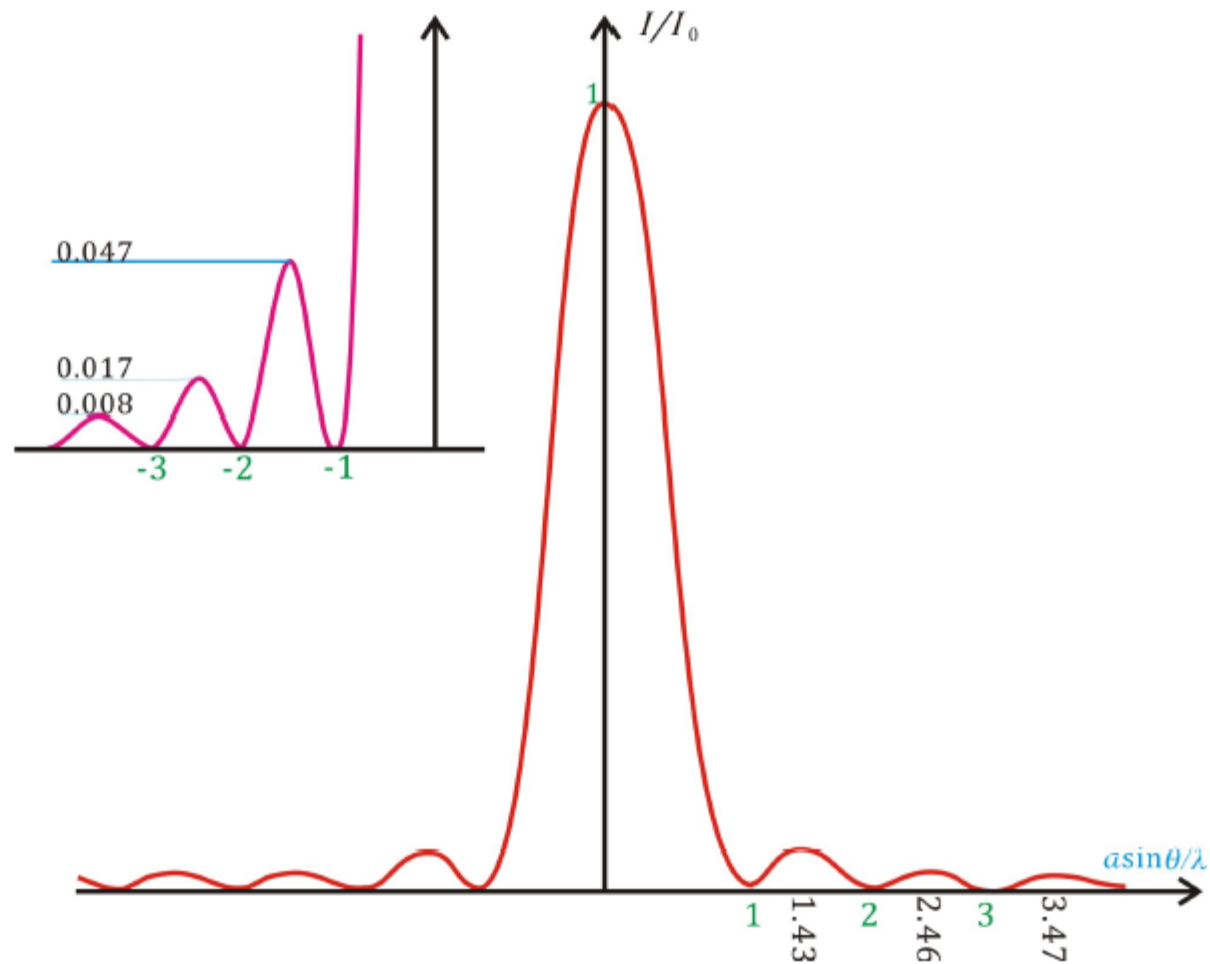


- 次极大

相邻两零点之间存在一个极大值，其位置可以由 $d(\text{sinc}(x))/dx$ 导出，为超越方程 $\tan x = x$ 的解。

- 半角宽度

零级衍射峰的半角宽度 $\Delta\theta_0 = \frac{\lambda}{a}$



零级衍射峰集中了全部入射光动率的80%以上。

$\Delta\theta_0$ 体现了衍射效应的强弱— $\Delta\theta_0$ 越大，经单缝后衍射波越发散。

$$\Delta\theta_0 = \frac{\lambda}{a}$$

- 如果衍射发散角为0,意味着光经光孔无衍射,光波沿直线传播,符合几何光学的定律。

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \Delta\theta = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda}{a} = 0$$

所以说几何光学是光波在波长趋近于0时的传播行为。当光波波长远远小于光孔线度时,衍射效应非常微弱,几何光学是一种很好的近似。

- 光孔几何线度越小,即衍射屏结构越细微,光波的衍射发散会越强烈,在远处生成的衍射图样就越宽。这是一种衍射放大,可以通过对衍射图样进行反演获得光孔微结构的特征信息。

除了单缝衍射因子外，对衍射图样有影响的还有 I_0 表达式中的各项

$$I_0 = \frac{(ab)^2}{(\lambda f)^2} E^2$$

- 单缝宽度的影响

影响零级衍射峰的峰值 I_0

影响零级衍射峰的半角宽 $\Delta\theta_0$

- 入射光波长

影响零级衍射峰的半角宽 $\Delta\theta_0$ ：衍射分光

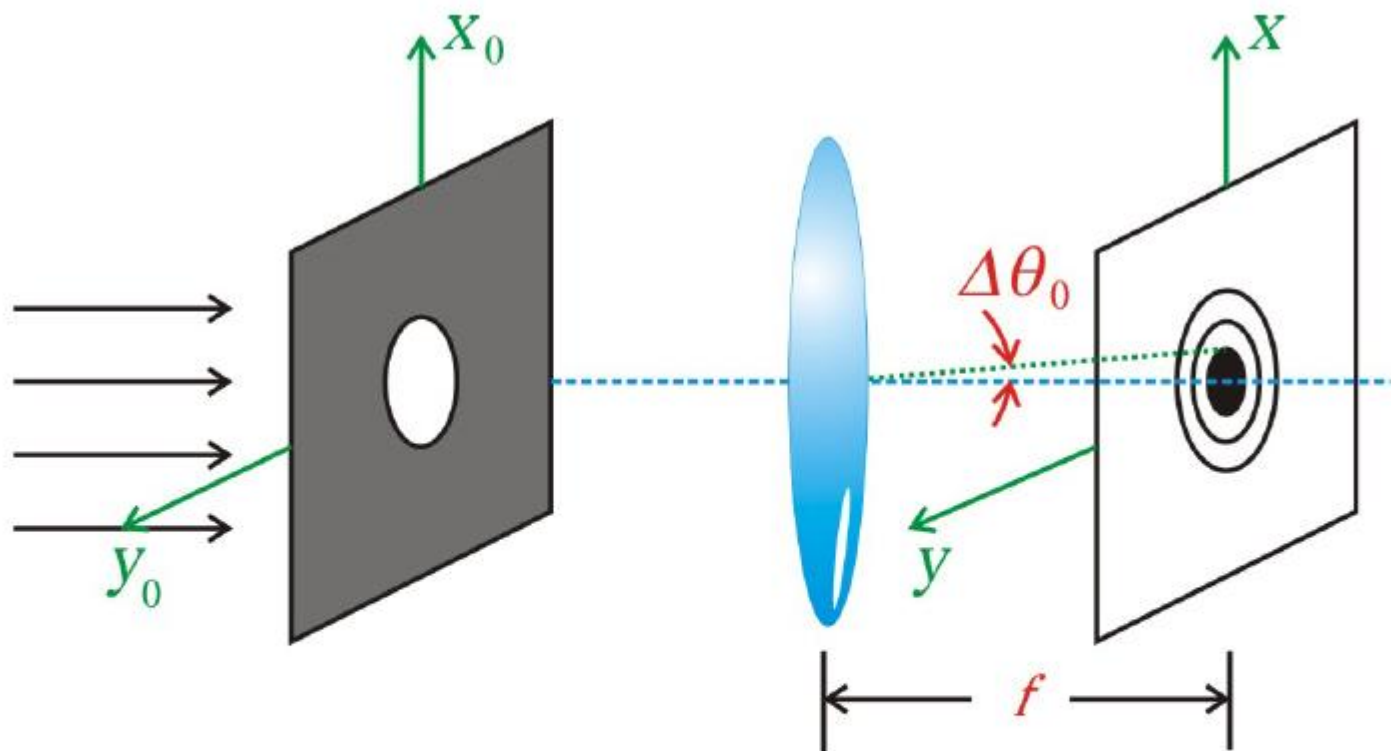
影响零级衍射峰的峰值 I_0 ：如果白光照射，几何像点是否仍是白光？

干涉与衍射的区别：

- 当光波可分割为有限多束或彼此离散的无穷多束，而其中每束可近似按几何规律描述时，人们把它们的相关叠加称为干涉。
- 干涉的矢量图解为折线，复振幅叠加为级数。
- 波前上无限多个次波中心发出的次波相关叠加，这些次波线并不服从几何光学定律，这种情况称为衍射。
- 衍射的矢量图解为光滑曲线，复振幅叠加为积分。
- 实际效应中干涉效应和衍射效应往往同时存在。
- 前面在讨论杨氏干涉时，我们认为每个缝在观察屏上各点光强都是相同的。但显然这个光强是受单缝衍射因子调制的，整个干涉场

$$I = 4I_0 \cos^2 \frac{\delta}{2} \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

夫琅禾费圆孔衍射

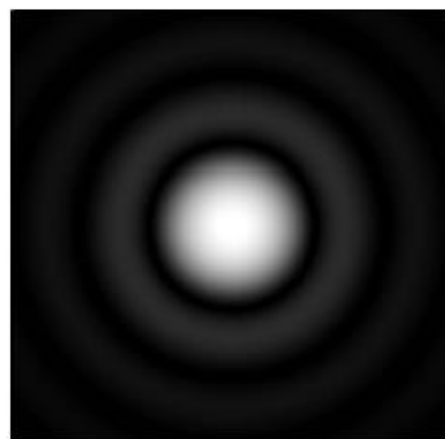
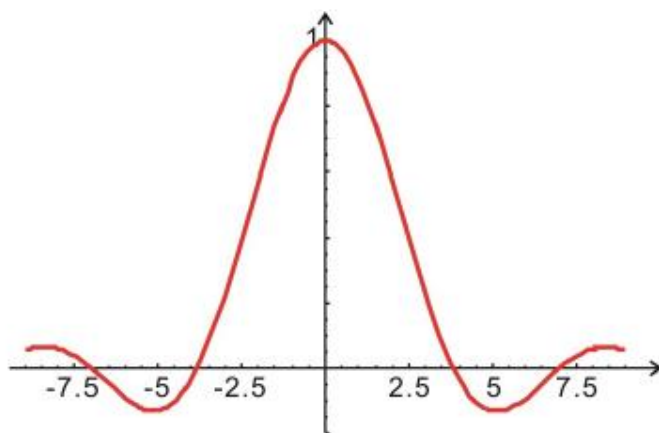


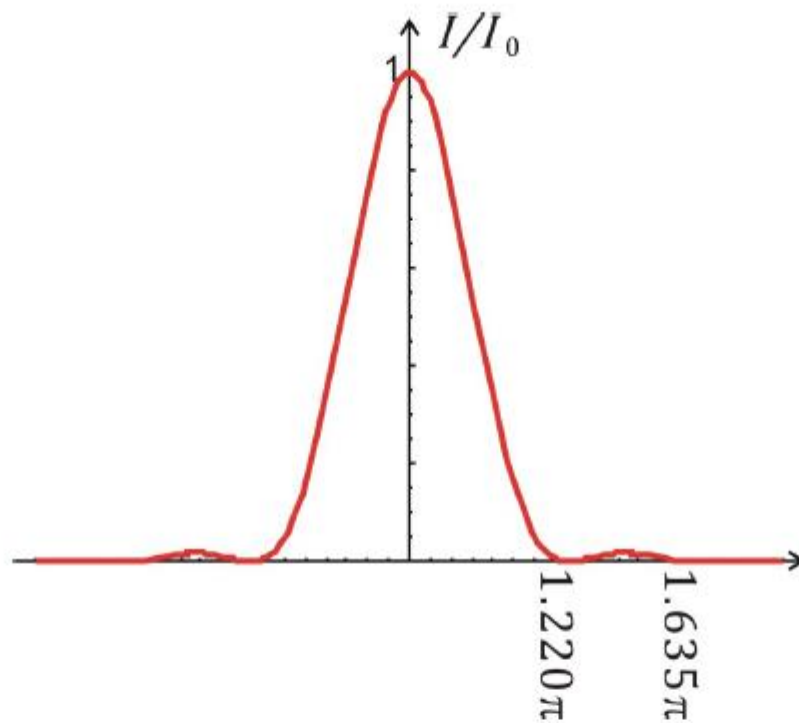
- 圆孔直径为 $D = 2a$ ，像空间后焦面上呈现若干同心圆环，中心的亮斑称为爱里斑(Airy Disk)。

- 在衍射积分式中采用极坐标可以求出

$$\tilde{E}(\theta) = \tilde{c} e^{ik_0 L_0} \frac{2J_1(x)}{x}, \quad I(\theta) = I_0 \left(\frac{2J_1(x)}{x} \right)^2$$

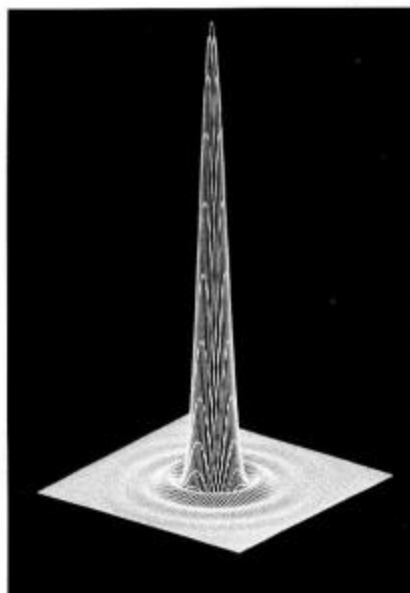
$$x = \frac{2\pi a \sin \theta}{\lambda} = \frac{\pi D \sin \theta}{\lambda}, \text{ 爱里斑中心强度 } I_0 = \frac{(\pi a^2)^2}{(\lambda f)^2} E^2$$





- 一阶Bessel函数与sinc函数类似，有一系列零点。

x	0	1.220π	1.635π	2.233π	2.679π	3.238π
$[2J_1(x)/x]^2$	1	0	0.0175	0	0.0042	0



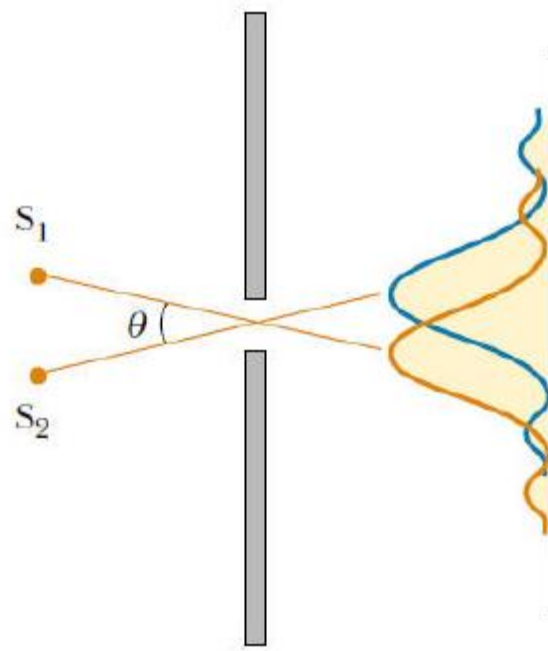
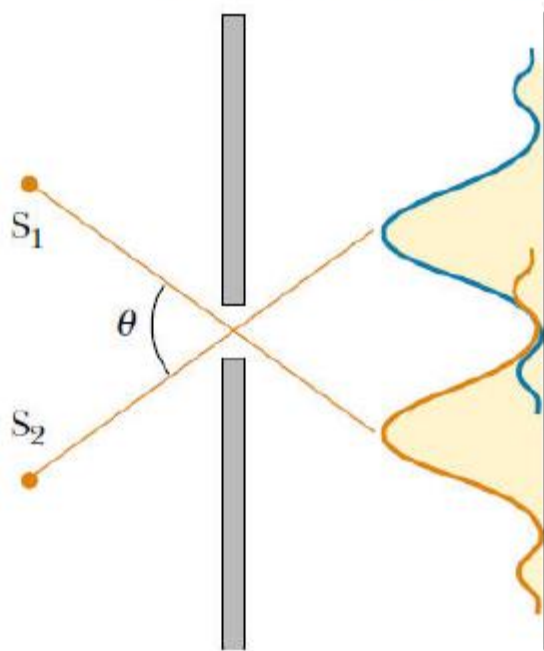
- 第一个暗环的角方位满足

$$\frac{\pi D \sin \theta_{10}}{\lambda} = 1.22\pi, \quad \sin \theta_{10} = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

于是爱里斑的半角宽

$$\Delta\theta_0 \approx 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

- 成像光学仪器的尺寸总是有限的，因此对波前总有一个限制，导致夫琅和费圆孔衍射在一切使用透镜的光学系统中普遍存在。
- 几何光学中的所谓一个像点，实际上都不是点而是有一定半径的爱里斑。像面上两个爱里斑可能产生重叠。若两个爱里斑过度重叠，变成模糊一团，观察者将无法辨认物方的两个物点。



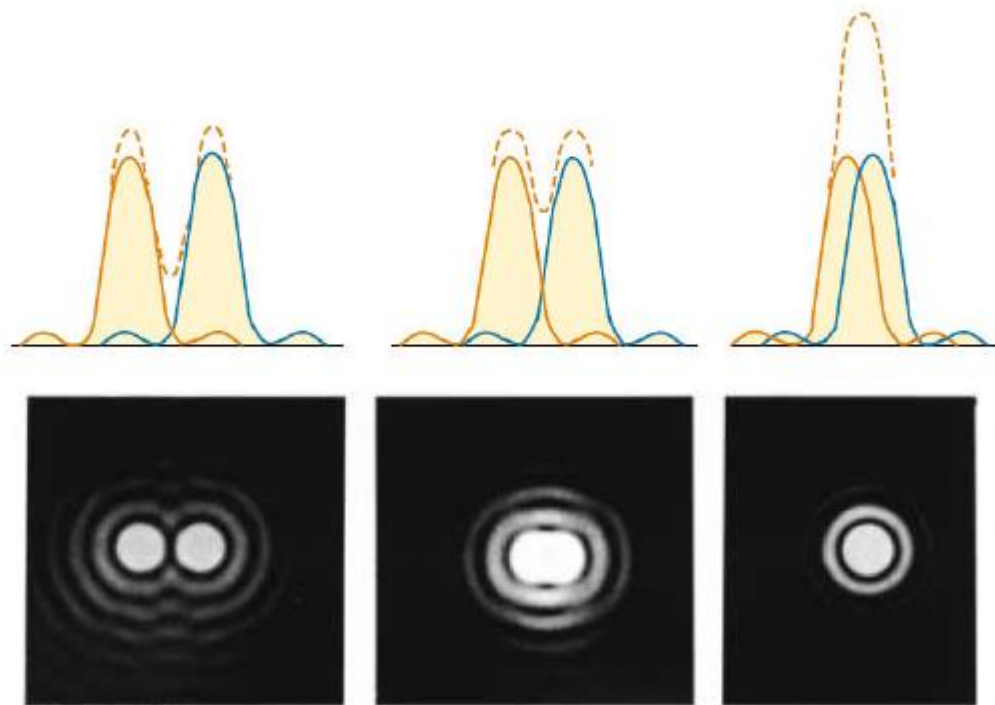
- 瑞利判据:

两爱里斑中心的角间隔 $\delta\theta$ = 每个爱里斑自身的半角宽 $\Delta\theta_0$ 时恰可分辨。

- 即：当一个像斑中心恰好落在另一个像斑边缘暗环时，两个像斑恰可分辨。

$\delta\theta > \Delta\theta_0$ 时，可分辨； $\delta\theta < \Delta\theta_0$ 时，不可分辨；

$\delta\theta_m = \Delta\theta_0$ 时，恰可分辨， $\delta\theta_m$ 为可分辨的最小角间隔。





- 离地面 1km 高处飞的鹰，能否看清地面上身长 5cm 的老鼠？

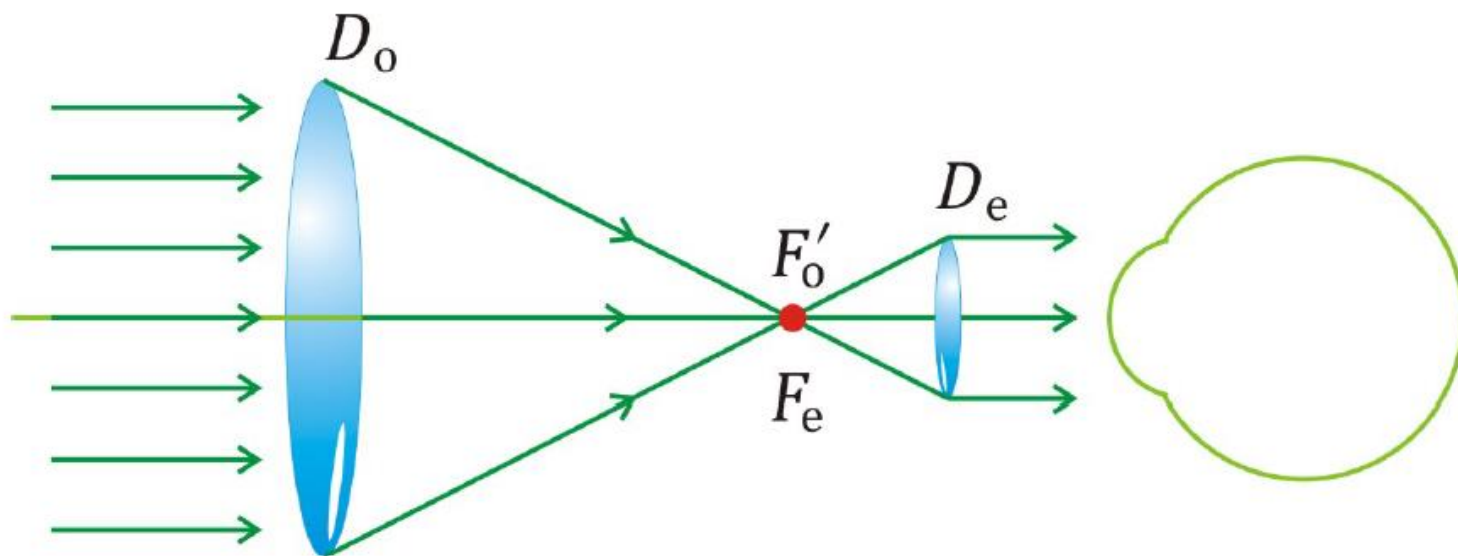
鹰眼对老鼠的张角 $\delta\theta = \frac{5\text{cm}}{1\text{km}} = 5 \times 10^{-5} \text{rad}$

若能看清， $\delta\theta \geq \Delta\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$

$$D \geq \frac{1.22 \times 5.5 \times 10^{-4}}{5 \times 10^{-5}} \approx 13.4 \text{mm}$$

鹰没有这么大的眼睛，所以不能看清。

望远镜的分辨本领



- 望远镜的角放大率 $= -\frac{f_o}{f_e}$
- 望远镜的角分辨本领取决于物镜的口径 D_o 。因为凡是被物镜接收的光都能通过目镜进入人眼。

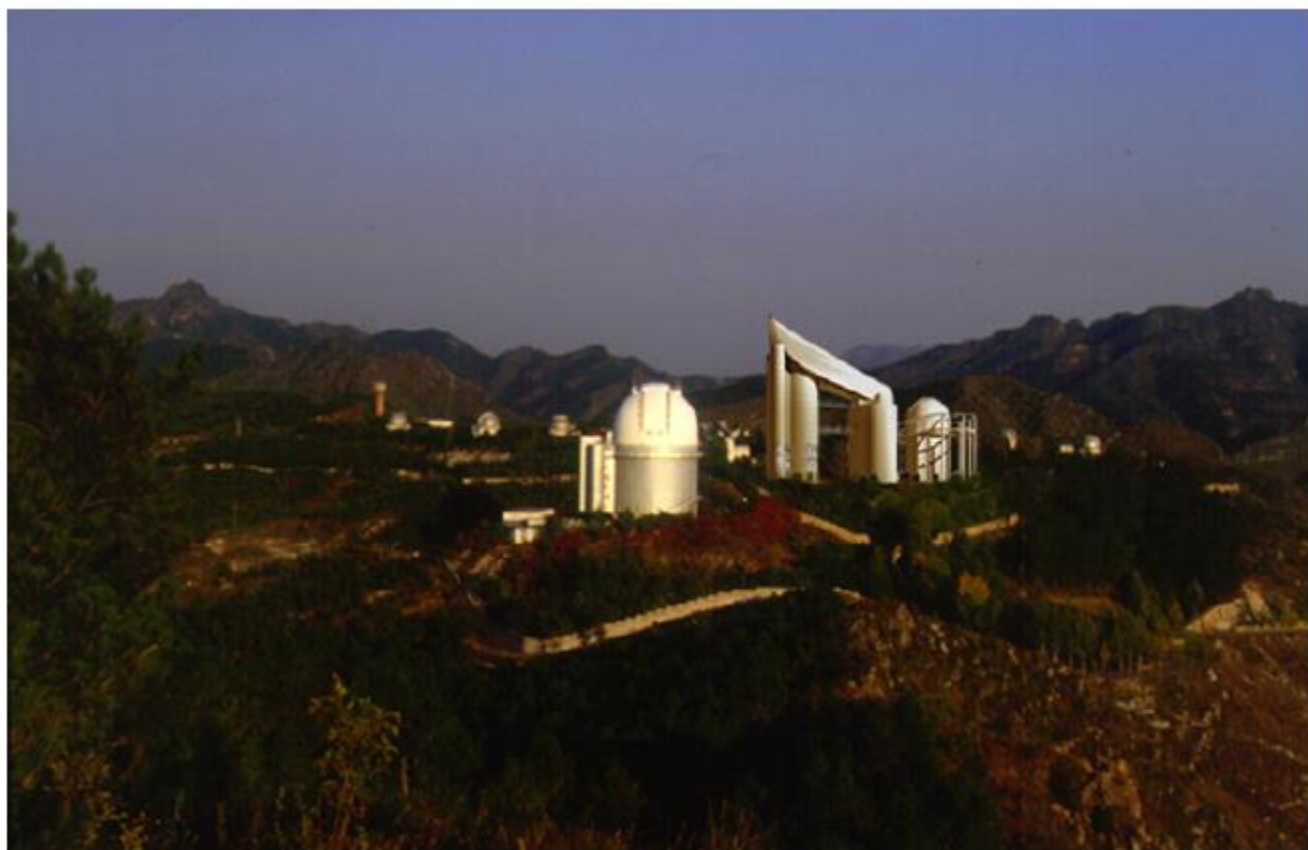
$$\delta\theta_m = 1.22 \frac{\lambda}{D_o}$$

- 如何提高望远镜的分辨本领？
1、增大物镜口径； 2、尽量克服大气扰动的影响(因为大气扰动会导致波面畸变，降低实际分辨本领)。



1990年发射升空， $D=2.4\text{m}$ 。

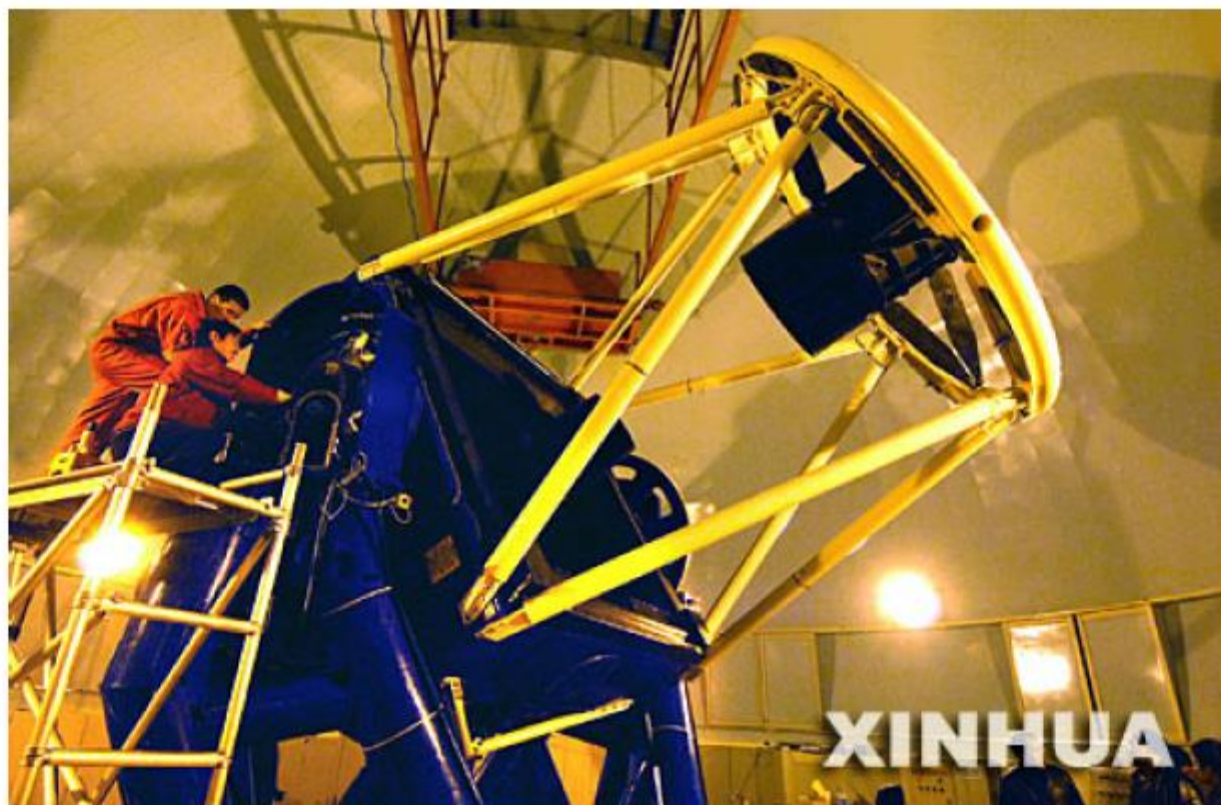
哈勃望远镜



<http://www.lamost.org/>

大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜(河北兴隆) $D \sim 6m$

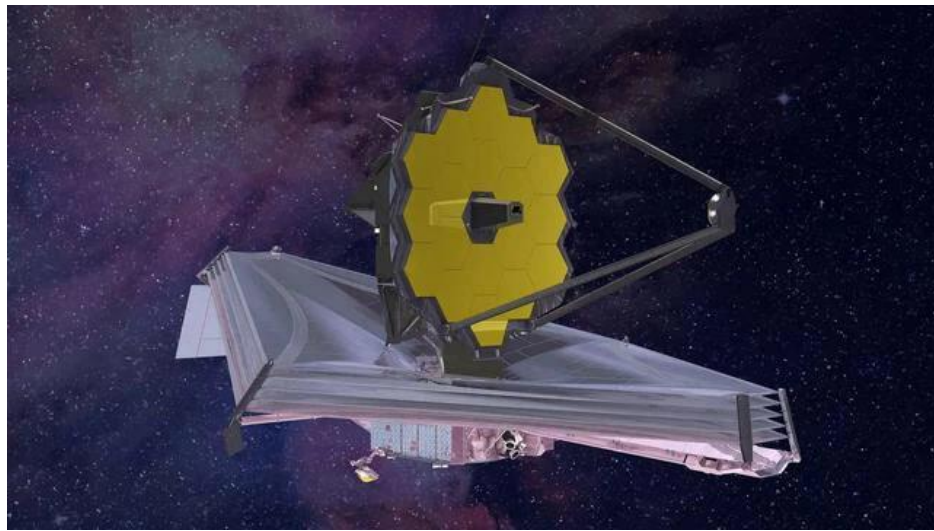
2001年8月正式开工, 2008年10月建成, 2009年6月通过验收。



云南天文台丽江观测站,海拔3250米,距丽江古城40公里,目前国内海拔最高的天文观测站。

D=2.4米,高8米,重40余吨,2007年5月开始运行

- 欧洲南方天文台的“甚大望远镜”，坐落于智利北部帕拉纳尔(Paranal)天文台，由4台口径8.2米的望远镜组成，这4台望远镜可以组成一个干涉阵，做两两干涉观测，也可以单独使用每一台望远镜。
- 美国凯克望远镜，它们的口径都是10米，这两台口径完全相同的望远镜都放置在夏威夷的莫纳克亚(MaunaKea)。
- 双子望远镜，是由两个口径8米的望远镜组成，一个位于夏威夷莫纳克亚山，一个位于智利拉希雷纳(La Serena)上。
- 日本的斯巴鲁望远镜(Subaru Telescope，亦称昴星望远镜)，口径为8.2米；南非的SALT望远镜，其口径也达到了9米。
- 中国大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜（LAMOST），口径大于6米。



18块六角形的镜片

詹姆斯·韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope，缩写JWST）是美国航空航天局、欧洲航天局和加拿大航空航天局联合研发的红外线观测用太空望远镜，为哈勃空间望远镜的继任者。

詹姆斯·韦伯太空望远镜的质量为6.2吨，约为哈勃空间望远镜（11吨）的一半。主反射镜由铍制成，口径达到6.5米，面积为哈勃太空望远镜的5倍以上。法国当地时间2021年12月25日13时15分（北京时间25日20时15分），美国宇航局的詹姆斯·韦伯太空望远镜在法属圭亚那库鲁基地成功发射升空。

北京时间1月9日零点前后，詹姆斯·韦布太空望远镜，成功完成了主反射镜最后一部分的展开，并完成锁定。2月12日消息，美国宇航局当地时间周五公布了JWST拍摄的首批图像。

Great Paris Exhibition Telescope

(lens at the same scale)
Paris, France (1900)

Yerkes Observatory

(40" refractor
lens at the same scale)
Williams Bay,
Wisconsin (1893)

Hooker

(100")
Mt Wilson,
California
(1917)

Hale (200")

Mt Palomar,
California
(1948)



(1979-1998) **Multi Mirror Telescope**
Mount Hopkins, Arizona



BTA-6 (Large Altazimuth Telescope)
Zelenchuksky, Russia
(1975)



Large Zenith Telescope
British Columbia, Canada
(2003)

Gaia
Earth-Sun L2 point
(2014)



James Webb Space Telescope
Earth-Sun L2 point
(planned 2018)

Kepler
Earth-trailing
solar orbit
(2009)



Hubble Space Telescope
Low Earth
Orbit
(1990)



Tennis court at the same scale

Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope

Hebei, China
(2009)



Hobby-Eberly Telescope
Davis Mountains,
Texas (1996)

Gran Telescopio Canarias

La Palma,
Canary Islands,
Spain (2007)



Southern African Large Telescope
Sutherland,
South Africa
(2005)



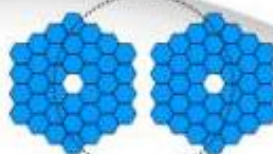
Large Binocular Telescope
Mount Graham,
Arizona (2005)



Very Large Telescope
Cerro Paranal, Chile
(1998-2000)



Magellan Telescopes
Las Campanas,
Chile (2000/2002)



Keck Telescope

Mauna Kea, Hawaii
(1993/1996)



Gemini North
Mauna Kea,
Hawaii (1999)



Subaru Telescope
Mauna Kea,
Hawaii (1999)



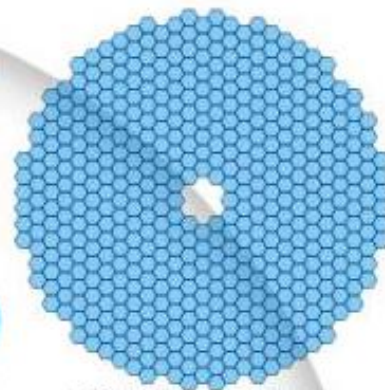
Gemini South
Cerro Pachón,
Chile (2000)



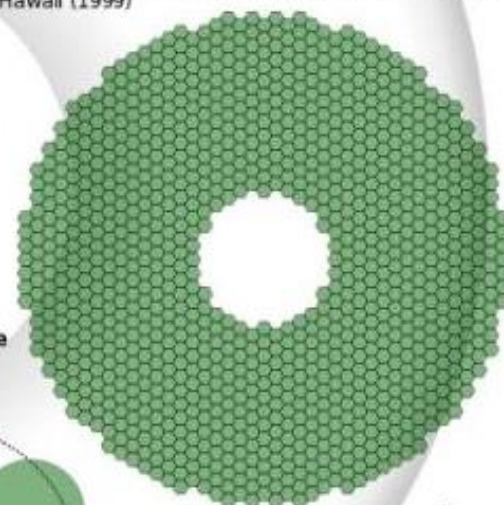
Large Synoptic Survey Telescope
El Peñón, Chile
(planned 2020)



Giant Magellan Telescope
Las Campanas Observatory,
Chile (planned 2020)



Thirty Meter Telescope
Mauna Kea, Hawaii (planned 2022)



European Extremely Large Telescope
Cerro Armazones,
Chile (planned 2022)

Human
at the same scale

0 5 10 m
0 10 20 30 ft

Overwhelmingly Large Telescope
(cancelled)

Arecibo radio telescope at the same scale

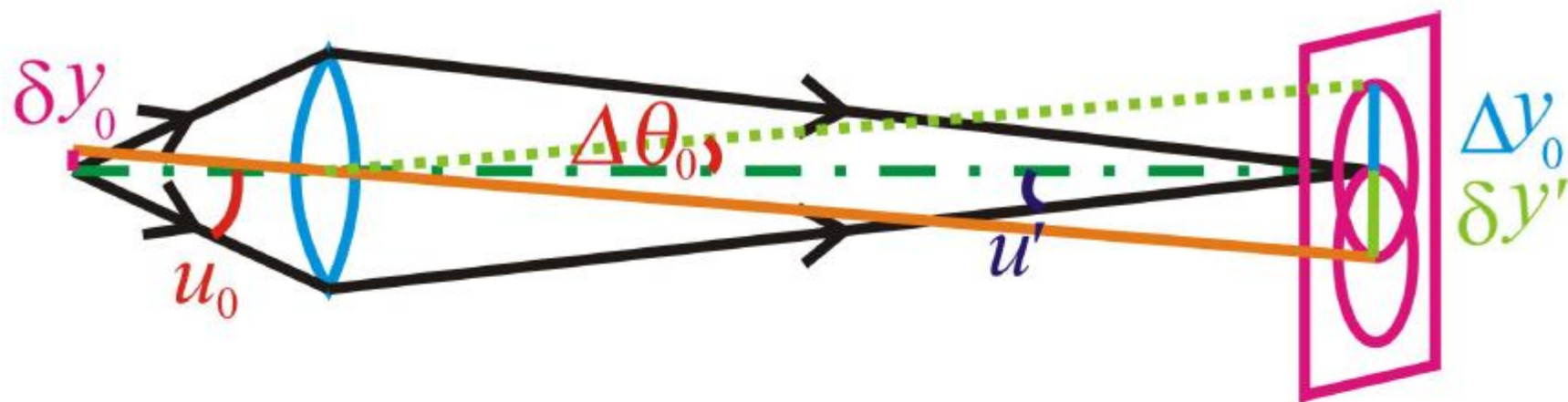


Basketball court at the same scale



贵州省平塘县的500米口径球面射电望远镜
(简称FAST)

显微镜的分辨本领



由Rayleigh判据 $\delta y'_m = \Delta y_0$, 且 $\sin u' \approx \frac{D/2}{L}$

$$\therefore \delta y'_m = \Delta y_0 = L \Delta \theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D} L = 1.22 \frac{\lambda_0}{n' D} L = 0.61 \frac{\lambda_0}{n' \sin u'}$$

由Abbe正弦条件 $n_0 \delta y_0 \sin u_0 = n' \delta y' \sin u'$ 可得

$$\delta y_m \approx 0.61 \frac{\lambda_0}{n_0 \sin u_0} = 0.61 \frac{\lambda_0}{\text{N.A.}}$$

- 提高分辨本领

1. 提高N.A.: 油浸; 用广角镜头 $\implies$ N.A._{最大} ~ 1.5 ,
2. 降低 λ : 用短波长光照明

$$\delta y_m \sim \frac{\lambda_0}{2}$$

- 有效放大率

$$M_{eff} \approx \frac{\delta y_e}{\delta y_m} \approx \frac{0.1mm}{0.61 \times 550nm} \sim 300$$

δy_e 为明视距离处可分辨的最小线度。实际的值小于这个估计，为100倍左右。

泊松亮斑实验：泊松不愿意挂名的实验

杨氏双缝干涉实验，引发了第二次光的波粒之战。

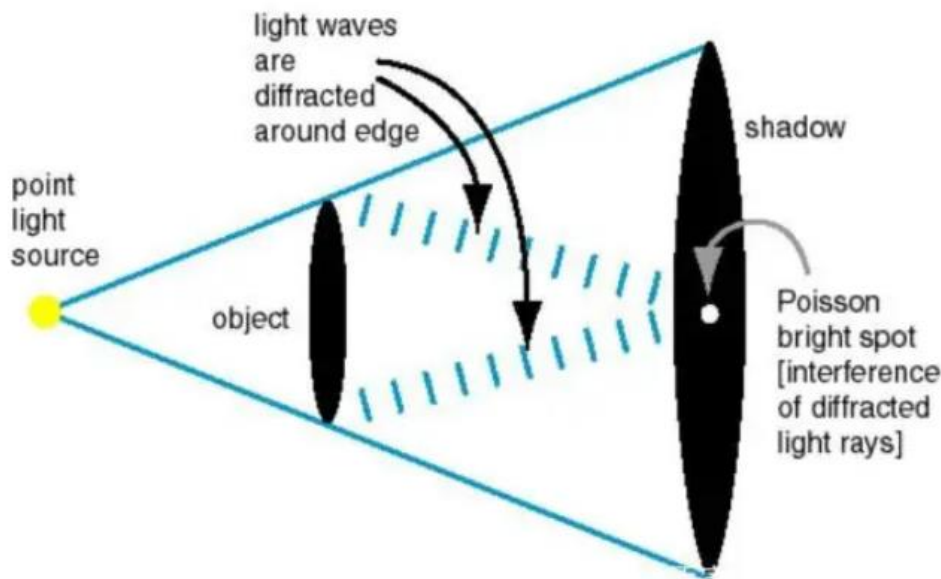
1818年，法国科学院提出了征文竞赛题目：一是利用精确的实验确定光线的衍射效应；二是根据实验，用数学归纳法推求出光通过物体附近时的运动情况。



菲涅耳



泊松



泊松指出，根据菲涅耳的理论，应当能看到一种非常奇怪的现象：**如果在光束的传播路径上，放置一块不透明的圆板，由于光在圆板边缘的衍射，在离圆板一定距离的地方，圆板阴影的中央应当出现一个亮斑。**

这简直是不可思议的，所以泊松宣称，他已驳倒了波动理论。

思考：

14. 评估你的手机像素数目是否超过了镜头的光学衍射极限。估算所需的参数，如手机摄像头模组的光圈系数、像素、CMOS 图像传感器的尺寸等，请自行在网络上搜索。

作业：

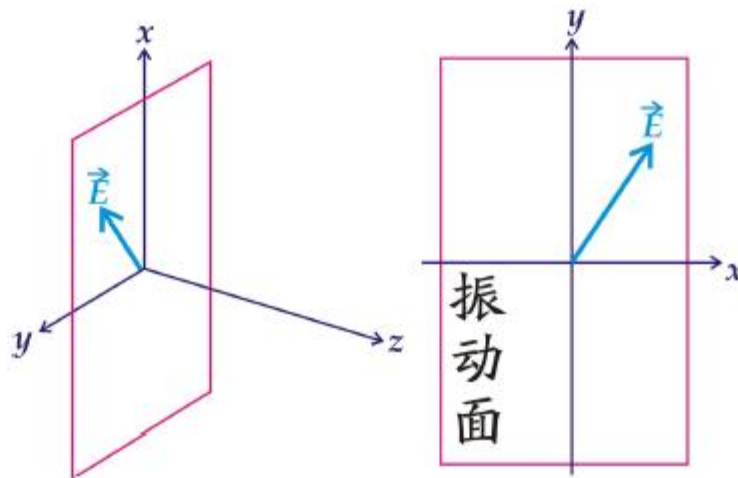
13. 用波长 589.3nm 的钠黄光作为夫琅禾费单缝衍射的光源，测得第二极小到干涉图样中心的距离为 0.30cm 。改用未知波长的单色光源，测得第三极小到中心的距离为 0.42cm 。求未知波长。

15. 天空的两颗星相对于望远镜的角距离为 $4.8 \times 10^{-6}\text{rad}$ ，都发出 550nm 的光。望远镜的口径至少多大，才能分辨这两颗星？

1.5 光的电磁性

横波性

- 光波是特定波段的电磁波，光矢量的振动方向与光波传播方向垂直，因而是横波。



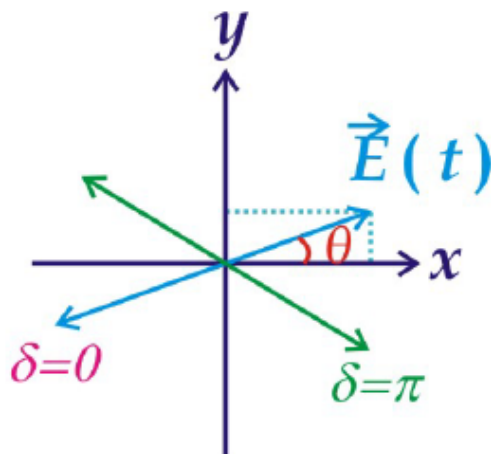
- 横波具有偏振特性。偏振：振动方向相对于传播方向的不对称性

- 光的五种偏振态



- 根据振动面内光矢量振动方向相对光传播方向是否有对称性可以将光波分为非偏振光和偏振光。
- 具有不对称性的偏振光又可分为完全偏振光和部分偏振光。

- 完全偏振光：包括线偏振光、椭圆偏振光和圆偏振光
- 线偏振光：传播方向上各点光矢量在确定平面内，则xy平面内光矢量端点轨迹为直线，称为线偏振光。
- 线偏振光的解析表示

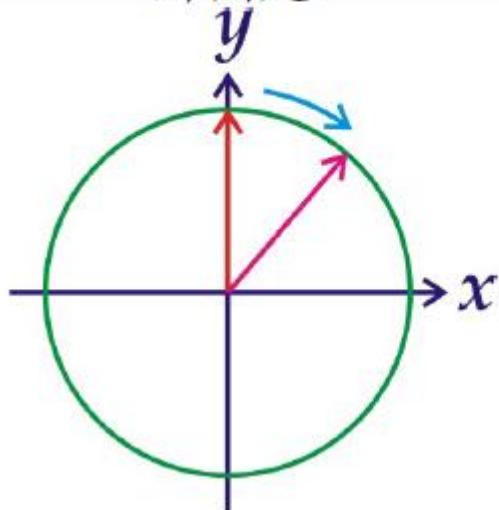


在观测时间内， θ 不变。

$$\vec{E}(t) = \vec{E} \cos \omega t \implies \begin{cases} E_x(t) = A_x \cos \omega t \\ E_y(t) = A_y \cos(\omega t + \delta) \end{cases}$$

若 $\delta = 0$ ，线偏振于位于一、三象限；若 $\delta = \pm\pi$ ，线偏振于二、四象限。

圆偏光



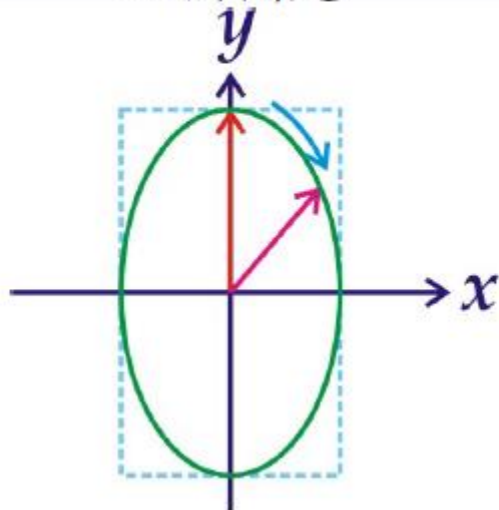
$$\begin{cases} E_x = A \cos \omega t \\ E_y = A \cos(\omega t \pm \frac{\pi}{2}) \end{cases}$$

等振幅，相位差

$$\delta = +(-)\frac{\pi}{2}$$

右(左)旋

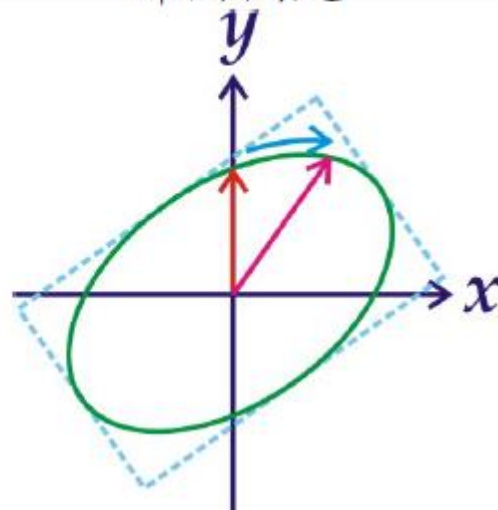
正椭偏光



与圆偏光区别在于振幅不等。

$$\begin{cases} E_x = A_x \cos \omega t \\ E_y = A_y \cos(\omega t \pm \frac{\pi}{2}) \end{cases}$$

斜椭偏光

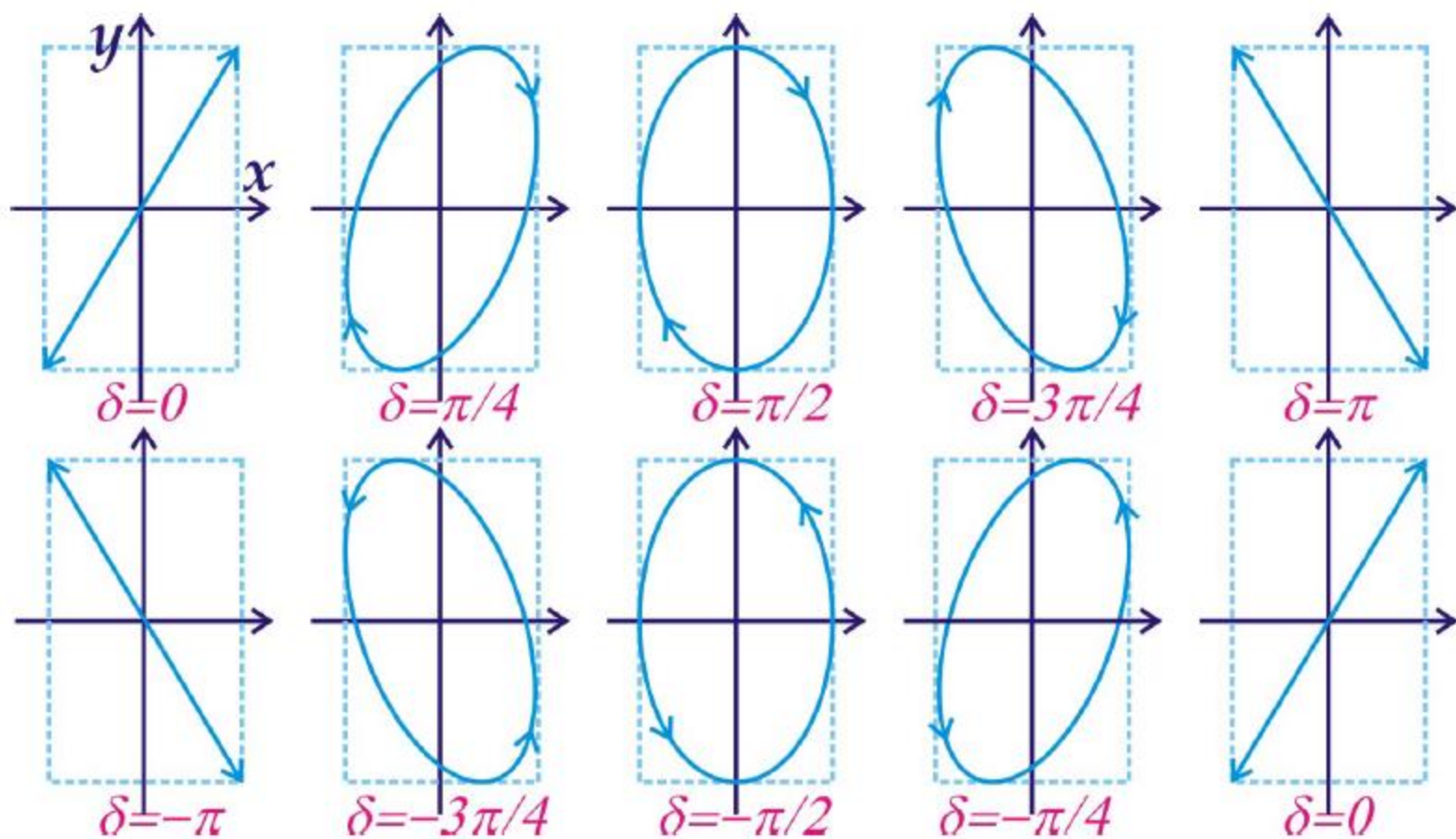


与正椭偏光区别在于 $\delta \neq \pm \frac{\pi}{2}$

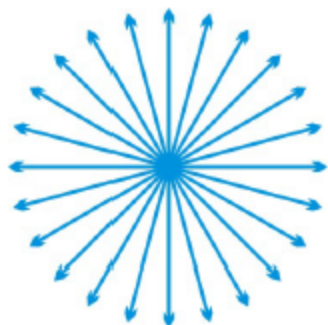
$$\begin{cases} E_x = A_x \cos \omega t \\ E_y = A_y \cos(\omega t + \delta) \end{cases}$$

$$\delta \neq 0, \pm \frac{\pi}{2}, \pi$$

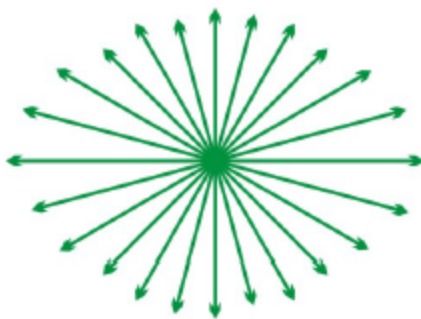
可见，线偏、圆偏、正椭偏、斜椭偏可用统一的参数方程给出。
究竟是什么偏振态，主要取决于 δ 。



- 普通光源发出的光波都不是单一的线偏振光，而是许多光波的总和：它们具有一切可能的振动方向，各个振动方向上振幅在观察时间内平均值相等，初相位完全随机，这种光就是非偏振光(自然光)。
- 非偏振光(自然光)
可视作两个振幅相同、振动互相垂直，而相位关系完全不确定(一直在不停变化中)的光矢量的合成。
由于相位关系不确定，不能合成一个稳定的规则变化的完全偏振光。



自然光

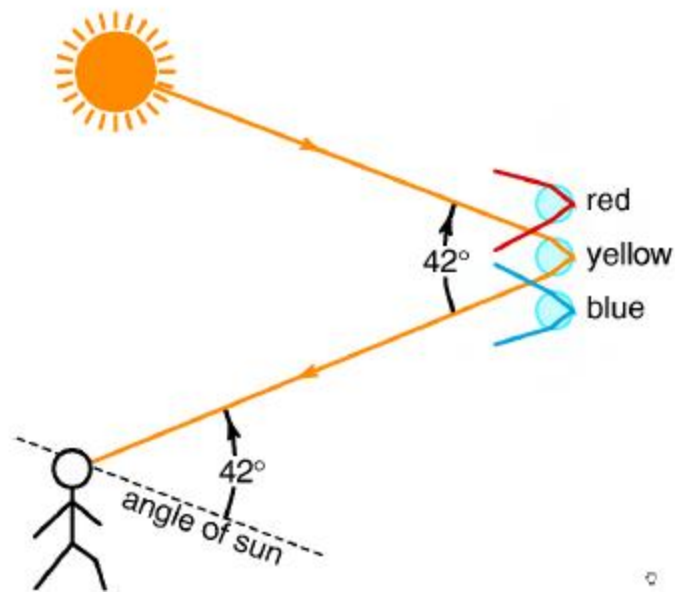


部分偏振光

- 部分偏振光

由于外界作用，自然光某个方向振动比其他方向占优势，就变成部分偏振光。

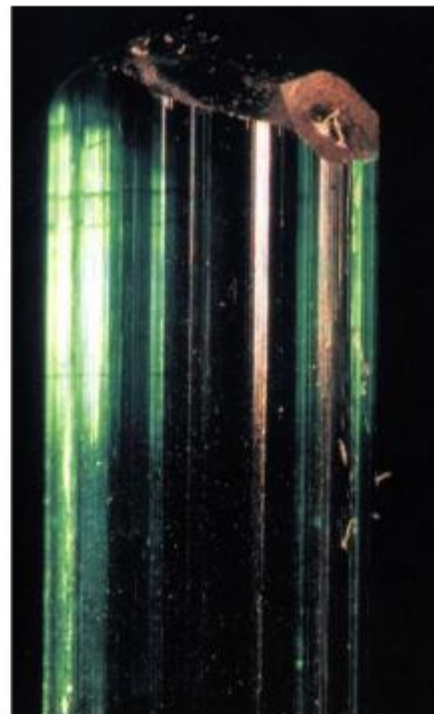
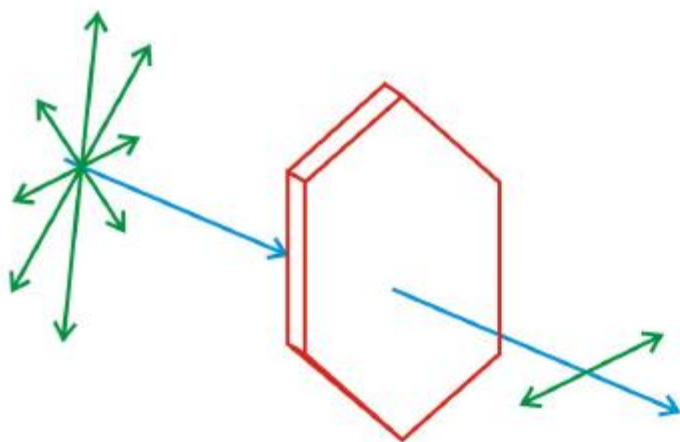
- 自然光经散射，一般将变为部分偏振光，雨后初晴出现的虹和霓也是部分偏振光。



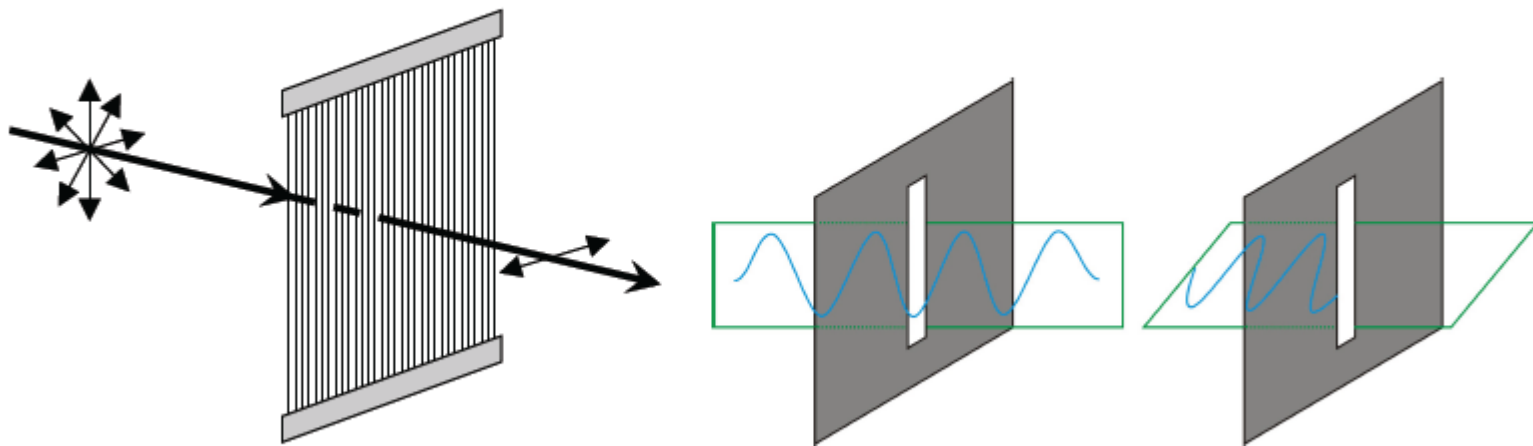
偏振光的产生

1. 二向色性

有些各向异性晶体对不同方向的电磁振动具有选择吸收的性质，这种性质叫做二向色性(即有一个透振方向,振动方向与之垂直的光被吸收)。天然晶体中电气石晶体具有最强的二向色性。



- 除了采用天然二向色性晶体外，还可用人工的方法，如密排线栅



金质线栅, $d \sim 5 \times 10^{-4} \text{ mm}$

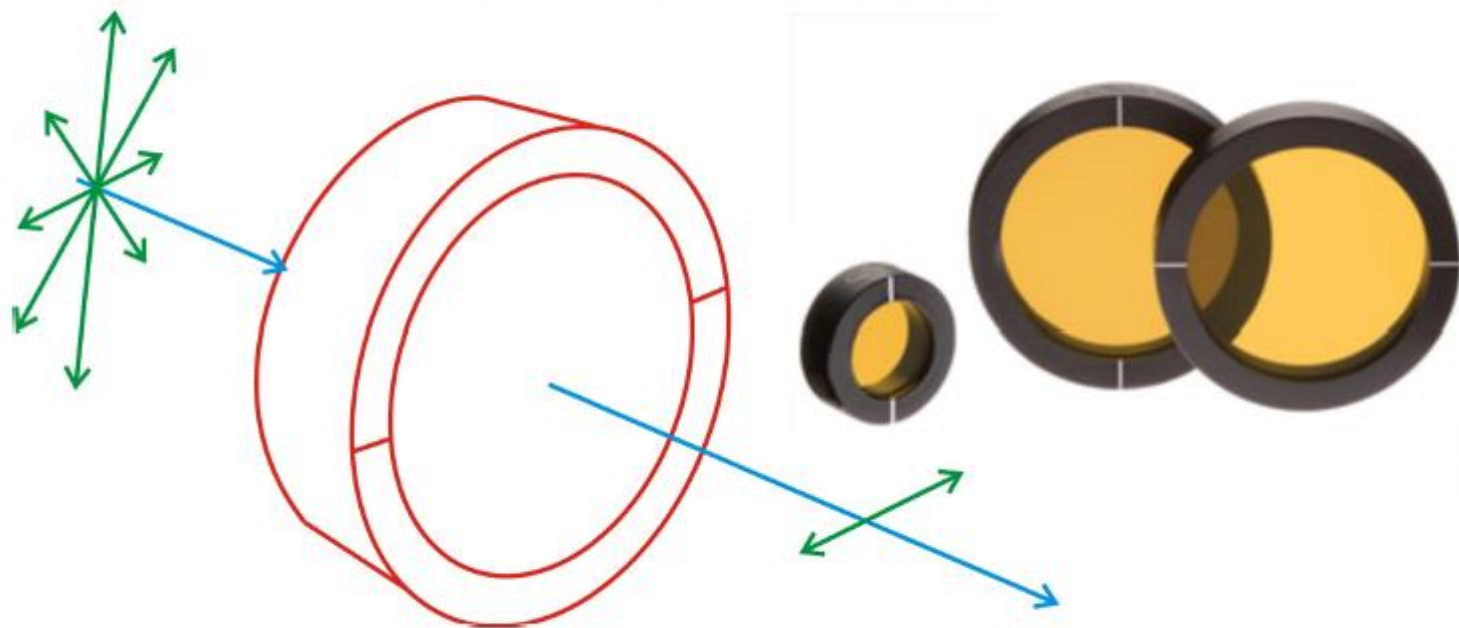
聚乙烯醇薄膜浸碘

拉直的分子链导电

Edwin Herbert Land, 1909-1991



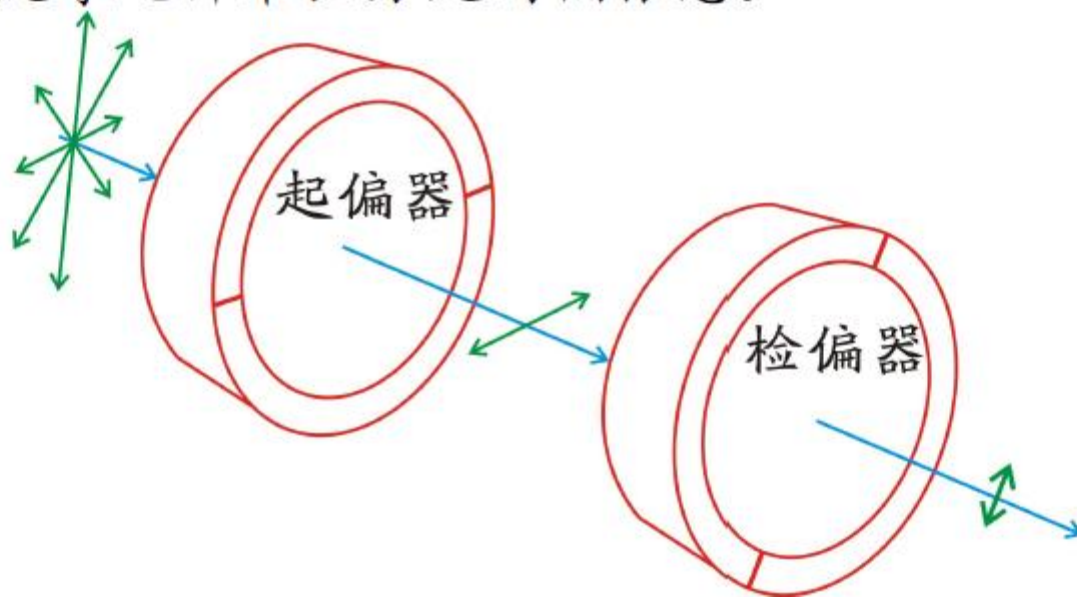
- 偏振片有一个特定的透振方向，只让平行于该方向的振动通过，而与其正交的方向的振动被强烈吸收。



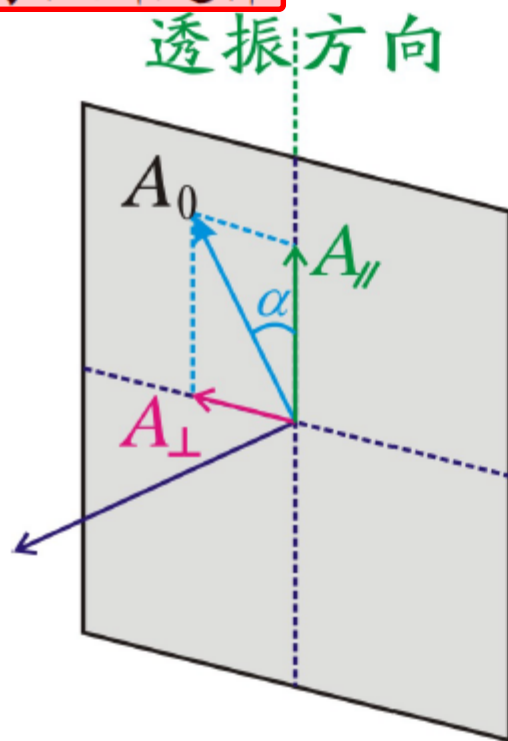
● 偏振片的用途

- 起偏器: 任意偏振态的光束, 经过偏振片后皆变为线偏振光。
- 检偏器: 检验光的偏振态。

人眼只能区分光的波长(颜色)和强度(亮度), 必须借助光学元件来区分光的偏振态。



- 马吕斯定律



透射光强

$$I_P = A_{//}^2 = (A_0 \cos \alpha)^2$$

即

$$I_P(\alpha) = I_0 \cos^2 \alpha$$

当一束线偏振光入射到偏振片，旋转偏振片时透射光强将在 $\alpha = 0, \pi$ 时为 I_0 最大，在 $\alpha = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ 时为0最小。

- 只有线偏振光入射偏振片，旋转偏振片会出现消光现象，因此偏振片可以用做检偏器。

- 自然光通过偏振片

自然光有均匀分布的各种取向的光矢量，对其中每种确定取向的光矢量，光强均按 $\cos^2 \theta$ 比率通过。平均看来，光强透过率

$$\langle \cos^2 \theta \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \frac{1}{2}$$

即透射光强

$$I_P(\alpha) = \frac{1}{2} I_0$$

与自然光偏振结构的轴对称性是一致的。

偏振度

定义偏振度

$$P \stackrel{\text{def}}{=} \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

$$0 \leq P \leq 1$$

自然光的偏振度为 0，线偏振光的偏振度为 1，部分偏振光介于两者之间。

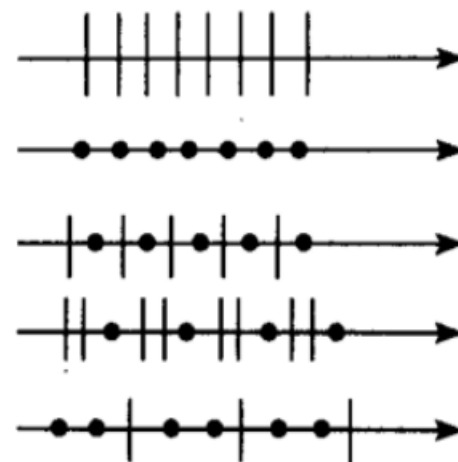
常用短划线和点表示光的偏振状态。

短划线表示偏振方向在纸面内，点表示偏振方向垂直于纸面。

短划线与点都有且数目相同，表示自然光。

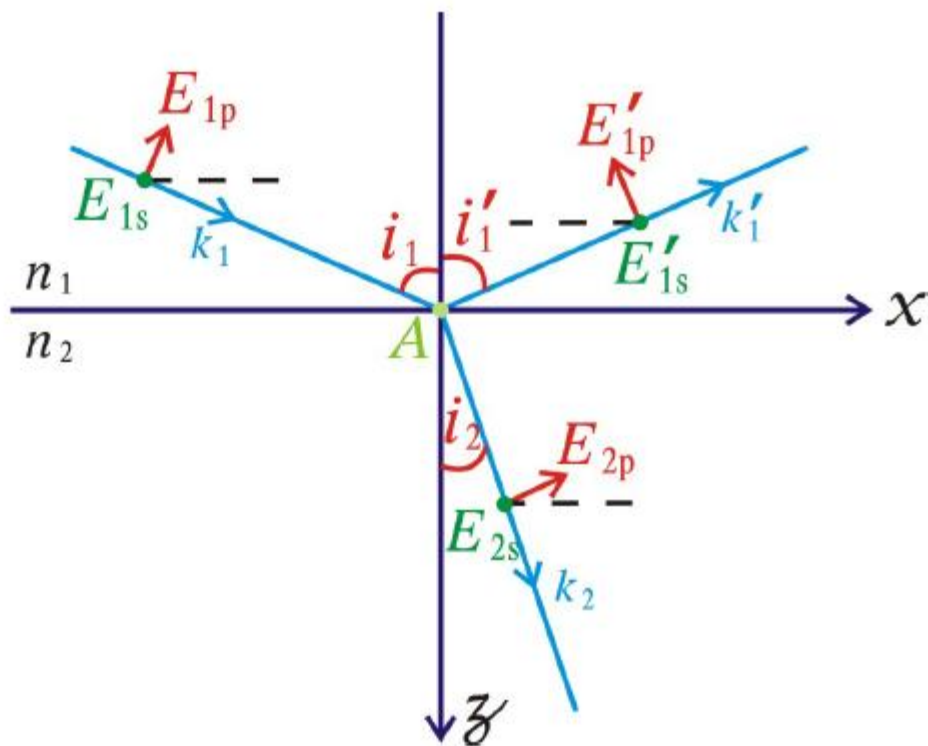
短划线数目多于点的数目，表示优势方向在纸面内；

短划线数目少于点的数目，表示优势方向垂直于纸面。



2. 反射折射

菲涅尔反射折射公式



利用

$$H = \sqrt{\frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{\mu_0 \mu_r}} E \implies H \propto nE$$

- 振幅反射率与振幅透射率

$$\left\{ \begin{array}{l} r_p = \frac{E'_{1p}}{E_{1p}} = \frac{\tan(i_1 - i_2)}{\tan(i_1 + i_2)} \\ t_p = \frac{E_{2p}}{E_{1p}} = \frac{2n_1 \cos i_1}{n_2 \cos i_1 + n_1 \cos i_2} \\ r_s = \frac{E'_{1s}}{E_{1s}} = \frac{\sin(i_2 - i_1)}{\sin(i_2 + i_1)} \\ t_s = \frac{E_{2s}}{E_{1s}} = \frac{2 \cos i_1 \sin i_2}{\sin(i_2 + i_1)} \end{array} \right.$$

- 光强反射率与光强透射率

$$R_p = |r_p|^2, \quad R_s = |r_s|^2, \quad T_p = \frac{n_2}{n_1} |t_p|^2, \quad T_s = \frac{n_2}{n_1} |t_s|^2$$

- 四个菲涅耳公式中，只有 r_p 可能为0。

当 $\tan(i_1 + i_2) \rightarrow \infty$ 即 $i_1 + i_2 = \frac{\pi}{2}$ 时 $r_p = 0$

- 满足这一条件的入射角称为布儒斯特角(Brewster angle)，记作 i_B 。

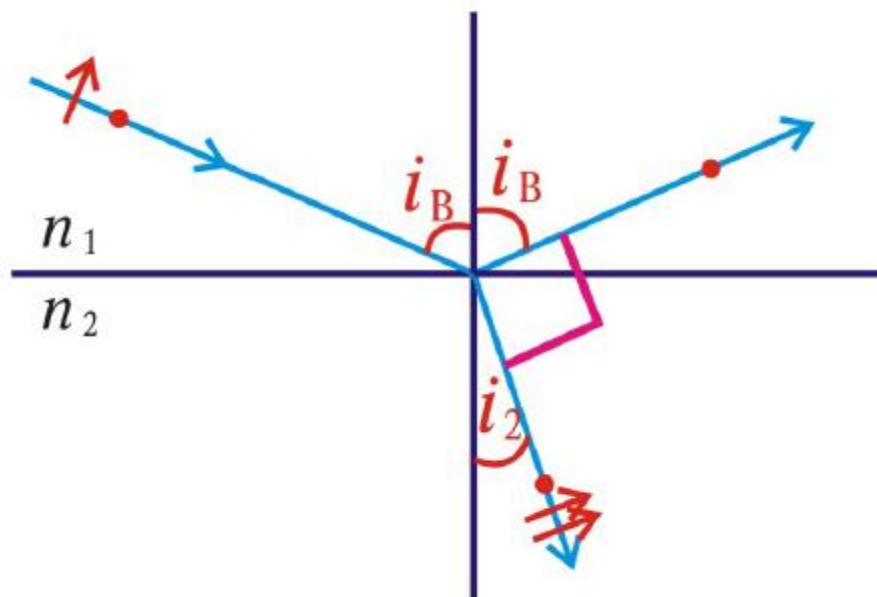
$$n_1 \sin i_B = n_2 \sin\left(\frac{\pi}{2} - i_B\right) = n_2 \cos i_B \implies i_B = \arctan\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

因此 i_B 总是比全反射临界角 i_c 小。

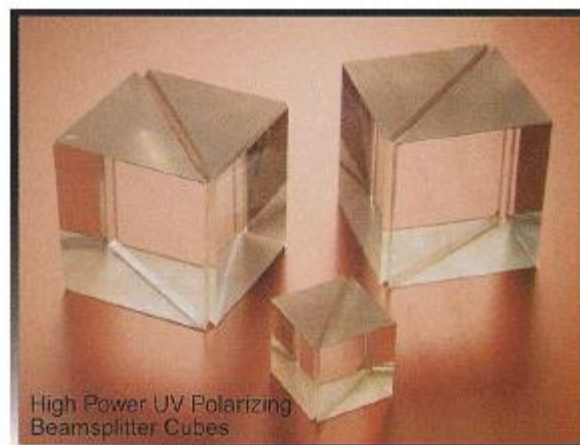
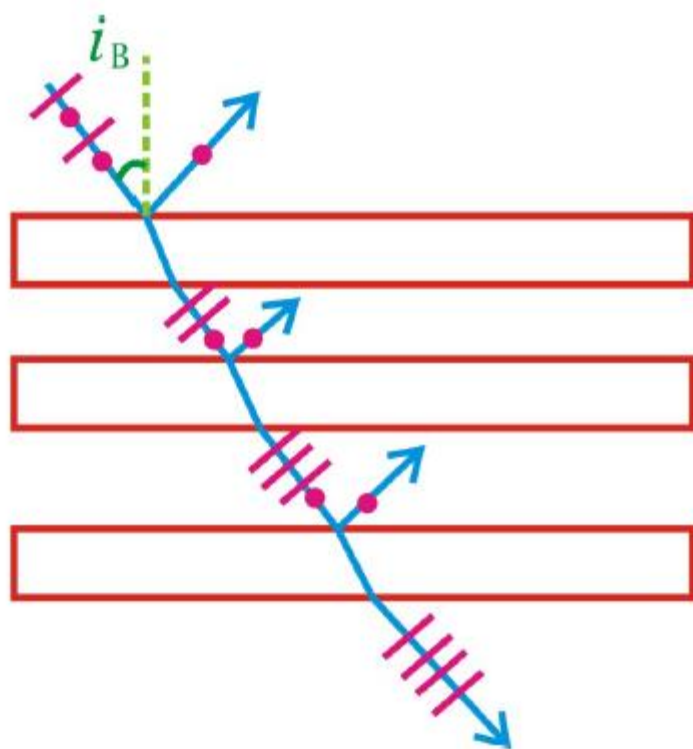
- 当以布儒斯特角入射时， p 光的反射率为0，反射光只有 s 光，是完全偏振光。因此 i_B 也称作全偏振角。

注意：此处未涉及入射光偏振态。

- 以布儒斯特角入射时，反射光线与折射光线恰好正交。



- 单次反射起偏有严重的缺点
光束的高强度与高偏振度二者不可兼得
- 折射起偏：玻片堆起偏



3. 光的双折射

双折射现象

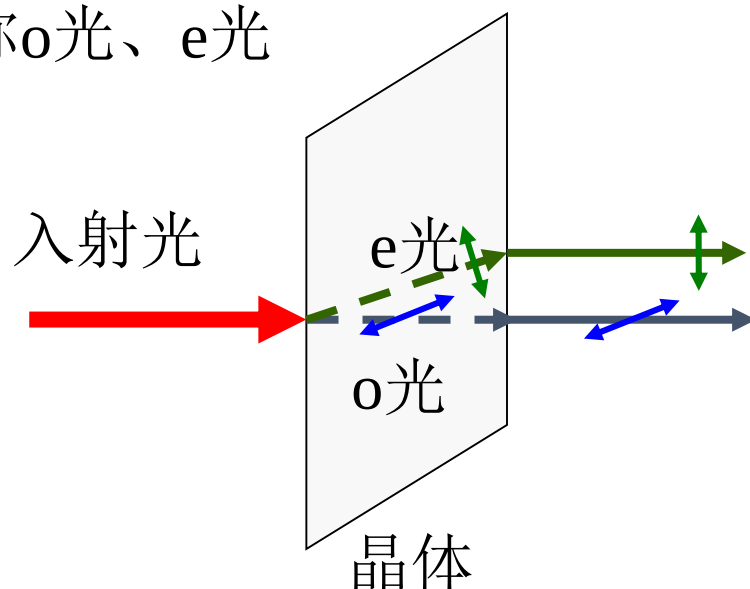
一束入射到介质中的光经折射后变为两束光，称为双折射。

折射后的两束光都是线偏光。

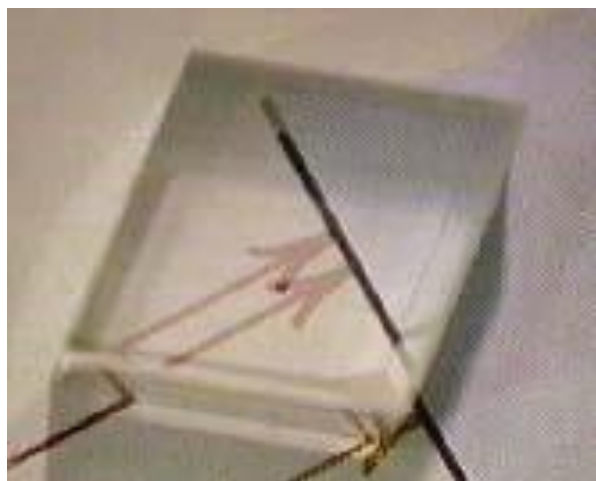
一束遵循折射定律，称为寻常光（o光）。

一束不遵循折射定律，称为非常光（e光）。

从晶体中射出后，不再称o光、e光



方解石双折射光的偏振态



红色箭头经过
方解石晶体的
两个像



经过线偏振器
后o光的像



将线偏振器旋
转 90° 后，e光
的像

双折射晶体

- 能够产生双折射的晶体。它们都是具有各向异性结构的。

方解石晶体，即 CaCO_3 ，碳酸钙的三角晶系，是一种典型的双折射晶体（单轴）。常含杂质，无色的称冰洲石晶体

- 石英（水晶）、红宝石、冰等也是双折射晶体（单轴）。
- 云母、蓝宝石、橄榄石、硫黄等是另一类双折射晶体（双轴）。
- 晶体的光轴：光沿此方向入射时无双折射。

方解石晶体



9×12cm

1克拉 = 200 毫克

1865 carats



150.6 carats



3.9 carat

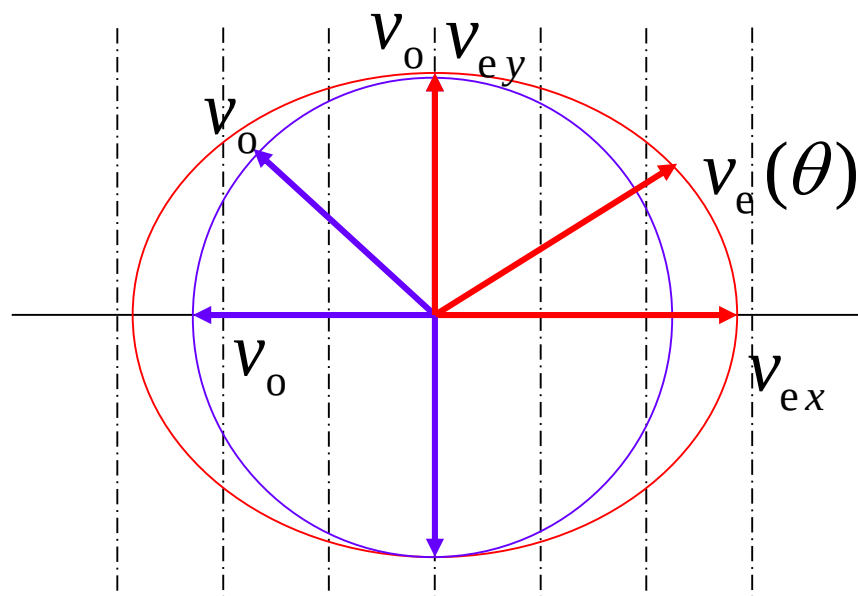


惠更斯对双折射现象的解释

1. 晶体中任一点发出的次波应该有两个，相应有两个波面；
2. 寻常光次波面是球面，非常光波面不是球面，假设为旋转椭球面，非常光在晶体中各个方向的光速不同。
3. 在光轴方向，球面和椭球面相切，表示在光轴方向两种光速度相同，记为 V_o ，在垂直光轴方向，o光和e光光速差别最大，把垂直光轴方向上e光光速记为 V_e 。

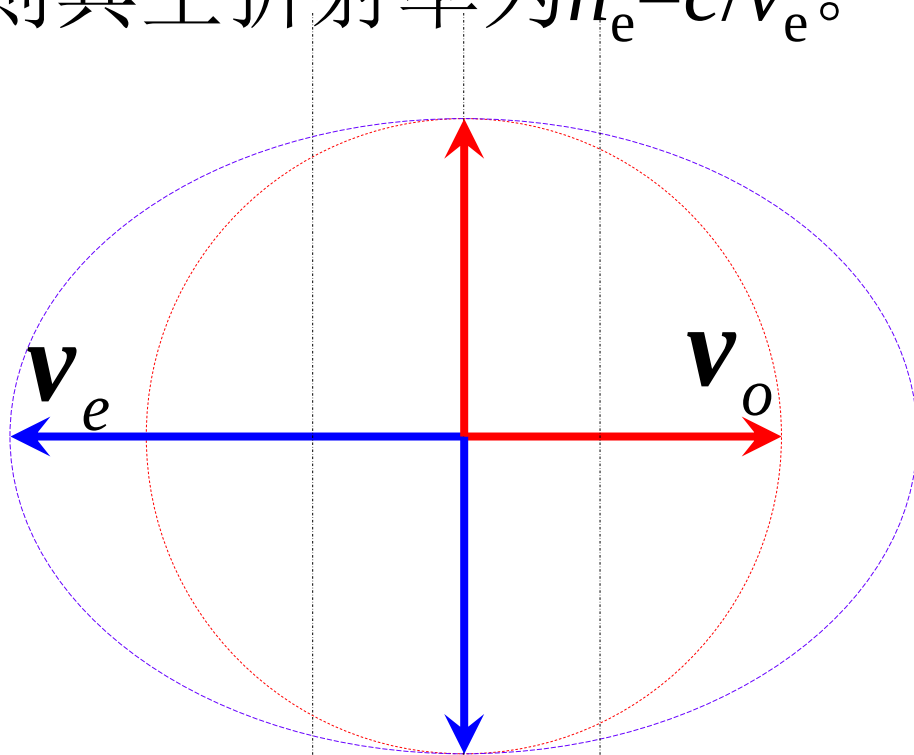
晶体中光波波面的特点

- 除了两个特殊的方向，**e**光的传播方向与其波面不垂直。这是因为其波面为椭球面。
- **o**光的波面是球面，故其传播方向处处与其波面垂直。



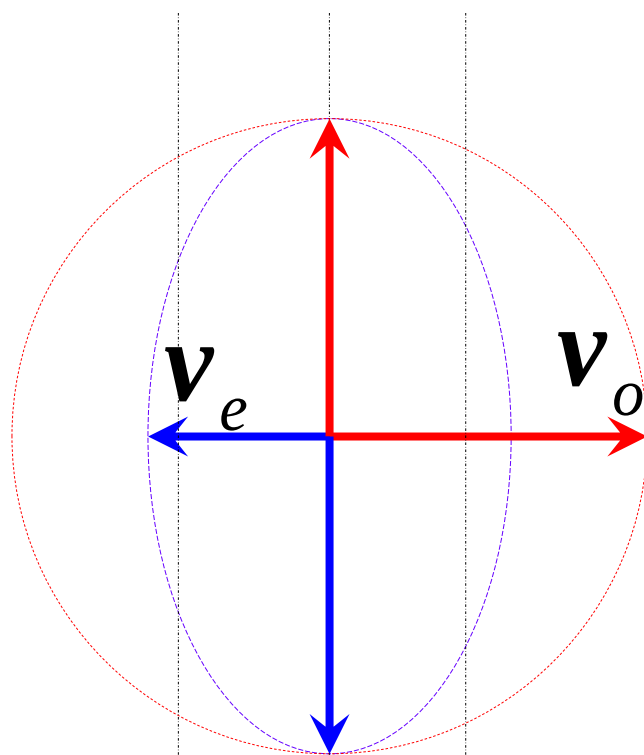
由于e光在不同方向传播速度不同，折射率也不同。定义e光的主折射率如下：

e光沿与光轴垂直方向传播时的速度为 v_e ，则其主折射率为 $n_e = c/v_e$ 。



$$v_e > v_o$$
$$n_e < n_o$$

负晶体

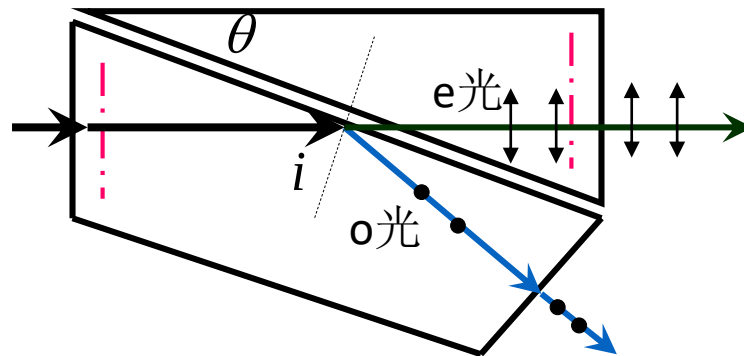


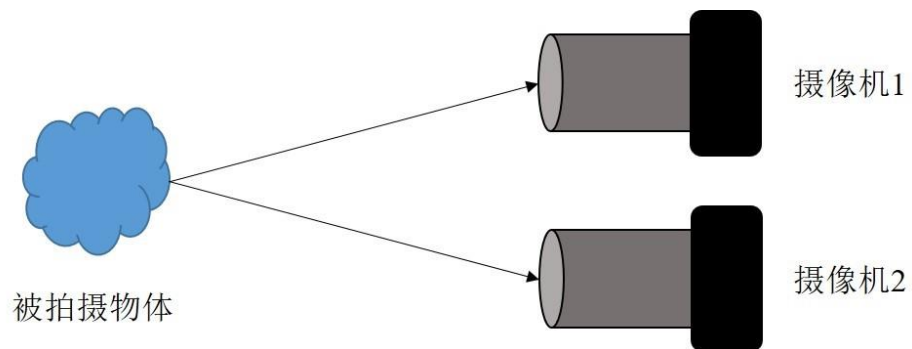
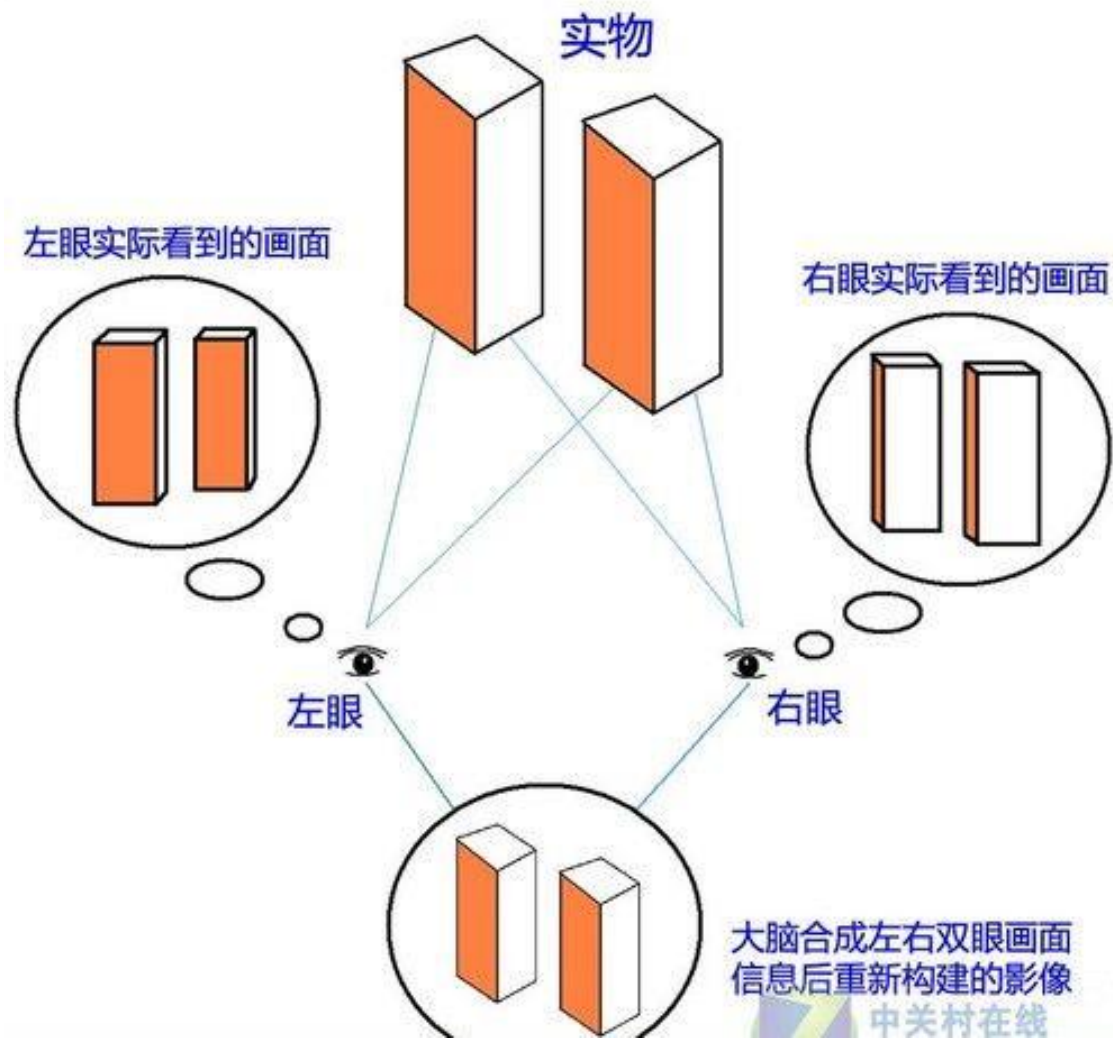
正晶体

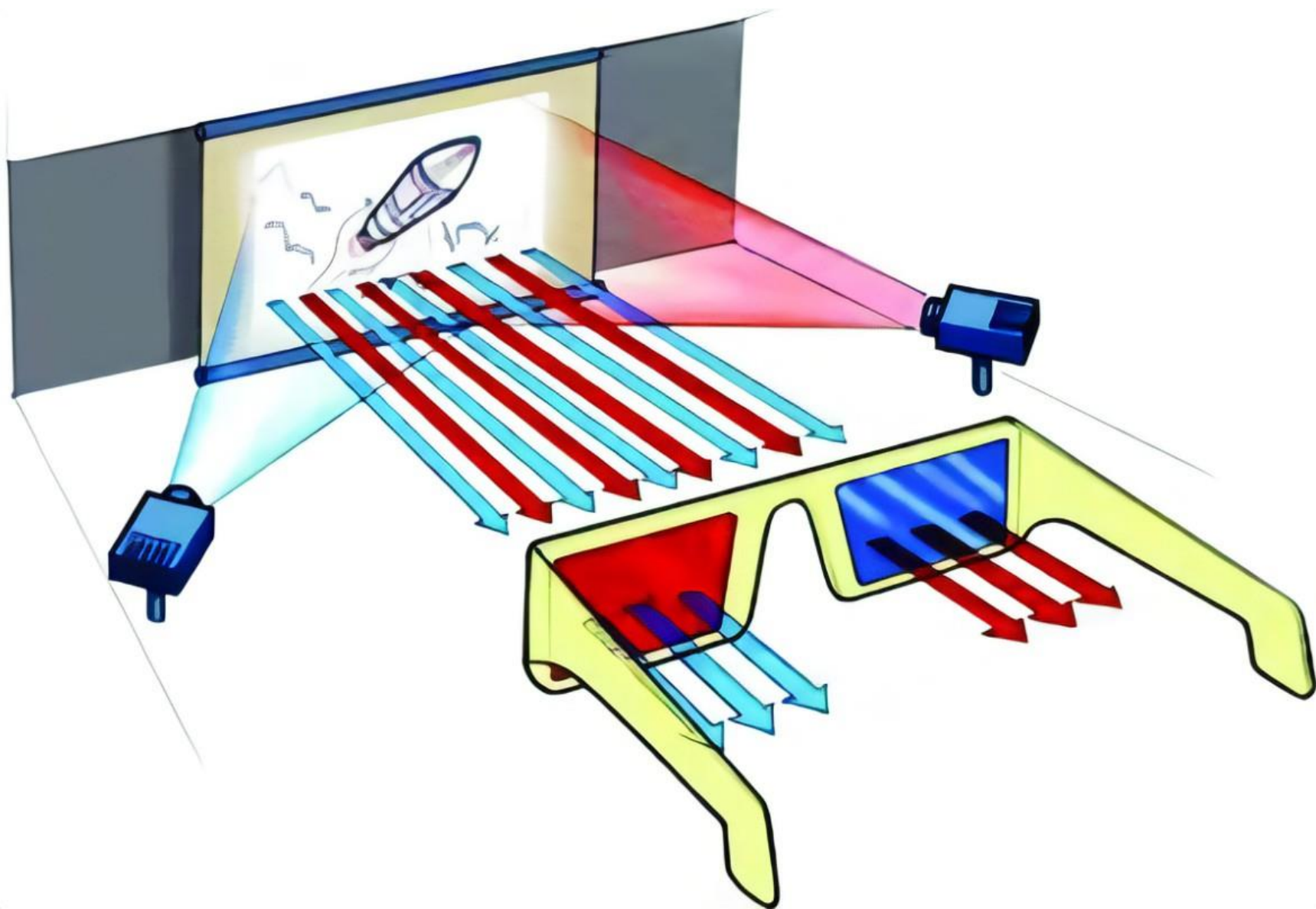
$$v_e < v_o$$
$$n_e > n_o$$

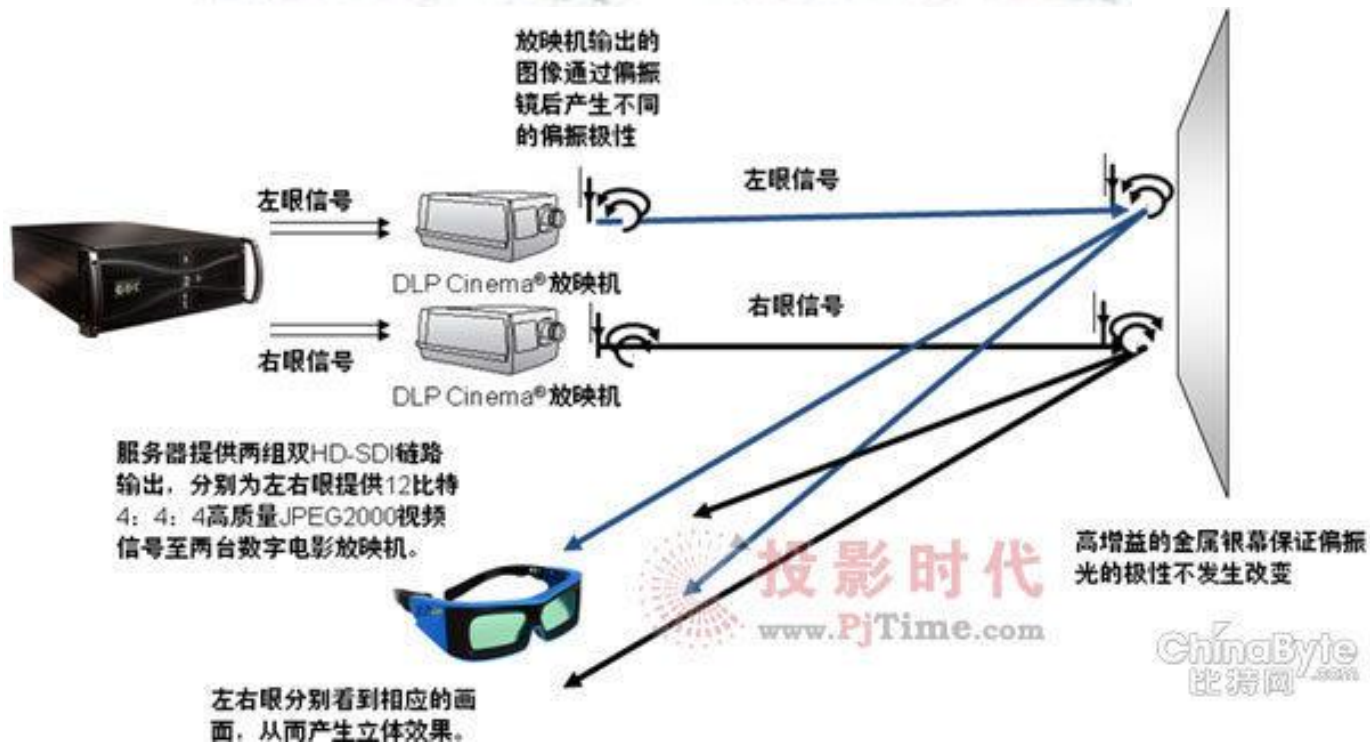
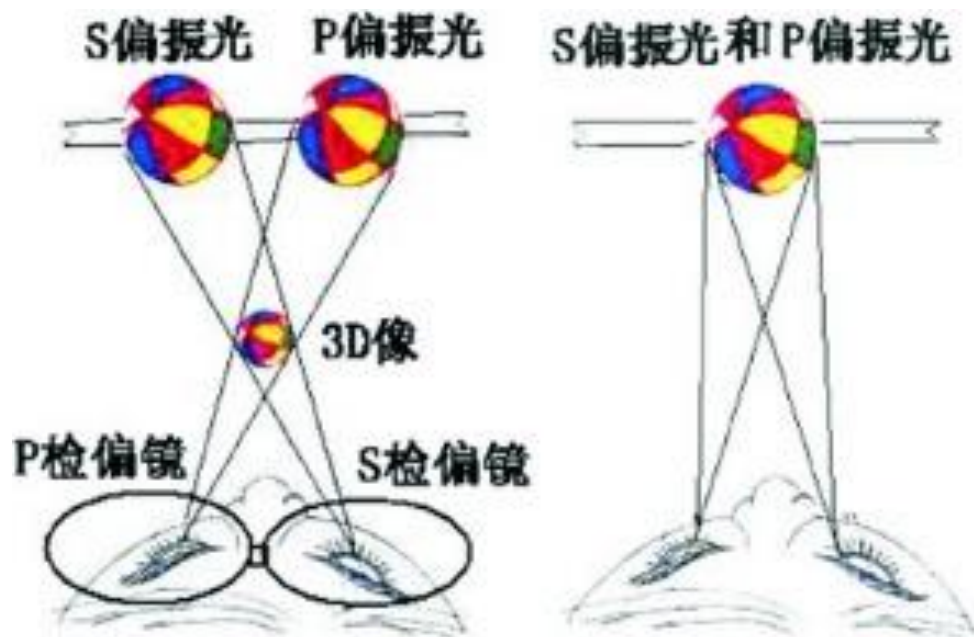
Glan—Thompson晶体棱镜

- 由两块方解石的直角三棱镜组成
- 两棱镜的光轴相互平行
- 两棱镜的斜面可以用胶粘合
- 也可直接接触（中间有空气层），透紫外
- o光全反射，e光直进射出



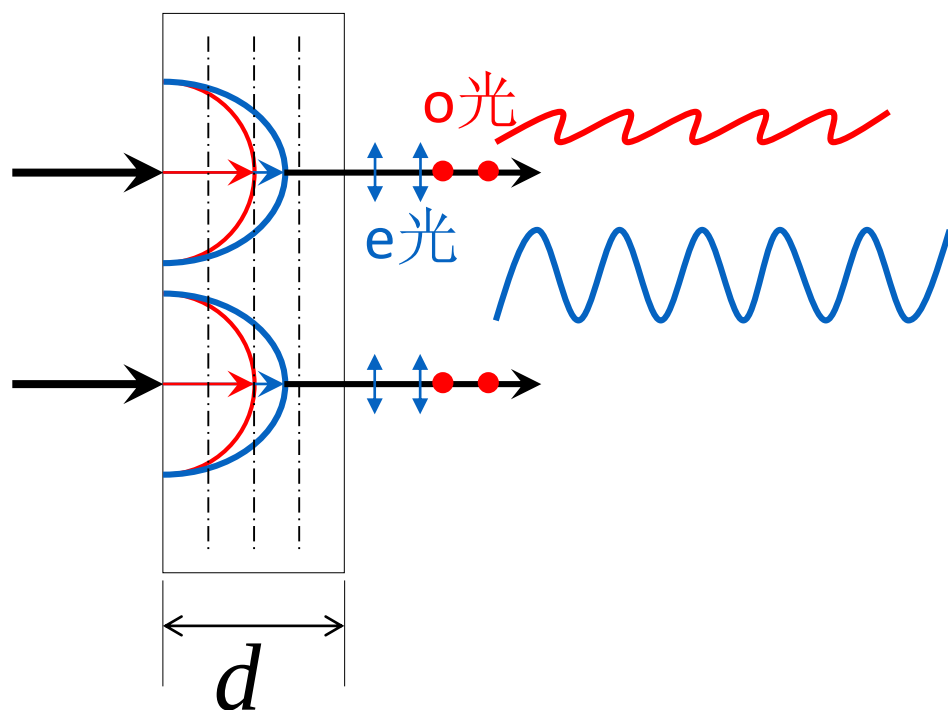






波晶片

- 晶体的光轴与入射表面平行
- 平行光正入射



由于传播速度不同
o光的相位比e光的相位滞后或超前

- 各光在波晶片中的光程

$$L_o = n_o d \qquad L_e = n_e d$$

从波片出射时的光程差 $\Delta L = L_e - L_o = (n_e - n_o)d$

相位差 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_e - n_o)d$ e光相对于o光的相位延迟

$$\Delta L = \frac{\lambda}{4} + \frac{1}{2}m\lambda \qquad \Delta\varphi = m\pi + \frac{\pi}{2} \qquad \frac{1}{4}\text{波片} \quad \frac{\lambda}{4}\text{片} \quad m\text{取整数}$$

$$\Delta L = \frac{\lambda}{2} + m\lambda \qquad \Delta\varphi = 2m\pi + \pi \qquad \frac{1}{2}\text{波片} \quad \frac{\lambda}{2}\text{片}$$

$$\Delta L = m\lambda \qquad \Delta\varphi = 2m\pi \qquad \text{全波片}$$

快轴：传播速度快的光的**振动方向**（轴）。

负晶体的e轴，正晶体的o轴。

慢轴：传播速度慢的光的**振动方向**（轴）。

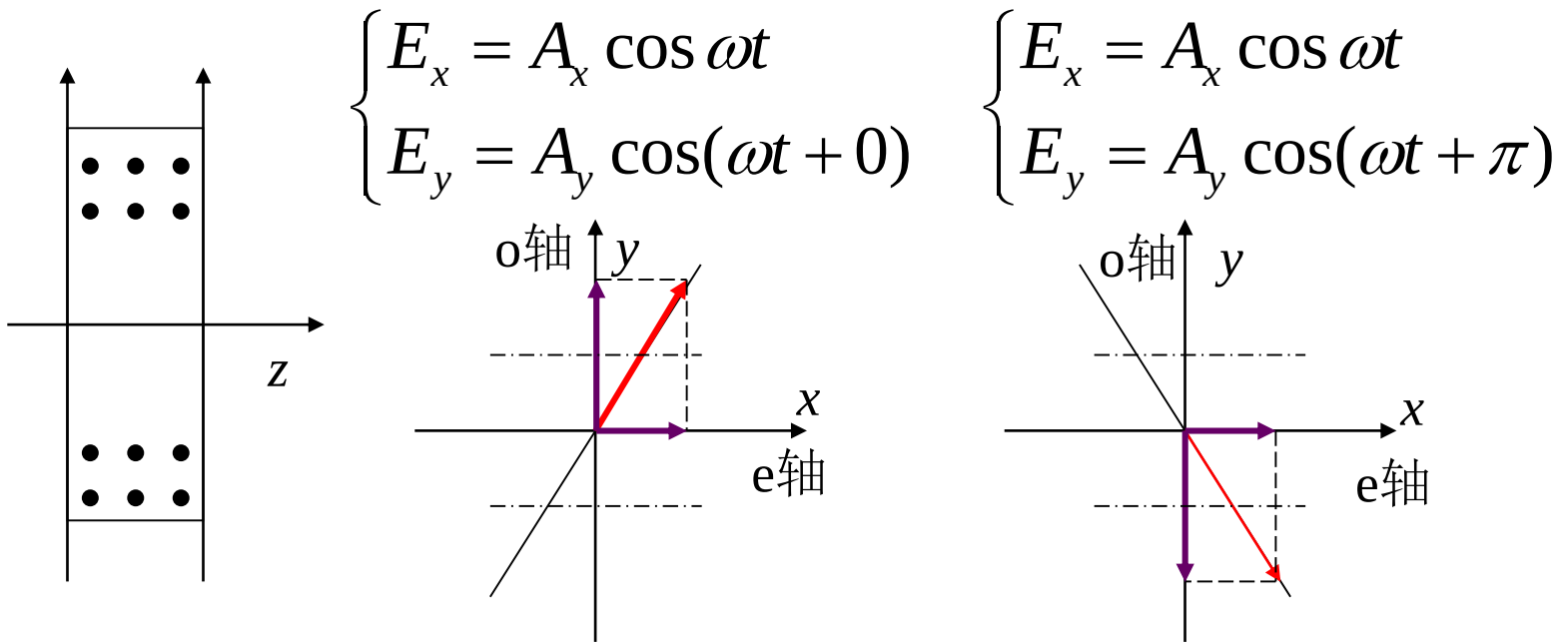
负晶体的o轴，正晶体的e轴。

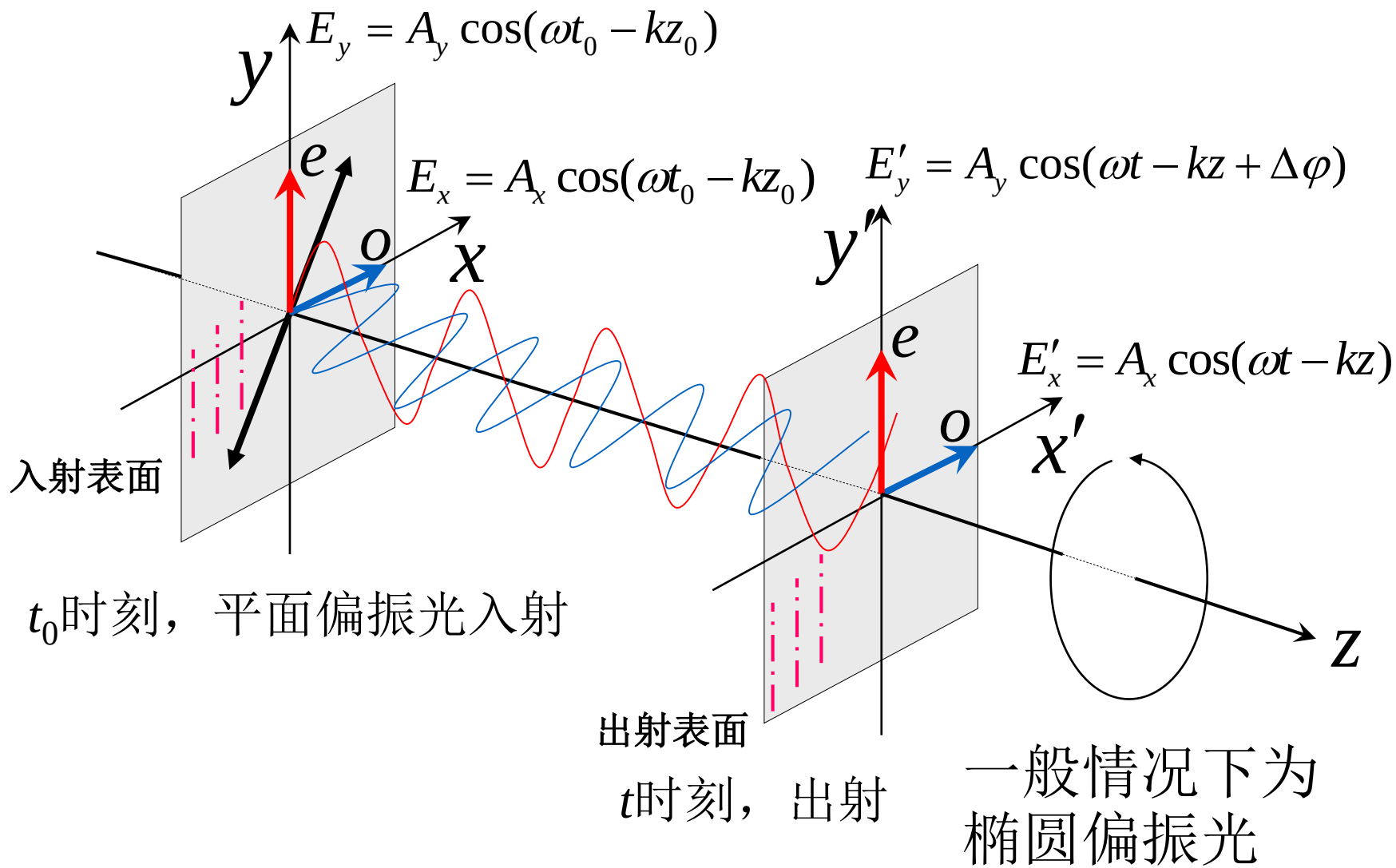
自然光经过波晶片

- 自然光可正交分解
- 每一个分量都含有相位随机的多列波
- 在晶体中分为相互正交的o光、e光
- 经过波片后，每一个分量仍然是相位随机的多列波
- 所以，正交分量合成后，仍是自然光
- 不考虑波片的吸收，光强不变。

平面偏振光经波晶片

- 在波片中分为正交的e光、o光， $\delta_0=0, \pi$
- 出射后，产生额外相位差 $\Delta\varphi$





线偏振光经过1/4波片

- 产生 $\pi/2$ 的额外相位差

$$\begin{array}{ll} \left\{ \begin{array}{l} E_x = A_x \cos \omega t \\ E_y = A_y \cos(\omega t + 0) \end{array} \right. & y \text{ 为快轴} \left\{ \begin{array}{l} E_x = A_x \cos \omega t \\ E_y = A_y \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) \end{array} \right. & \text{右旋椭圆偏振光} \\ \\ \left\{ \begin{array}{l} E_x = A_x \cos \omega t \\ E_y = A_y \cos(\omega t + \pi) \end{array} \right. & y \text{ 为快轴} \left\{ \begin{array}{l} E_x = A_x \cos \omega t \\ E_y = A_y \cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) \end{array} \right. & \text{左旋椭圆偏振光} \end{array}$$

也可以获得圆偏振光

- 如果入射光的电矢量与光轴间的夹角为 45°

$$\begin{cases} E_x = A_x \cos \omega t \\ E_y = A_y \cos(\omega t + 0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} E_x = A_x \cos \omega t \\ E_y = A_y \cos(\omega t + \pi) \end{cases}$$

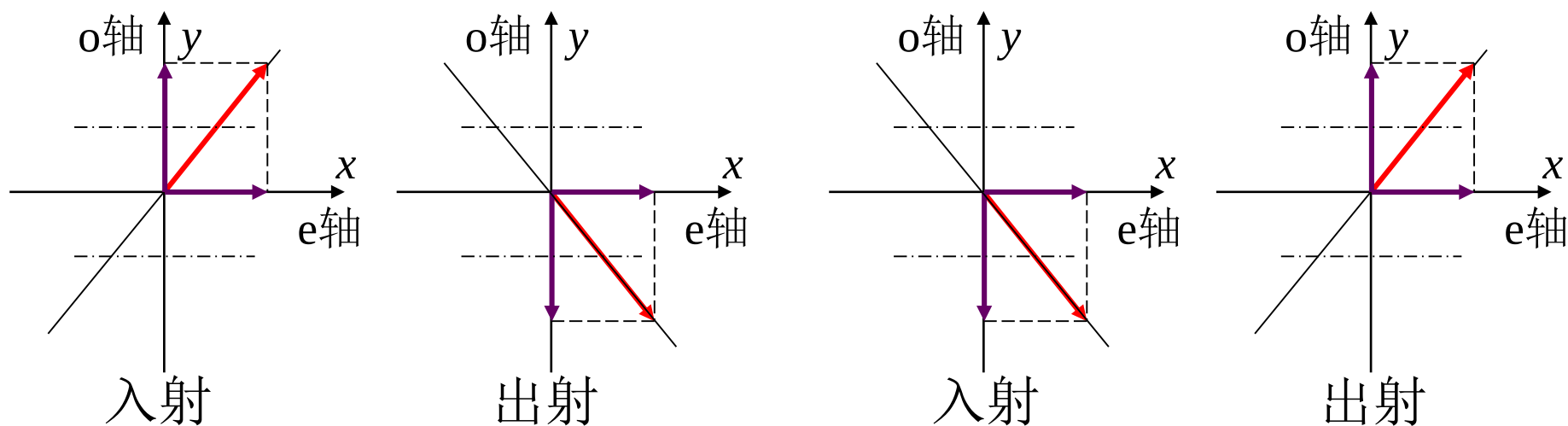
- 则经过波片后

$$\begin{cases} E_x = A_0 \cos \omega t \\ E_y = A_0 \cos(\omega t \pm \pi / 2) \end{cases}$$

- 是左旋或右旋的圆偏振光

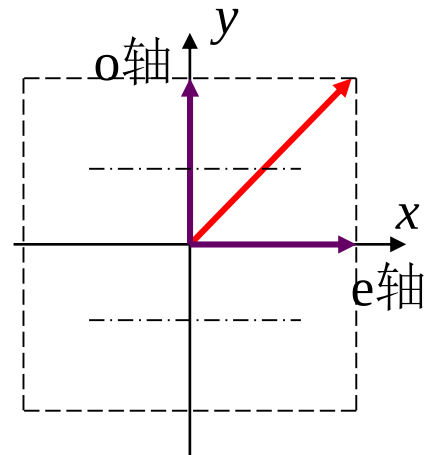
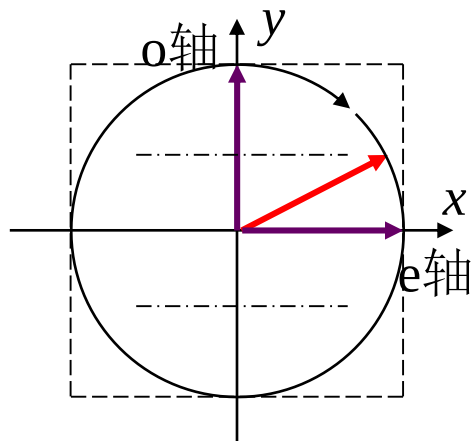
线偏振光经过1/2波片

- 产生 π 的额外相位差
- 出射光间的相位差是 π ，或者0，还是平面偏振光
- 由于反相，电矢量的振动方向翻转。



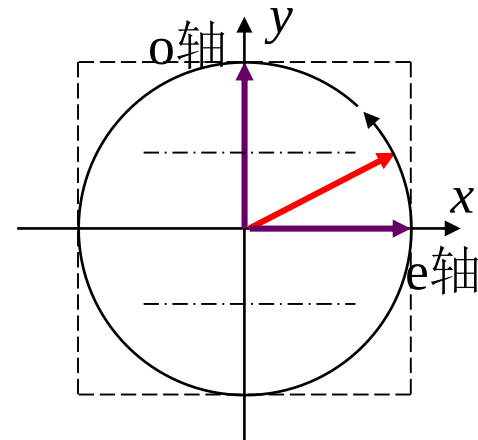
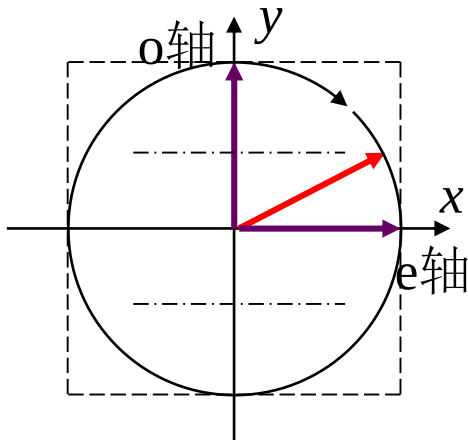
圆偏振光经过1/4波片

- 入射光的两正交分量间相位差是 $\pm\pi/2$
- 经过1/4波片，产生 $\pm\pi/2$ 的额外相位差
- 出射光，正交分量间相位差是 $0, \pi$
- 变为平面偏振光，电矢量与光轴成 45° 角



圆偏振光经过1/2波片

- 经过1/2波片，产生 $\pm\pi$ 的额外相位差
- 还是圆偏振光，但是由于反相，旋转方向相反





消除水面反光

偏振镜安装在镜头上后，通用旋转偏振镜，可消除水面的反光
从而拍摄水底的景像。

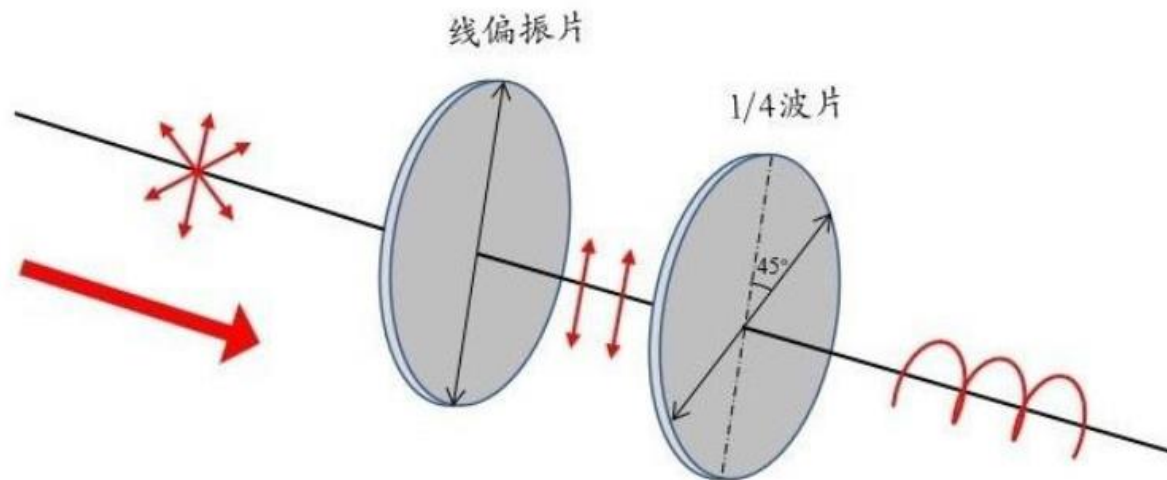


提示：当拍摄此类场景时，镜头和水面之间为45度角时效果好

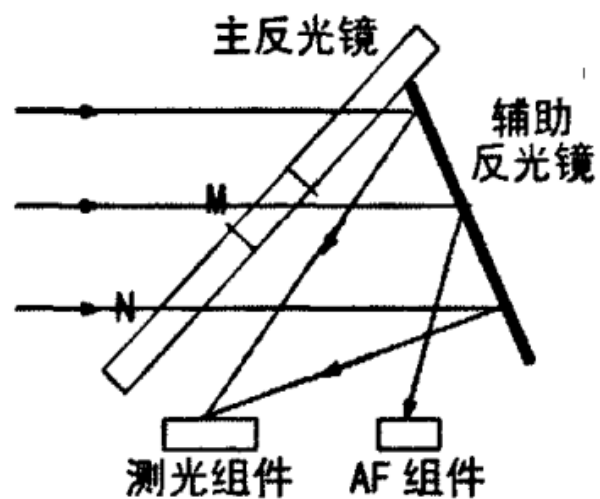
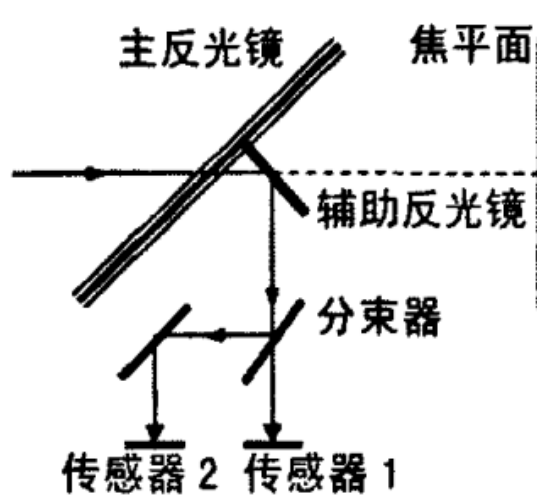
消除玻璃反光

偏振镜安装在镜头上后，通用旋转偏振镜，可消除玻璃面的反光
从而拍摄水底的景像。





(a) 圆偏振片将自然光转变成圆偏振光

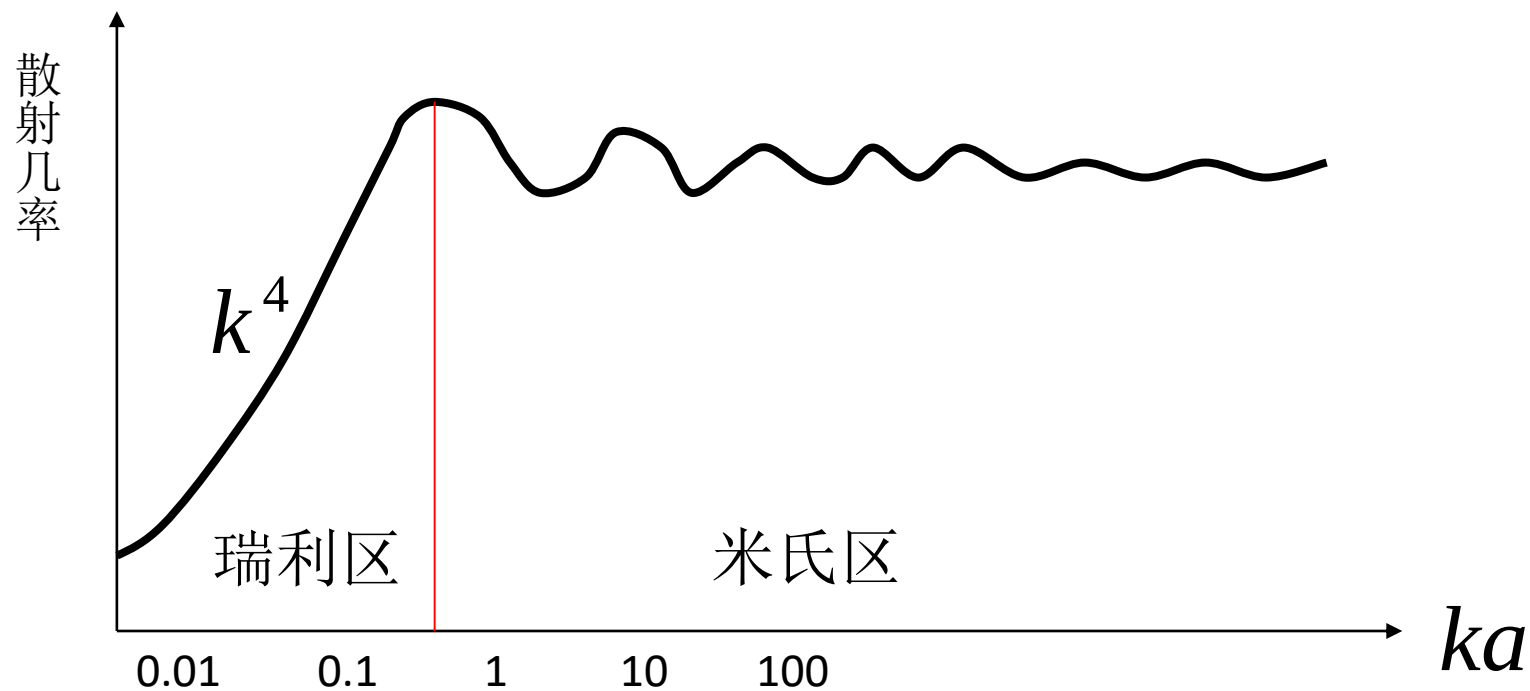


光的散射

- 光在不均匀媒质中产生散射。
- 介质中的带电粒子都对入射的光波进行散射
- 如果粒子均匀分布，则所有散射波叠加的结果，只剩下沿入射方向的光波。
- 所以，对于均匀分布的介质，不必计入散射。

散射的分类

- 瑞利散射：当散射体的尺寸小于波长时，散射光强 $\propto (1/\lambda)^4$
- 米—德拜散射：散射体颗粒度远大于波长时，散射光强对波长的依赖性不强。

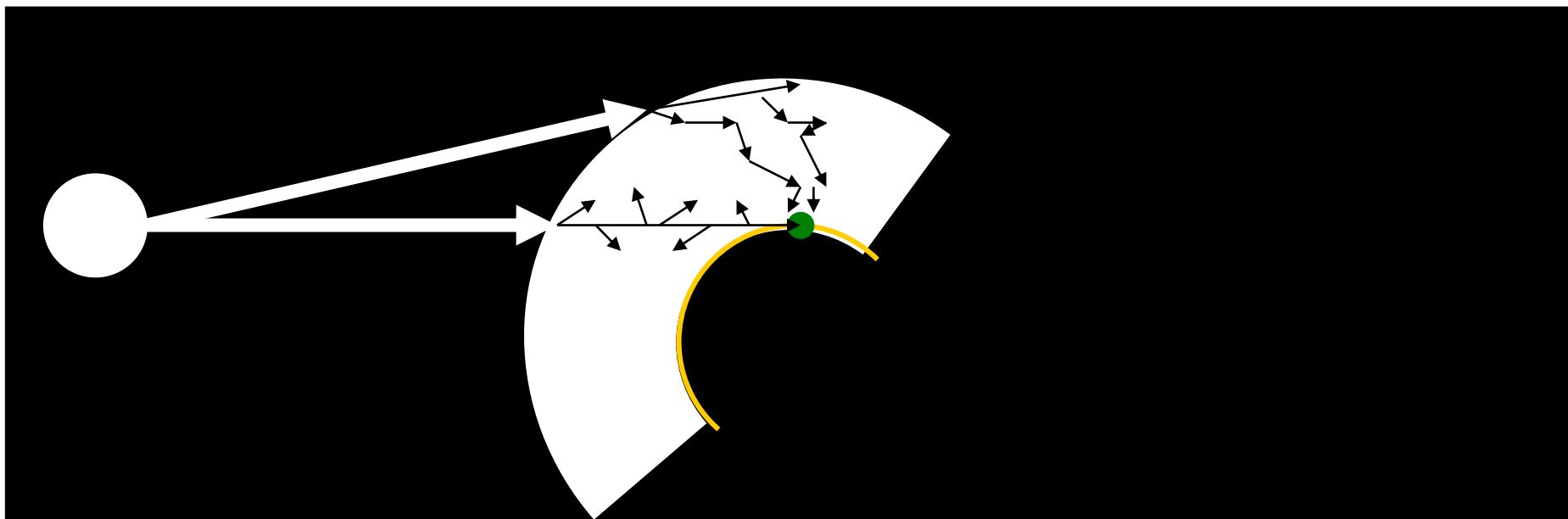


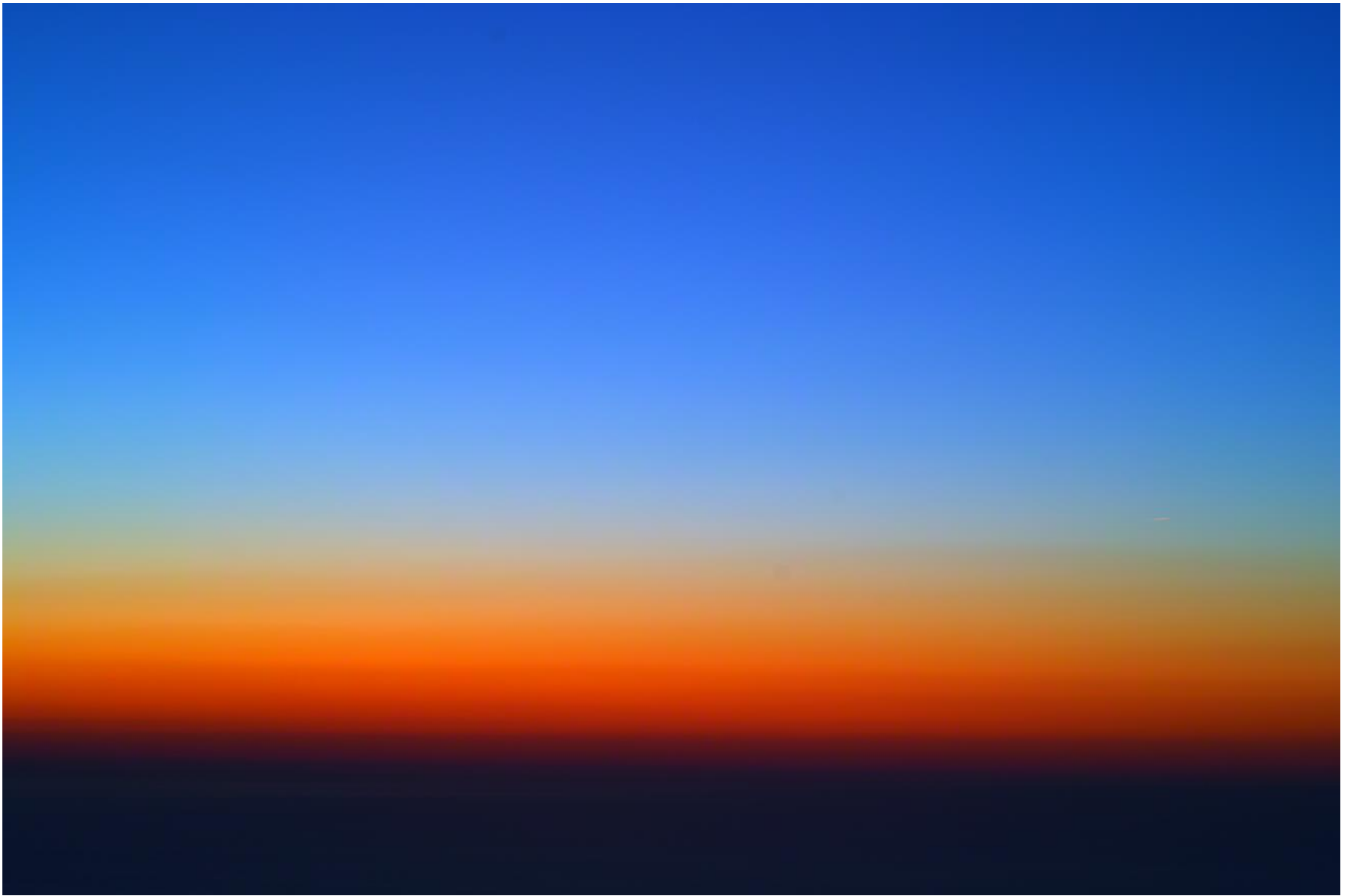
$$a < 0.3 \frac{\lambda}{2\pi} \quad \frac{2\pi}{\lambda} a = ka < 0.3 \quad \text{Rayleigh Scatter}$$

$$ka > 0.3 \quad \text{Mie-Debye Scatter}$$

天空的颜色

- 直视太阳，进入眼睛的主要是被大气散射之后透射过来的光
- 巡视天空，进入眼睛的是阳光经大气散射之后的光





日落，透射光与散射光

瑞利散射形成的蓝天



白云是由于米·德拜散射

丁达尔效应



作业：

18. 四个偏振片依次前后排列。每个偏振片的透振方向，均相对于前一偏振片沿顺时针方向转过 30° 角。不考虑吸收、反射等光能损失，则透过此偏振片系统的光强是入射光强的多少倍？
19. 有一空气-玻璃界面，光从空气一侧入射时，布儒斯特角是 58° ，求光从玻璃一侧入射时的布儒斯特角。